

정책연구 2017-09

국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구

Current Status of Korean Living Labs and Its Development Plan

성지은 · 송위진 · 정병걸 · 최창범 · 윤찬영 · 정서화 · 한규영

연구진

연구책임자

성지은 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

송위진 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

정서화 | 과학기술정책연구원 연구원

한규영 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

정병걸 | 동양대학교 교수

최창범 | 한동대학교 교수

윤찬영 | 서울혁신파크 전 팀장

정책연구 2017-09

국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구

2017년 12월 24일 인쇄

2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 **Fax:** 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-488-1 93300

발 간 사

최근 리빙랩은 기존의 정책추진체계, 연구개발, 지역개발 및 혁신 등이 한계를 드러내면서 정책·혁신·연구개발 시스템 전반을 혁신하는 중요한 개념이 되고 있습니다. 그동안 성공적으로 작동되었던 재빠른 모방·학습에 기반을 둔 추격형 혁신 전략, 정부 주도의 하향식 사업 추진, 기술공급자 중심의 연구개발, 대기업 및 특정산업 중심의 산업혁신, 기술 및 인프라 중심의 지역 개발·혁신 등이 변화를 요구받고 있습니다.

리빙랩은 ‘살아있는 실험실’, ‘일상생활 실험실’, ‘사용자 참여형 혁신공간’이라는 뜻으로 사용자 주도형 혁신모델, 정부·민간·시민 간의 파트너십, 과학·사회·현장의 통합 모델을 시도하는 새로운 개념이자 방법론입니다. 유럽을 비롯한 아프리카, 아시아 등에서 다양하게 운영되고 있으며, 국내에서도 사회 주체(주민, 사용자 등) 주도형 혁신 모델이자 지역·현장 기반형 혁신의 개념으로 리빙랩이 도입·적용되고 있습니다.

본 연구는 현재 진행되고 있는 국내 리빙랩 활동에 대한 현황 분석과 성찰적인 모니터링 및 평가를 통해 그 가능성을 탐색하고 향후 발전 방안을 도출하고자 했습니다.

현재 국내에서 리빙랩은 새로운 개념이고 시행 초기 단계에 있습니다. 리빙랩 개념을 한국적 상황에 맞게 폭넓게 해석하며 다양한 실험이 이뤄지고 있는 상황입니다. 리빙랩이 확대·적용되기 위해서는 중앙정부 및 지자체의 명확한 문제 인식과 일하는 방식의 변화가 필요합니다. 정부 주도의 하향식 정책추진, 기술 및 인프라 중심의 지역개발 사업 등이 바뀌지 않고는 리빙랩 추진도 어려울 뿐만 아니라 성과를 담보하기가 어렵습니다. 현재 국가연구개발사업의 혁신 방식으로서 리빙랩이 도입되고 있으나 기존의 연구개발체계 내에서 진행되다보니 한계를 드러내고 있습니다.

리빙랩 활동은 기존 R&D 중심의 국가연구개발사업 기획·추진·평가체계 전반의 혁신을 요구합니다. 또한 공공성을 지닌 똑똑한 최종 사용자를 어떻게 조직할 것인가가 중요한 과제입니다. 민원해결이 아니라 공공적 관점에서 기술개발과정에 참여할 수 있는 사용자, 과학기술 관련 이슈를 이해하고 의견을 제시할 수 있는 사용자들의 조직화가 함께 이뤄질 필요가 있습니다. 이와 함께 시행착오를 통한 학습 메커니즘 구축이 중요한 과제입니다. 이를 위해서는 우선 각 사업에서 진행되는 구체적인 리빙랩 활동과

성과는 무엇이고, 향후 개선되거나 보완되어야 할 사항은 무엇인가에 대한 지속적인 모니터링과 점검이 필요합니다.

리빙랩을 보다 일찍 도입했던 핀란드, 벨기에, 대만 등의 국가들은 일회성의 리빙랩 사업을 리빙랩 플랫폼으로 발전시키면서 그 활동을 지원하기 위한 툴킷이나 방법론을 체계화시켜 나가고 있습니다. 플랫폼으로서의 리빙랩은 일회성에 그치는 단기적인 리빙랩 사업과는 달리 리빙랩 운영에 대한 경험 및 전문성에 기초해 리빙랩 기반의 관련 지식 및 서비스 제공을 목적으로 합니다. 우리나라도 다양한 소규모의 리빙랩 실험을 반복하면서 그 경험을 기반으로 문제 분야별, 기술 분야별 특화된 플랫폼으로 성장시켜 나갈 필요가 있습니다. 리빙랩 기획·운영 방법론, 조직화된 사용자 패널 구성·운영, 문제 해결형 중심의 산학연 네트워크 등도 리빙랩 플랫폼으로서 갖추어야 할 중요한 과제입니다.

본 연구가 현재 다양하게 이뤄지고 있는 리빙랩 실험을 새로운 정책과 혁신모델, 사회·기술시스템 전환 전략 등을 혁신하는 중요한 정책적 기반이 되기를 바랍니다. 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝혀 둡니다.

2017년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구 목적 및 필요성	1
-----------------------	---

제2절 연구 방법 및 구성	2
----------------------	---

제2장 리빙랩 현황 조사 및 유형화	4
---------------------------	---

제1절 국내 리빙랩 현황 조사	4
------------------------	---

제2절 국내 리빙랩 유형화	10
----------------------	----

1. 추진 주체에 따른 유형화	10
------------------------	----

2. 영역 및 목적에 따른 유형화	15
--------------------------	----

3. 과정 및 사업화 유형별 리빙랩 분류	17
------------------------------	----

제3장 리빙랩 방법론의 현황과 과제	20
---------------------------	----

제1절 서론	20
--------------	----

제2절 방법론으로서 리빙랩의 특성	21
--------------------------	----

1. 리빙랩 접근의 혁신의 특성	22
-------------------------	----

2. 리빙랩 운영의 핵심원칙과 활동	28
---------------------------	----

제3절 주요 리빙랩 방법론 사례 분석	32
----------------------------	----

1. FormIT 방법론	32
---------------------	----

2. Service Experience Engineering(SEE) 방법론	35
--	----

3. iLab.o 방법론	37
---------------------	----

4. 기타 방법론	39
-----------------	----

5. 리빙랩 프로세스와 활동 비교	42
--------------------------	----

제4절 함의	44
--------------	----

제4장 국내외 대학 리빙랩 현황과 과제 47

제1절 서론	47
제2절 국외 대학 리빙랩 사례 분석	47
1. 브리티시 콜롬비아 대학 리빙랩	47
2. 코넬 대학 리빙랩	52
3. 룩셈부르크 대학 리빙랩	54
4. 존 브라운 대학 리빙랩	58
5. 동제 대학 리빙랩	61
제3절 국내 대학 리빙랩 사례분석	64
1. 서울대학교 리빙랩	64
2. 한동대학교 리빙랩	66
제4절 결론	69

제5장 국가연구개발사업 리빙랩의 현황과 과제 70

제1절 서론	70
제2절 국가연구개발사업의 혁신 패러다임 등장	70
1. 한국의 혁신 모델과 리빙랩	70
2. 국가연구개발사업의 추진체계로서 리빙랩 도입	71
제3절 「사회문제해결형 기술개발사업」에서의 리빙랩 사례	74
1. 휴대형 안저카메라 기술개발 사례	75
2. 보행자 자동감지 통합시스템 개발 사례	83
제4절 분석의 요약 및 정책 과제	92
1. 분석의 요약	92
2. 정책 과제	94

제6장 지역사회혁신을 위한 리빙랩 현황과 과제 95

제1절 서론	95
제2절 지역사회에서의 사회혁신 패러다임 등장	95

제3절 지역사회혁신 사업에서의 리빙랩 사례	98
1. 독점에서 공유로 ‘행복주차골목’ 만들기	98
2. 무선가전의 배터리팩 교체 서비스 플랫폼 구축 사례	108
제4절 결론	115

제7장 리빙랩 플랫폼 추진 현황과 과제 116

제1절 서론	116
제2절 사례 분석	117
1. 북촌 IoT 리빙랩	117
2. 성남시니어리빙랩	122
3. 재난안전 리빙랩	129
제3절 결론	135

제8장 결론 및 향후과제 136

제1절 리빙랩 적용을 위한 법제도 기반 구축	136
1. 국가연구개발사업 기획·추진·평가체계 개선	136
2. 관련 사업 및 활동과의 연계·협력 방안 모색	137
제2절 사용자시민사회 조직화 및 리빙랩 교육	138
1. 공공성을 가진 사용자 및 시민사회의 조직화	138
2. 리빙랩 교육 프로그램과 다양한 툴킷 개발	139
제3절 리빙랩 학습 네트워크 및 추진 매뉴얼 개발	140
1. 리빙랩 관련 경험 공유와 유기적인 협력 네트워크 구축	140
2. 문제해결을 위한 협력모델 및 다학제·초학제 연구팀 구성운영	140
제4절 리빙랩 플랫폼 구축과 관련 정보 축적·활용	142
1. 리빙랩 지식과 경험을 축적한 플랫폼 구축	142
2. 관련 지식·정보 관리·활용	143

참고문헌 145

Summary 155

Contents 157

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 추진주체별 리빙랩 사례	5
〈표 2-2〉 에너지기술 수용성 제고 및 사업화 촉진 사업(2016·2017년도)	6
〈표 2-3〉 포항 시민참여형 리빙랩	8
〈표 2-4〉 동국대학교 리빙랩	9
〈표 2-5〉 리빙랩 유형, 범위, 위치	10
〈표 2-6〉 주도기관에 따른 리빙랩 유형과 특징	11
〈표 2-7〉 과학기술정보통신부 사회문제 해결형 R&D 리빙랩 분류	12
〈표 2-8〉 추진주체별 리빙랩 분류방식	14
〈표 2-9〉 사업화 유형에 따른 리빙랩 성격 및 공간	16
〈표 2-10〉 리빙랩 운영 목적별 분류	17
〈표 2-11〉 사업화 유형별 분류	19
〈표 3-1〉 리빙랩 참여로 이해관계자가 얻을 수 있는 이익	27
〈표 3-2〉 리빙랩의 프로세스와 활동	43
〈표 4-1〉 국외 대학 리빙랩의 사례 요약	68
〈표 5-1〉 사회문제 해결형 연구개발 프로그램의 특성	72
〈표 5-2〉 2014-2015년 선정된 사회문제해결형 기술개발사업	73
〈표 5-3〉 리빙랩 분석틀	75
〈표 5-4〉 휴대형 안저카메라 기술개발 리빙랩 주요 참여자	76
〈표 5-5〉 안저카메라 리빙랩의 대상 조직화	79
〈표 5-6〉 보행자 자동감지 통합시스템 개발 리빙랩 주요 참여자	85
〈표 5-7〉 보행자 자동감지 시스템 리빙랩의 대상 조직화	87
〈표 5-8〉 국가연구개발사업에서의 리빙랩 사례 요약	93
〈표 6-1〉 내가 바꾸는 서울, 100일의 실험 선정과제	98
〈표 6-2〉 독점에서 공유로 ‘행복주차’ 골목 만들기	99
〈표 6-3〉 행복주차 통계	104
〈표 6-4〉 다시 쓰는 더 나은 방법_배터리뉴	108

〈표 6-5〉 2017 사회혁신×리빙랩 프로젝트 공모	114
〈표 7-1〉 ISP를 통해 도출한 문제점 (예시)	120
〈표 7-2〉 북촌 IoT 시범특구 추진 경과	121
〈표 7-3〉 사용성 평가지원(총14건)	127
〈표 7-4〉 소방대응력 향상을 위한 연구개발 지원 사업 과제목록	133

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 구성	3
[그림 2-1] 산업부 에너지 수용성 제고 및 사업화 촉진사업의 유형	13
[그림 2-2] 리빙랩의 진행과정과 주요 활동	18
[그림 3-1] 사용자 주도혁신에서 리빙랩의 위치	24
[그림 3-2] Katzy(2012)의 리빙랩 비즈니스 모델	31
[그림 3-3] FORMIT 방법론 도식화	34
[그림 3-4] 대만 민성지역 리빙랩 구성	37
[그림 3-5] iLab.o 리빙랩 방법론	38
[그림 3-6] 헬싱키 리빙랩과 Catalan 리빙랩의 방법론	40
[그림 4-1] The Centre for Interactive Research on Sustainability Building	49
[그림 4-2] 브리티시 콜롬비아 대학교의 교육 커리큘럼	51
[그림 4-3] Cornell Sustainable Campus Website - Climate Action	52
[그림 4-4] University of Luxembourg의 지속가능한 개발 인증서 소개자료 ...	55
[그림 4-5] 지속가능한 개발에 대한 룩셈부르크 대학의 행동계획	56
[그림 4-6] BBE 어플리케이션 화면	59
[그림 4-7] 존 브라운 대학의 온실가스 절감 성과	59
[그림 4-8] 에너지 절감 프로젝트 과정	60
[그림 4-9] 동제 대학 리빙랩	62
[그림 4-10] 동제 대학 리빙랩	63
[그림 4-11] 동제 대학 캠퍼스 내 에너지 모니터링 플랫폼	63
[그림 4-12] 에너지 가시화 사업	65
[그림 4-13] 야외 체험실 ‘사월당’	67
[그림 5-1] 제품 개발 개념의 진화와 1차 프로토타입	80
[그림 5-2] 리빙랩 실험을 통한 제품 업그레이드	82
[그림 5-3] 보행자 자동감지 통합시스템 개요도	84

[그림 5-4] VISWALK 시뮬레이션 화면	88
[그림 5-5] LEC 구성 및 운영	88
[그림 5-6] 시내외부 리빙랩 시스템 설치	90
[그림 6-1] 골목길 입구에 설치된 전광판과 주차구역마다 설치된 주차감지보드(센서)	103
[그림 6-2] 전봇대 픽토그램	106
[그림 6-3] 배터리팩을 분해한 뒤 새 배터리셀로 재조립하는 모습	113
[그림 7-1] 북촌 IoT 테스트베드 협력기관 (중앙정부, 민간기업 등)	119
[그림 7-2] 민관협력 기반의 북촌 IoT 사업 추진전략	120
[그림 7-3] 한국시니어리빙랩 개념도	123
[그림 7-4] 한국시니어리빙랩 운영주체간 상호작용	124
[그림 7-5] 한국시니어리빙랩 운영 프로세스	125
[그림 7-6] '자동 기립형 비데' 사용성 평가 과정	128
[그림 7-7] 현장 의견 수용 및 수요 반영 방안 추진 체계도	130
[그림 7-8] 리빙랩 구성원의 역할	131
[그림 7-9] 소방재난현장 지원 체계 역할 모델	132
[그림 7-10] 소방 리빙랩 적용 방법	134

| 요약 |

1. 연구의 목적 및 필요성

□ 리빙랩이 중요한 변화의 아이콘으로 등장

- 기존 공급자 중심의 R&D가 한계를 드러내면서 사용자 참여와 현장지향성을 강조하는 리빙랩의 중요성 대두
 - 리빙랩은 ‘우리 마을 실험실’, ‘살아있는 실험실’, ‘일상생활 실험실’이라는 뜻으로 특정지역의 생활공간을 설정하고 공공-민간-시민 협력을 통해 문제를 해결하는 수단이자 방식

□ 체계적 틀에 기반한 조사 및 심층 분석의 부재

- 현재 리빙랩은 시행 초기 단계로 개념이 폭넓게 해석되고 다양한 실험이 진행되고 있음
 - 중앙부처, 지자체 등에서 제품·서비스 개발, 공공인프라 조성, 지역사회혁신 및 지역문제 해결을 위해 리빙랩 방식 활용
- 리빙랩의 필요성, 개념, 해외 리빙랩 사례, 국내 리빙랩에 대한 현황 정리가 이루어졌으나 체계적인 정리가 부재한 상황

□ 리빙랩 사업의 현황·문제점을 진단·평가하고 정책과제 도출

- 우리나라에서 정책실험 단계에 있는 리빙랩의 경험 및 성과 공유를 통해 성공 모델을 도출
 - 연구개발사업, 지역혁신 및 사회혁신사업을 혁신하는 수단이자 방식으로 리빙랩 확장 가능성 탐색

2. 리빙랩 유형화 및 방법론

□ 추진주체와 영역 및 목적에 따른 유형화

- 추진 주체에 따른 분류는 크게 공공과 민간으로 나뉨
 - 공공: 중앙정부, 지자체 및 중간지원조직
 - 민간: 풀뿌리 조직, 대학
- 영역 및 목적에 따라 다섯 개의 유형으로 분류 가능
 - 기술제품서비스 사업화 및 비즈니스 전략
 - 사회문제해결 및 지역사회혁신 전략
 - 수요 구체화 및 커뮤니티 조직화참여 전략
 - 테스트베드 및 실증사업
 - 지속가능한 시스템 전환을 위한 실험이자 전략적 니치

□ 방법론으로서 리빙랩의 특성

- 리빙랩은 현실성, 사용자 주도, 계속성, 개방성, 가치라는 리빙랩의 운영 원칙하에 기획, 공동체 형성 및 관리, 공동창조, 실용화가 이루어져야 함
- 활용 맥락이나 목적에 따라 활용되는 리빙랩 방법론이 다양하며, 각 방법론에서 리빙랩에서 이루어지는 활동을 3~5단계로 구분하여 제시함
 - 방법론 예시: FormIT 방법론, SEE 방법론, iLab.o 방법론, Helsinki LL, Catalan LL, RIM, C@R 등

<표 1> 리빙랩 방법론에 따른 프로세스

방법론	단계/프로세스
Service Experience Engineering(SEE)	① FIND ② InnovationNet ③ Design Lab: PoC, PoS, PoB
Helsinki LL	① 기반형성 단계(grounding phase) ② 상호작용반복적 공동설계 단계(co-design phase) ③ 적용 및 실행 단계(appropriation and implementation stage)
Catalan LL	① 집단선택(group selection) ② 혁신장(innovation arena) ③ 맥락 개발(context development)
iLab.o	① 맥락화(contextualisation) ② 구체화(concretization) ③ 실행(implementation) ④ 피드백(feedback)
Rural Inclusion Methodology(RIM)	① 공동체 기획 ② 의사소통 전략 설정 ③ 공동체 관리 과정 ④ 이해관계자 동기 유지
FormIT	① 기획(planning) ② 개념 설계 주기(concept design cycle) ③ 프로토타입 설계 주기(prototype design cycle) ④ 혁신 설계 주기(innovation design cycle) ⑤ 사업화(commercialization)
Collaboration@Rural (C@R)	① 지역사용자 공동체 구축 ② 사용자 참여 ③ 새로운 제품/서비스 개발 ④ 네트워크 및 시너지 창출 ⑤ 실행 연구

자료: 저자작성

3. 사례분석

□ 대학 리빙랩

- 대학의 효율적인 운영, 지역사회에 대한 책임, 학문 연구에 대한 지속가능성, 사회적 실험장으로 리빙랩을 활용
 - 국외 대학 리빙랩: 브리티시 콜롬비아 대학, 코넬 대학, 룩셈부르크 대학, 존 브라운 대학, 동제 대학
 - 국내 대학 리빙랩: 서울대학교, 울산과학기술원, 한동대학교

□ 국가연구개발사업 리빙랩

- 사회문제 해결형 연구개발사업의 두 개의 사례에서 시행한 리빙랩 분석
 - ‘안저카메라 기술개발’과 ‘보행자 자동감지 시스템 개발’ 사례를 중심으로 목적과 개요, 운영체계, 성과 및 과제를 살펴보고, 정책적 시사점 도출
- 「사회문제해결형 기술개발사업」은 사회문제 해결이라는 가치 지향적 목표를 달성 및 기술 개발의 실효성을 높이기 위한 운영 방안으로 리빙랩을 활용

<표 2> 국가연구개발사업에서의 리빙랩 사례 요약

		휴대형 안저카메라 기술개발	보행자 자동감지 시스템 개발
개발목적		· 의료격차 문제해결	· 지역 교통 문제 해결
리빙랩 유형		· 수요 탐색형 리빙랩	· 문제 해결형 리빙랩
리빙랩 설계	제도 인프라 구성 및 site 선정	· 잠재적 구매자 중심의 컨택 및 IBR 통과	· 교통 문제가 심각한 곳을 엄선하여 교통 시스템 유관기관과의 협조 요청
	최종사용자 집단 조직화	· 제품 기획을 위한 전문가 집단 조직화 · 제품 실증을 위한 잠재적 구매자로의 확대	· 제품기획을 위한 실무자 중심 조직화 · 제품 실증을 위한 해당 지역 주민으로의 확대
리빙랩 탐색		· 제품 스펙 구성을 위한 탐색 리빙랩 운영 · 설문지, 인터뷰 등을 활용	· 시뮬레이션 분석을 통해 사전효과 분석 · 교통협약체 내 분석결과 공유 및 피드백
리빙랩 실험		· MVP(Minimum viable product) 제작 · 잠재적 구매자의 피드백 수집	· prototype을 설치하여 로그분석 실시 · 장소 맞춤형 제품 스펙 결정
리빙랩 성과 및 실용화 전략		· 사회혁신조직 참여를 통한 서비스 전달체계 개선 · 사용자 교육 서비스를 동반한 사업화 모델 개발 및 신시장 개척	· 교통협약체 구축을 통한 문제해결정책 확산 · 교통법 인증체계 개발과 위험관리 모델 개발
리빙랩 네트워크 특징		· 잠재적 구매자로서의 최종사용자 참여 · 서비스 전달체계 개선을 위한 사회혁신조직 참여	· 지역 주민으로서 시민사회 참여 · 행정기관, 교통 시스템 실무자, 지역주민의 교통협약체 구축

자료: 저자작성

□ 지역사회혁신을 위한 리빙랩

- 서울시 리빙랩 사례를 중심으로 지자체에서 시도하고 있는 사회혁신 프로젝트에서의 리빙랩 사례를 분석
 - 서울혁신파크에서 수행한 리빙랩의 개요, 운영과정, 성과 및 과제를 살펴보고, 정책적 시사점을 도출함
- ‘독산4동 행복주치주민위원회’가 진행한 ‘행복주치골목 만들기’ 프로젝트는 민-관-산-학의 협력 관계 구축이 리빙랩 성공의 주요한 요인으로 작용함
- ‘인라이튼’이 진행한 ‘다시 쓰는 더 나은 방법_배터리뉴(BETTER REnew)’ 프로젝트는 기술력을 갖춘 소셜벤처가 시민의 필요를 정확히 읽어내고 시민과 교감하며 성공적인 소셜 비즈니스 모델 구축

□ 리빙랩 플랫폼

- 리빙랩 플랫폼은 조직화된 최종 사용자 그룹과 함께 다양한 기술의 시작품 제작-사용자 피드백-실증-제품개발-확대된 규모의 실증을 하는 기반임
 - 리빙랩 프로젝트를 효과적으로 수행할 수 있는 능력을 지닌 기관이 중심이 되어 플랫폼을 구축하고 리빙랩 서비스를 제공해야 함
- 북촌 IoT 리빙랩, 성남 고령친화종합체험관 한국시니어리빙랩, 재난안전 리빙랩 사례의 목표, 참여주체, 추진체계를 분석
- 플랫폼 구축 및 운영을 위해 해결해야 할 과제 도출
 - 혁신 실험의 장으로서 리빙랩 적용 확대
 - 개별적으로 진행되고 있는 리빙랩 경험을 공유하고 공동학습의 장을 마련하여 관련 유사 사업과의 연계 및 협력 방안 모색 필요
 - 리빙랩 관련 제도적 기반 및 인프라 정비를 공동으로 추진
 - 리빙랩 추진 및 운영 매뉴얼과 교육프로그램 등을 구체적으로 제시

4. 향후 과제

□ 리빙랩 적용을 위한 법제도 기반 구축

○ 국가연구개발사업 기획·추진·평가체계 개선

- 중앙정부 및 지자체의 명확한 문제 인식과 일하는 방식의 변화 필요
 - 정부 주도의 하향식 정책추진, 기술 및 인프라 중심의 지역개발사업 등의 개선필요
 - 일반시민의 참여 및 역할에 대한 수당지급, 전문가활동비 등 예산집행의 유연성 확보를 통해 일반국민 및 사회적 경제조직이 리빙랩에 참여할 수 있도록 함

○ 관련 유사 사업과의 연계 및 협력 방안 모색

- 사용자와 개발자가 반복적인 교류를 통해 문제해결까지 이어갈 수 있도록 장기적 예산 확보 필요
 - 상당수의 연구개발 과제가 부처별, 소규모, 백화점식으로 추진되면서 지속적인 교류를 통한 문제해결이 어려움
- 기존 팹랩 등 메이커 운동, 과학기술정보통신부의 사회문제 해결형 연구개발 사업, 산업부의 기술사업화 및 실증사업 등 관련 사업 및 활동과의 연계가 필요
- 지자체, 중간지원조직 등 관련 주체들의 리빙랩 활동을 촉진하기 위해서 조례·규칙 정립 등 제도적·행정적·재정적 지원 필요

□ 사용자·시민사회 조직화 및 리빙랩 교육

○ 공공성을 가진 사용자 및 시민사회의 조직화

- 공공적 관점에서 기술개발과정에 참여할 수 있는 사용자와 과학기술 관련 이슈를 이해하고 의견을 제시할 수 있는 사용자들을 조직화해야 함
- 최종 사용자의 취향·욕구·인식·경험·행태를 이해하기 위한 다양한 형태의 의사소통 방식을 개발하고 상호 신뢰를 구축해야 함

- 다양한 프로그램을 활용하여 최종 사용자의 적극적인 참여 유도 필요
 - 이벤트, 소셜 네트워크(페이스북, 트위터 등), 워크숍, 교육, 뉴스 레터, 커뮤니티 구축·관리, 성과 보고회 등

○ 리빙랩 교육 프로그램과 도구 개발

- 연구자 및 사회적경제조직 등이 리빙랩에 참여할 수 있도록 사용자 행태 조사·분석, 사용자와의 공동디자인 작업 수행 등에 요구되는 다양한 툴킷 및 도구를 개발하고 확산시켜야 함
- 문제에 맞는 유관 분야 성과 검색과 활용 가능한 기술 및 관련 전문가, 활동적으로 참여할 수 있는 사용자에 대한 DB 구축 필요

□ 리빙랩 학습 네트워크 및 추진 매뉴얼 개발

○ 리빙랩 경험 공유 및 네트워크 구축

- 다양한 리빙랩 실험의 시행착오를 통한 학습 메커니즘을 구축 필요
- 리빙랩 사업을 체계적으로 분석·정리해서 지속적으로 학습시켜나아가야 함
- 보완·개선 사항은 무엇인가에 대한 지속적인 모니터링 및 평가가 필요

○ 문제해결을 위한 협력모델 및 다학제·초학제 연구팀 구성·운영

- 현장지향성 문제해결을 위해서는 일반시민을 포함한 과학기술자, 엔지니어, 의사, 디자이너, 심리학자, 커뮤니케이션 전문가 등의 다학제·초학제 연구팀 구성 및 운영 필수
- 리빙랩을 촉진하고 중간에서 조율해 나가는 주체 필요
 - 새로운 기술·제품·서비스 개발 및 응용을 담당하는 주체와 인간과 사회시스템을 이해하려는 사회학자·심리학자 등의 인문사회 연구 주체를 이어줄 수 있는 퍼실리테이터, UX 디자이너, 커뮤니케이션 전문가 참여 필요
- 리빙랩 활동과 관련하여 정책 자문 및 멘토링 역할을 할 수 있는 다양한 영역의 전문가 협의체 구성 및 관리도 필요

| 제1장 | 서론

제1절 연구 목적 및 필요성

기존 공급자 중심의 R&D가 한계를 드러내면서 사용자 참여와 현장지향성을 강조하는 리빙랩이 중요한 변화의 아이콘으로 등장하고 있다. 리빙랩은 ‘우리 마을 실험실’, ‘살아있는 실험실’, ‘일상생활 실험실’이라는 뜻으로, 특정지역의 생활공간을 설정하고 공공-민간-시민 협력을 통해 문제를 해결하는 수단이자 방식이다(송위진, 2012; 성지은·송위진·박인용, 2013; 2014; 성지은·박인용, 2016).

핀란드, 벨기에, 스웨덴 등 EU 주요국들은 이미 수년 전부터 리빙랩을 도입하여 기술과 사용자·생활환경을 조화·발전시키는 프로그램을 다양하게 추진하고 있다. EU는 '06년 유럽 리빙랩 네트워크(ENoLL)를 조직하여 2017년 400여개의 리빙랩을 운영 중이다. 이와 함께 Open Innovation 2.0 전략을 내세우면서 그 핵심 수단으로 리빙랩을 채택하고 있다(성지은 외, 2015). 대만은 2000년대 들어 아시아 최초로 리빙랩을 새로운 ICT 혁신모델 및 실험 플랫폼으로 도입·운영하고 있다.

최근 국내에서도 사회 주체(주민, 사용자 등) 주도형 혁신모델이자 지역·현장 기반형 혁신의 장으로서 리빙랩이 도입·적용되고 있다(성지은·한규영·정서화, 2016). 과학기술정보통신부 등의 중앙부처뿐만 아니라 서울, 대만 등 지자체에서도 리빙랩 사업을 도입해 기술·제품·서비스 개발, 공공인프라 조성, 지역재생 및 혁신, 지역문제 해결을 시도하고 있다(성지은·한규영·정서화, 2016). 과학기술정보통신부 「사회문제 해결형 기술개발사업」과 산자부「에너지기술 수용성 제고 및 사업화 촉진」사업에 리빙랩 방식을 도입하여 기술의 현장 및 수요지향성을 제고하려는 시도가 이루어지고 있다. 또한 서울 북촌한옥마을 리빙랩, 성남 고령친화종합체험관 시니어리빙랩 등 지자체 및 공공기관 주도로 IoT 등 기술과 결합하여 공공서비스 및 지역문제를 해결하려는 노력이 이루어지고 있다(성지은 외, 2015; 성지은·한규영·정서화, 2016). 부산시, 대구시, 대전시 등 지자체에서 지역문제 해결형 혁신사업의 일환으로 리빙랩을 시도하고 있는 상황이다(성지은·박인용, 2016).

이처럼 현재 리빙랩은 새로운 개념이고 시행 초기 단계에 있다. 리빙랩 개념을 폭넓게 해석하며 다양한 실험이 이루어지고 있다(성지은·한규영·정서화, 2016). 본 연구팀을 통해 리빙랩의 필요성, 개념, 해외 리빙랩 사례, 국내 리빙랩 현황 정리가 이루어졌지만, 체계적 틀을 통해 조사하고 심층 분석한 연구는 그동안 없었다.

본 연구는 현재 진행되고 있는 리빙랩 활동에 대한 현황 분석과 성찰적인 모니터링 및 평가를 통해 현재 우리나라 사회에 적합한 모델을 탐색하고 향후 발전 방안을 도출하고자 한다.

제2절 연구 방법 및 구성

본 연구의 주요 과제는 현재 추진 중인 국내 리빙랩 사업의 현황·문제점을 진단·평가하고 향후 해결해야 할 정책과제를 도출하는 것이다. 아직 우리나라에서 정책실험 단계에 있는 리빙랩의 경험과 성과를 살펴보고 그 확대 가능성을 모색한다. 현재 국내 사례는 국가연구개발사업, 지역혁신 및 사회혁신사업을 혁신하는 수단이자 방식으로 진행되고 있는데 엄격한 분석틀을 기반으로 정리되기보다 각 사업에서의 리빙랩 적용 목적과 구체적인 내용을 정리하는 수준에서 분석할 것이다.

본 연구는 크게 두 부분으로 나뉜다. 2장과 3장에서는 ‘리빙랩 유형화 및 방법론’을 제시한다. 4장부터 7장까지는 ‘국내 리빙랩 사례’를 다룬다.

먼저 제2장에서는 국내 리빙랩 현황을 조사하고 유형화를 제시한다. 현재 리빙랩은 초기 단계라 엄격한 유형화의 틀을 제시하기보다 추진 주체 및 목적으로 중심으로 느슨하게 정리하고자 한다.

제3장에서는 리빙랩 방법론의 이론과 주요 사례를 살펴보고 적용가능한 시사점을 도출한다. 현재 우리나라 리빙랩의 추진 단계를 보면, 구체적인 리빙랩 방법론으로까지 진화하지 못하고 있다. 그러므로 해외 리빙랩 방법론을 중심으로 그 단계별 구체적인 활동을 살펴보고 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

제4장에서는 국내외 대학 리빙랩 사례를 조사 분석하고 그 적용 가능성과 정책과제를 도출한다. 국내 대학 리빙랩 활동 또한 초기에 머물러 있기 때문에 주로 해외 사례

를 중심으로 분석하고 국내 사례는 간단히 소개하는 수준에 머물 것이다.

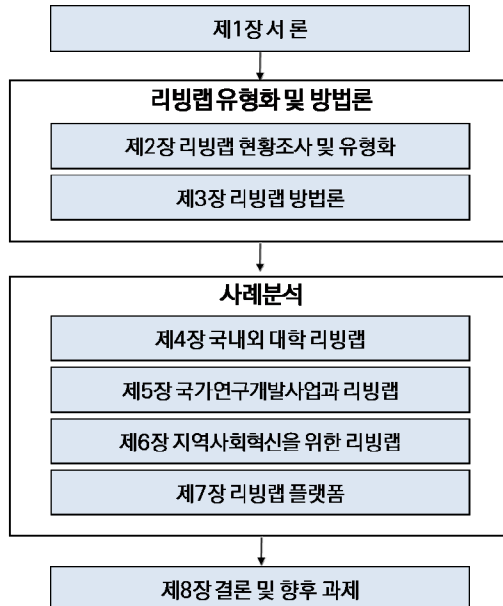
제5장에서는 기존 국가연구개발사업을 혁신하는 방식으로 추진되고 있는 사회문제 해결형 연구개발사업에서의 리빙랩 추진 사례를 분석하고 정책적 시사점을 도출한다.

제6장에서는 서울혁신파크, 포항테크노파크 등 각 지자체 중간지원조직에서 사회 혁신 및 지역사회 문제해결을 목적으로 추진되고 있는 리빙랩 추진 현황을 살펴보고 정책 과제를 도출하고자 한다.

제7장에서는 서울 북촌, 성남고령친화체험관, 중앙소방학교 등 지역·공공기관에서 플랫폼 성격으로 추진되는 리빙랩 현황을 살펴보고 정책 과제를 도출한다.

제8장에서는 국가연구개발사업, 지역혁신사업, 사회혁신사업 등 기존 시스템 하에서 진행되고 있는 리빙랩 사업의 현황과 문제점을 전체적으로 분석하고 과제를 도출하고자 한다. 이를 기반으로 한국적 상황에 맞춘 리빙랩 개념과 추진방식을 재정립하고 중장기적으로 개선·발전시킬 수 있는 방안을 제시하고자 한다.

[그림 1-1] 연구의 구성



자료: 저자 작성

| 제2장 | 리빙랩 현황 조사 및 유형화

본 장에서는 국내 리빙랩의 추진 현황을 살펴보고 대략적인 유형화를 시도한다. 본격적으로 리빙랩을 시도한지 1-2년밖에 되지 않아 엄격한 유형화는 현재 어려운 상황이다. 추진 주체 및 목적을 중심으로 그 현황을 정리하고 그 과정에서 나타난 주요 특징을 중심으로 유형화를 시도하고자 한다.

제1절 국내 리빙랩 현황 조사

우리나라에서 리빙랩 연구는 2000년대 들어 STEPI를 중심으로 진행되어 왔다. 실제 리빙랩 사업은 2013년부터 추진되어 현재까지 진행되고 있으며, 여전히 초기 단계라고 할 수 있다. 최근에는 중앙정부와 지자체, 산·학·연의 혁신 주체, 서울혁신파크 등의 다양한 조직에서 리빙랩을 도입하여 제품·서비스 개발, 공공인프라 조성, 사회문제 해결, 지역 및 사회혁신을 추진하고 있다. 국내에서는 사회 주체(지역주민, 사용자 등) 주도형 혁신모델이자 사회·현장·지역 기반형 혁신의 장으로서 리빙랩이 강조되고 있다(송위진 외, 2007; 성지은·조예진, 2013). 중앙정부 주도의 하향적 정책추진, 공급자 중심의 기술개발, 대기업과 경제성장 중심의 산업혁신의 한계를 넘어 사용자·지역·사회·주민·현장 중심의 혁신과 문제 해결의 핵심 수단으로서 리빙랩이 부각되고 있다(송위진 외, 2014; 2015; 성지은·한규영·박인용, 2016). 분석가능한 수준의 정보와 리빙랩 진행 정도를 고려하여 도출한 국내 리빙랩 사례는 <표 2-1>과 같다.

<표 2-1> 추진주체별 리빙랩 사례

추진주체	사례	기타
중앙정부	미래창조과학부 사회문제해결형 기술개발사업	세부사업은 <표 5-2> 참고
	산업통상자원부 에너지기술 수용성 제고 및 사업화 촉진	
지자체	서울시 민간주도 IoT기반 도시문제 해결을 위한 리빙랩	북촌 한옥마을 리빙랩을 파일럿 프로젝트로 서울시 전체로 확산시킴
	포항시 “포항을 바꾸는 100일의 생활실험: 시민과 함께하는 포항의 미래”	
	대전시 “센서기반 오정동 농수산물시장관리 리빙랩”	
	부산 “개방형 스마트시티 실증단지 조성 사업”	과학기술정보통신부, 부산광역시, SK공통 주관
중간 지원 조직	서울혁신파크 “사회혁신 × 리빙랩 프로젝트”	6장 참고
	성남고령친화종합체험관	7장 참고
	재난안전리빙랩	7장 참고
시민주도	대전 “건너유” 프로젝트	STEPI Insight 184호 참고
	성대골 “에너지 전환 리빙랩”	
대학주도	LINC+사업: 대전대, 제주대, 동국대	
	한동대학교	
복합주체	동탄 “동탄 신도시 안전분야 리빙랩”	U-City 시범도시로 추진, 산업부, 한국생산기술연구원 등이 공동 주관

자료: 저자 작성

중앙정부 차원에서는 과학기술정보통신부와 산업부에서 리빙랩을 추진하고 있다. 본 보고서의 5장에서 서술하는 바와 같이 과학기술정보통신부 “사회문제 해결형 연구개발사업”은 삶의 질 저하, 양극화 등과 같은 사회문제를 해결하기 위해 기술, 법·제도, 사회 및 문화 등의 혁신을 목적으로 리빙랩을 활용하고 있다(<표 2-2>). 산업부 “에너지기술 수용성 제고 및 사업화 촉진”사업은 리빙랩 방식의 도입으로 기존 기술 중심, 연구개발자 중심의 R&D 개념을 탈피하여 에너지 기술의 수용성을 제고하였다. 즉, 다양한 이해관계자들이 수용성 등의 현장 문제를 진단·분석하여 문제 해결방안을 제시하고 비즈니스 모델을 구축할 수 있도록 하였다. 2016년부터 매년 10여개의 공모하여 운영하고 있다(한국에너지기술평가원 실증기반연구실, 2017).

<표 2-2> 에너지기술 수용성 제고 및 사업화 촉진 사업(2016·2017년도)

2016년 사업(기간: 2016.09.01 ~ 2017.08.31)	
단체명	실험명
네모파트너즈엔씨	“패키지형 수소충전 플랫폼 모델개발 및 실증” 중대형 R&D에 대한 수용성 문제진단 및 컨설팅 연구
전자부품연구원	공공 공간의 냉난방 만족도 제고를 위한 정보기술 도입 방안
한국조선해양기자재연구원	공공시설 내 소수력발전시설 적용 안정화 방안
한경대	농촌 시설하우스 냉난방시설 대상 재활용 에너지 적용, 수용성 개선 방안
인천경제산업정보테크노파크	백아도 마이크로그리드의 수용성 제고 및 안정화 방안 조사
포스코아이씨티	도서, 해안 지역용 전기자동차 충전인프라 구축 표준 모델 개발 및 율령도 실증사업 적용
한국벤스협회	상업·업무용 중소형 건물에 적용을 위한 BEMS 개량 및 보급 방안 연구
에너지기후정책연구소	도시 지역 미니 태양광 리빙랩: 마이크로 크레딧 비즈니스 모델과 사용자 친화적 DIY 디자인 개발
프라이머리넷	현장중심의 에너지 설계와 클라우드 기반의 보급형 EMS를 활용한 에너지 관리의 효율성 개선
서울대	에너지 다소비 건물군의 에너지 진단 및 이용자 참여형 운영 방안
2017년 사업(기간: 2017.04.01 ~ 2018.03.31)	
단체명	실험명
레딕스	전통시장의에너지효율및안전문제개선을위한기술적용방안
노루기반시스템즈	시설원에에너지사용효율성제고를위한최적화모델개발
에이스티어	동일유형다점포소형사업장의에너지절약기법확산
신성이엔지	소규모 태양광 발전 시스템 성능 및 현장 문제점 진단을 통한 설치·유지관리 가이드라인 개발
한국산업기술시험원	중·소규모 Utility급 태양광발전 유지관리 가이드라인(안정성(Reliability) 및 안전성(Safety)등 확보) 제시를 통한 발전시스템 보급 수용성 제고
알루이앤씨	BIPV 설치·보급 활성화를 위한 수용성 제고 방안
동호엔지니어링	태양열설비의수용성제고를위한축열시스템표준모델개발
한국산업기술시험원	바이오가스고품질화에의한지역주민의수용성제고
대한전기협회	건물용 중소형ESS 설치·운영·유지보수를 통한 수용성 제고 방안
한국에너지기술연구원	기초에너지 사용량 모니터링을 통한 복지서비스 제공 수용성 향상

자료: 한국에너지기술평가원(2017)

서울, 대전, 포항, 부산 등의 지자체에서도 시가 직접 주도하거나 지역별 테크노파크 등을 활용하여 사회혁신의 방식이자 지역문제 해결형 혁신사업의 일환으로 리빙랩을 시도하고 있다(성지은·박인용, 2016). ‘서울시 민간주도 IoT기반 도시문제 해결을 위한 리빙랩’ 사례는 ‘북촌한옥마을 IoT 리빙랩’을 파일럿 프로젝트로 하여 서울 전역으로 확산시킨 사례이다. 포항시 “포항을 바꾸는 100일의 생활실험: 시민과 함께하는 포항의 미래” 사례는 포항 지역의 중장기적 지속가능한 성장모델을 구축하기 위한 방안을 탐색하기 위해 시민참여형 리빙랩 프로젝트를 공모하였다. 공모한 각 프로젝트는 사회문제를 정의하고, 중요성을 파악하여 해결방안을 제시하는 일련의 과정을 리빙랩 방식으로 추진하도록 하였다(김은영, 2017). 총 5개의 프로젝트가 수행되었으며 프로젝트 제안자, 문제해결 담당자, 포항시청의 협업으로 리빙랩을 운영하였다(〈표 2-3〉). 대전시는 ‘리빙랩 방식의 환경·안전문제 발굴, 측정 및 모니터링 체계 구축’ 사업의 2017년도 예산을 확보하였으며, 시범사업으로 ‘도시문제 개선을 위한 리빙랩(Living Lab)-센서기반 오정동 농수산물 시장 관리 리빙랩’을 운영하였다(김민수, 2017). 부산광역시시는 과학기술정보통신부, SK와 공동으로 ‘개방형 스마트시티 실증단지 조성 사업’을 추진하였다. 해운대 지역을 대상으로 시민들이 직접 참여하여 사업을 평가하고, Word Cloud와 단어의미연결망(SNA)을 통해 평가 결과를 구조화 하는 방식으로 리빙랩을 수행하였다(박정우, 2017).

<표 2-3> 포항 시민참여형 리빙랩

프로젝트명	제안자	문제해결담당자	포항시 지원부서
포항시 지역대상 사용자 리뷰기반 앱 서비스 제작	Evgnii Klepilin, Tim Banks (포항거주 외국인)	이열진 (한동대/글로벌 프로젝트 담당)	협의를중
되살림 공유공간 프로젝트	하은정 (되살림연구소)	류인철 (음식물쓰레기 제로화 실천운동본부/사무국장)	자원순환과
아름다운 포항 해안길 만들기	오지수 (한동대 학생)	이중섭 (한동대콘텐츠평합디자인학부/교수)	동해 면사무소
포항 침수지역 시민 안전문제 해결	이삼수 (포항시청)	최창범 (한동대 ICT 창업학부/교수)	하수도과
생활 쓰레기 문제 해결을 위한 IoT기반 쓰레기통 제작	박해성 (포항시 자원순환 운동본부)	김상환 (한동대 ICT 창업학부/교수)	자원순환과

자료: 김은영(2017)

중간지원조직 주도로 IoT 등의 기술과 결합하여 공공서비스 및 지역문제해결을 위
해 리빙랩을 활용하고 있는 사례도 있다(성지은·박인용, 2016; 성지은·한규영·박인
용, 2016). 서울혁신파크 사회혁신×리빙랩 프로젝트는 2016년부터 리빙랩 프로젝
트를 공모하여 꾸준히 추진해오고 있다. 본 보고서 6장의 ‘지역사회혁신을 위한 리빙랩
현황과 과제’의 사례로 소개하고 있다. 성남고령친화종합체험관의 시니어리빙랩과 중
양소방학교의 재난안전리빙랩 또한 7장의 리빙랩 플랫폼 사례로 소개되어 있다.

대전 “건너유” 프로젝트와 성대골 “에너지 전환 리빙랩” 프로젝트는 시민이 주도하
는 대표적인 리빙랩 사례로 볼 수 있다. 최근에는 대전대, 제주대, 동국대에서 교육부
사회맞춤형 산학협력선도대학(LINC+) 육성사업으로 리빙랩을 도입하여(2017년 4월
기준) 대학의 교육연구지역협력의 모델을 재정립하고 있다. 대표적으로는 동국대학교
의 사례가 있으며, 동국대에서는 리빙랩 특별과정과 산업체 수요를 반영한 계약학과
또는 맞춤형 교육과정을 개발운영하기 위한 지원 체계를 마련하고 있다(표 2-4)(동국
대학교, 2017). 한동대학교는 포항시의 리빙랩 프로젝트 중 ‘포항 침수지역 시민 안전
문제 해결’ 사업의 문제해결 담당자로서 학생들의 현장 문제해결을 위한 체협 및 교과
과정의 개편을 통해 사회문제 해결형 리빙랩 체계를 구축하였다.

<표 2-4> 동국대학교 리빙랩

분야	리빙랩명
문화관광 콘텐츠(CT)	서애 대학 문화거리 조성 청년 프로젝트
문화관광 콘텐츠(CT)	체험형 전통놀이 트랜스미디어 콘텐츠 제작
문화관광 콘텐츠(CT)	4차 산업혁명 시대로의 전환을 위한 레고기반IoT공장 설계 및 구현
정보기술(IT)	인공지능
정보기술(IT)	쿠퍼
정보기술(IT)	디지털그래픽아츠
생명공학(BT)	천연물을 이용한 삶의 질 향상
생명공학(BT)	안저 영상을 이용한 바이오마커 기반 환자 맞춤형 통합 병변 진단 솔루션
우주기술(ST)	중구 캠퍼스 타운 치안확보
우주기술(ST)	타운홀 미팅을 통한 의사결정 프로그램

자료: 동국대학교(2017)

정보통신산업진흥원(NIPA)과 한국생산기술연구원 등의 출연(연)도 공공기술 활용·확산 및 기술 사업화에 리빙랩을 적용하여 기술개발 전문조직과 기술 활용 주체인 최종 사용자·지역·현장과의 연계 및 협력을 시도하고 있다. 특히, ‘동탄 신도시 안전분야 리빙랩’은 U-city 시범사업으로 시작되었으나, 현재는 산업부, 한국생산기술연구원 등의 복합주체들이 공동으로 추진하고 있다.

이와 같이 리빙랩이 다양하게 전개되면서 국내 리빙랩 활동을 살펴보고 전 세계로 발산시키기 위한 방안을 모색하기 위해 2017년 3월, 한국리빙랩네트워크(KNoLL: Korean Network of Living Labs)가 만들어졌다. 본 조직에는 지자체 및 중간지원 조직의 리빙랩 운영자들과 과학기술정보통신부, 과학기술정책연구원(STEPI) 등 중앙 정부 및 국책 연구소, 각 지역 테크노파크 및 진흥재단, 동국대·대전대 등 지역 소재 대학교 등 전국의 리빙랩 관계자들이 멤버로 참여하고 있다. 운영 경험과 노하우를 공유하고 교류를 다지기 위해 주기적으로 포럼 및 세미나를 개최하면서 관련 활동 주체간의 협력 네트워크를 구축하고 있다(과학기술+사회혁신 네이버 블로그, 2017.7.14 접속).

제2절 국내 리빙랩 유형화

1. 추진 주체에 따른 유형화

리빙랩은 분류 기준에 따라 다양한 모습을 취한다. 리빙랩 유형을 추진 주체에 따라 살펴보면, 크게 공공주도형, 민간주도형, 복합형으로 나뉜다. 공공의 경우 과학기술정보통신부 등 중앙정부와 서울 등 지자체, 그리고 정부의 자금지원을 받는 서울혁신파크, 성남고령친화체험관 등 중간지원조직으로 구분될 수 있다. 민간의 경우 사회적경제조직이나 시민사회를 들 수 있다. 이들의 자발적인 참여를 기반으로 추진되는 리빙랩의 경우 풀뿌리 랩(Grassroots labs)이라고도 불린다. 다만 이 경우에도 상당수가 지지체나 중간지원조직의 지원을 받아 추진되고 있다. 대전 건너유 프로젝트나 성대골의 에너지 전환 리빙랩 등을 주요 사례로 들 수 있다. 그러나 리빙랩의 특성상 정부와 민간이 협력하는 복합형인 경우도 많다.

〈표 2-5〉 리빙랩 유형, 범위, 위치

유형	공공주도형, 민간주도형, 복합형
주도 조직	연구기관 주도형, 지자체 주도형, 시민사회 주도형, 기업주도형
범위	마을단위, 시·군단위, 광역단위, 건물단위
위치	주거단지, 공장단지, 보건복지시설, 학교, 군, 도시, 농촌

자료: 성지은·한규영·박인용(2016)

리빙랩 활동을 이끄는 혁신주체에 따라 활용자(Utilizer, 기업), 조력자(Enabler, 지자체), 공급자(Provider, 연구기관), 사용자(User) 기반으로 리빙랩을 구분하기도 한다(Leminen, Westerlund and Nyström, 2012).

〈표 2-6〉 주도기관에 따른 리빙랩 유형과 특징

유형	정의	주요 특징
기업 주도형 (Utilizer-driven)	리빙랩을 통해 상품과 서비스를 개발 및 테스트하고자 하는 기업이 활용자(utilizer)로서 리빙랩 주도	- 기업은 전략적 R&D 활동을 리빙랩에서 수행하는 것이 목표 - 기업은 전 단계의 활동을 보조·지원함과 동시에 목표를 유지할 수 있도록 세부 활동을 조정 - 비즈니스 모델에 가장 근접한 구조를 지니며, 사용자의 참여도가 상대적으로 떨어지기 때문에 지속가능성이 높지 않음
지자체 주도형 (Enabler-driven)	지방자치단체 등이 리빙랩 활동 기반 및 조력자로서 혁신활동에 참여	- 지자체 주도 리빙랩은 사회문제 해결에 초점을 두는 경향이 있음 - 상대적으로 넓은 대상과 사회적 목표를 둔 활동이 가능 - 지식·정보가 네트워크를 통해 참여주체 사이에 쉽게 확산됨 - 혁신네트워크가 특정 혁신주체에 편향되지 않았기 때문에 기업주도 리빙랩에 비해 혁신활동의 지속성이 높음 - 지역개발의 맥락에서 접근하는 시각이 강하게 작용
연구기관 주도형 (Provider-driven)	대학, 연구소, 고등교육기관 등 연구기능을 가진 주체가 혁신활동을 주도	- 기존 기술의 통합과 활용에 초점을 맞춤 - 리빙랩 네트워크 내에서 혁신 성과를 확산시킴으로써, 혁신플랫폼을 구축하고 리빙랩의 지속성을 향상
사용자 주도형 (User-driven)	협력활동을 통한 문제해결이 주된 목적으로 가장 넓은 활동을 포괄하는 유형	- 사용자 커뮤니티를 중심으로 리빙랩의 네트워크가 형성되며, 혁신활동 또한 사용자의 관심사(지역, 생활 등)에 초점이 맞춰짐 - 혁신활동이 사용자가 주도하는 상향식(bottom-up) 방식을 띠므로 연구자 중심의 하향식(top-down) R&D 프로세스의 문제점을 극복할 수 있음

자료: Leminen, Westerlund and Nyström(2012); 성지은·송위진·박인용(2013)

중앙정부 리빙랩 사업의 경우 상당부분이 사회문제, 에너지 등 기존 연구개발사업의 한계를 극복하고 새로운 혁신 방법론으로서 추진되었다. 2014년 과학기술정보통신부는 사회문제 해결형 기술개발사업의 추진 방식으로 리빙랩을 도입하여, 총 15개 사업에서 진행되었다. 본 사업의 리빙랩은 크게 제품 개발형과 서비스 개발형으로 구분된다. 제품 개발형에는 특정 문제를 해결하기 위해 개발되는 단일 제품 중심의 연구개발이 여기에 속한다. 이 유형의 구체적인 사례로 교통약자의 사고 예방을 위한

지방부 횡단보도 보행자 감지 시스템이나 의료격차 해소를 위한 보급형·휴대형 안저 카메라 제작 등을 꼽을 수 있다. 반면 서비스 개발형은 문제 해결을 위한 연구개발의 성과물이 플랫폼 형태로 제작되는 특징이 있다. 예를 들어 치매 돌봄 서비스의 고도화를 위한 플랫폼 개발이나 알코올/마약류 중독 예방을 위한 진단 플랫폼 개발 등이다.

〈표 2-7〉 과학기술정보통신부 사회문제 해결형 R&D 리빙랩 분류

구분	리빙랩 유형	성과물 형태	리빙랩 참여자 (연구성과 수요자/end-user)	과학기술정보통신부
공공 수요	제품 개발형	전문가용 장비/제품	· 특정직업 종사자/ 기술전문가 · 지자체 공무원 등	- 식수원녹조 - 보행자감지 - 발광키트 - 소방안전
	서비스 개발형	플랫폼 (서비스)		- 중독진단 - 치매돌봄 - 재난안전
민간 수요	제품 개발형	전문가용 장비/제품	· 특정직업 종사자/ 기술전문가 등	- 안저카메라 - 소독기기
		범용(일반국민) 장비/제품		- 초미세먼지 - 환경호르몬 - 점자기기 - 인슐린 주사침 - 방습방제 - 층간소음 - 표면소독
	서비스 개발형	플랫폼 (서비스)	· 일반국민 · 취약계층 등	- 중독진단 - 치매돌봄

자료: 한국연구재단(2017.7.13) 보완

반면, 산업부의 에너지기술 수용성 제고 및 사업화 촉진사업은 에너지기술 연구개발에 리빙랩 개념을 도입한 것이다. 과학기술정보통신부와 달리 본 사업은 제품서비스 개발이 아닌 사용자 인식 및 행태, 생활양식에 대한 체계적인 조사·분석을 추진하는 등 에너지 수용성 제고를 위한 해결 방안 도출에 목적이 있다. 본 사업은 정부 지원으로 얻어진 연구 성과를 일반시민·사용자가 일상생활에서 직접 활용하고 검증하며 개선 아이디어를 내는 것으로, 그간 단순히 새로운 기술의 수용자였던 사용자가 기술개

발의 주체로 나서는 참여형 혁신 모델로서 리빙랩 개념을 도입하였다. 본 사업은 제품·설비 현장 문제해결형과 중대형 R&D 수용성 진단형으로 구분된다. 제품·설비 현장 문제해결형은 전기자동차 충전인프라 사업처럼 설치 공간, 안전성 등의 문제로 보급이 지연되고 있는 사업에 대해 수용성을 높이는 사업이다(한국에너지기술평가원, 2016). 중대형 R&D 수용성 진단형은 ‘수소충전소 설비 실증단지 구축’ 사업과 같은 대규모 정책 사업을 진행하기 전 기술개발단계부터 사용자, 지역주민 등의 수용성 문제를 진단하고 컨설팅하는 사업을 말한다(이투데이, 2016.6.6).

[그림 2-1] 산업부 에너지 수용성 제고 및 사업화 촉진사업의 유형



자료: 한국에너지기술평가원(2016)

지자체 리빙랩의 경우 크게 쓰레기, 교통, 주거 등 지역의 특정 문제 해결을 위한 공모 사업으로 추진되는 경우와 공공서비스 고도화 및 상시적인 문제해결 방식으로 진행되는 플랫폼 사업으로 구분할 수 있다. 서울혁신센터 『사회혁신 × 리빙랩 프로젝트』와 포항시 『포항을 바꾸는 100일의 생활실험』사업은 특정 지역문제해결 및 사회혁신을 촉진하기 위한 공모사업으로 추진되었다. 이 경우에는 3개월에서 길어야 1년 내에 마무리되며 일회성에 그치는 경우가 많다. 반면, 중앙정부 및 지자체에서 지원을 받는 성남고령친화체험관, 중앙소방학교의 리빙랩 사업의 경우 5년가량 진행이 되면

서 수행 기관을 중심으로 관련 주체를 엮어 내거나 조직화하려는 시도가 이루어지고 있다. 이를 통해 다양한 기술정책 실험과 공공민간서비스를 시험·실증할 수 있는 기반을 마련할 수 있다. 일부 중간지원조직의 리빙랩 사업의 경우 리빙랩 플랫폼 구축을 장기 전망에 두고 진행되고 있다.

한편, 대학의 경우에는 먼저 과학기술정보통신부 사회문제 해결형 연구개발사업의 핵심 주체이자 산업부 에너지기술 수용성 제고 및 사업화 촉진사업의 주체로 참여하면서 리빙랩을 선도적으로 운영하고 있다. 한양대가 연구책임자로 추진 중인 『야간 작업자의 사고 예방용 발광 안전키트 개발』, 『소독 수준 맞춤형/보급형 all-in-one 표면 소독 기술 및 기기 개발』이 대표적이다. 서울대의 경우 국내 최대 다소비 에너지 대학이라는 특징을 테스트베드로 삼아 에너지 소비 감축을 위한 리빙랩 사업을 추진하고 있다. 또한 교육부 사회 맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업의 목표이자 방법론으로 리빙랩을 도입하여 추진 중이다. 대전대, 동국대, 제주대가 대표적이라고 할 수 있다. 사업 유형 또한 현장밀착형 교육체계에서부터 산학협력 활성화 사업, 지역문제해결 및 지역혁신사업 등 다양하게 진화하고 있다.

〈표 2-8〉 추진주체별 리빙랩 분류방식

추진주체	대표 사례	사업 유형
중앙정부	· 과학기술정보통신부 사회문제해결형 기술개발사업	· 공공주도, 민간주도/제품 개발형, 서비스 개발형
	· 산자부 에너지기술 수용성 제고 및 사업화 촉진	· 제품·설비 현장 문제해결형 · 중대형 R&D 수용성 진단형
	· 과학기술정보통신부 SW융합 기반 서비스 R&D 지역확산 사업	· 미래형 신서비스 산업 육성형 · SW 활용 지역사회 현안 해결형
지자체 및 중간지원 조직	· 서울시 북촌 IoT 리빙랩	· 특정 지역문제해결 및 사회혁신을 위한 공모사업으로 추진 · 공공서비스 고도화 및 테스트베드 등 리빙랩 플랫폼 방식 운영
	· 포항시 포항을 바꾸는 100일의 생활실험	
	· 대전시 센서기반 오정동 농수산물시장관리 리빙랩	
	· 서울혁신센터 사회혁신 X 리빙랩 프로젝트	
	· 성남고령친화종합체험관 시니어 리빙랩	
	· 중앙소방학교 재난안전리빙랩	

추진주체	대표 사례	사업 유형
풀뿌리 조직	· 대전 건너유 프로젝트	· 특정 지역 문제 해결 사업 · 지역 커뮤니티 및 기술 실험을 위한 테스트 베드 사업
	· 성대골 에너지 전환 리빙랩	
대학	· 서울대학교 캠퍼스 에너지 진단 및 사용자 참여 R&D	· 대학 기반의 테스트베드 공간으로서 리빙랩 운영 · 현장지향성 교과 운영 및 교육체계 · 지역혁신 및 지역문제 해결 사업 · 산학협력 비즈니스 모델 사업
	· 동국대학교 LINC 리빙랩	
	· 대전대 새빛 LINC+사업	

자료: 저자작성

2. 영역 및 목적에 따른 유형화

리빙랩은 환경, 사회, 에너지, 산업 등 다양한 영역에서 진행되고 있다. 추진 영역에 따라 리빙랩 유형도 다를 수 있는데, 환경 영역에서의 대표적인 사례로는 과학기술정보통신부 사회문제 해결형 연구개발사업 중 녹조·환경호르몬·미세먼지를 대상으로 한 리빙랩을 들 수 있다. 사회 영역에서는 서울혁신파크의 사회혁신 리빙랩을, 에너지 영역에서는 성대골에서 진행된 ‘도시지역 미니태양광 리빙랩’을 대표적인 사례로 들 수 있다. 그리고 국내 추진되고 있는 상당수의 리빙랩이 기술 및 제품 개발, 제품화 및 상용화 등 기술혁신 및 산업 전략으로 추진되고 있다.

리빙랩 유형은 운영 목적목표에 따라 다양하다. 현재 추진되는 리빙랩 사업 대부분은 단일 목적목표를 추구하기보다 복수의 목적목표를 동시에 추구하는 것으로 나타나고 있다. 추구하는 주요 목적목표에 따라 리빙랩 유형을 정리하면 다음과 같다.

먼저 새로운 사용자 주도형 사업화 모델이자 비즈니스 전략으로서 리빙랩을 도입하고 있다. 과학기술정보통신부 사회문제 해결형 사업 및 성남고령친화종합체험관의 시니어 리빙랩이 대표적이다. 주로 연구개발 및 혁신의 주체가 개발된 기술제품서비스를 사용자·수요자·소비자 중심으로 어떻게 확대·적용하여 제품화·사업화·고도화할 것인가에 리빙랩을 활용하고 있다.

<표 2-9> 사업화 유형에 따른 리빙랩 성격 및 공간

	사업화 유형 I	사업화 유형 II
지향 가치	비즈니스	공공성
유형	민간기업 시장을 통한 신제품·서비스 구현	국가지원사업 및 사회혁신조직을 통한 제품·서비스 구현
사업 목표	민간기업의 사업화 지원 및 시장 창출	공공서비스 제공 및 사회문제 해결
대표 사례	국내업체의 헬스케어 솔루션 개발	저가보청기, 휴대용 안저카메라 개발 이후 건강보험 보조금 지원 및 의료사회협동조합을 통한 취약계층에의 보급·활용
국내 리빙랩 사례	산업부의 에너지 기술 수용성 제고 사업	과학기술정보통신부의 사회문제 해결형 사업
사용자의 범위	국내·외 일반 소비자	취약계층 혹은 국내외 일반 소비자
사용자 역할	·제품·서비스 구매·체험을 통한 만족도 및 의 견 제시	·수요자의 니즈 발굴 및 구체화 ·제품·서비스 구매·체험을 통한 만족도 및 개선 사항 제시
리빙랩의 성격	일상생활 속의 제품 및 서비스 테스트베드 및 실증	일상생활 및 기반시설을 활용한 제품 및 서비스 실증 및 피드백
주요 주체	·민간기업 ·연구개발 및 기술 이전 주체로서 대학, 출연 (연)	·지자체 등 정부 및 공공기관 ·대학·출연(연), 민간기업 ·공공제품·서비스 매개자로서 사회적 기업 등 사 회혁신조직
리빙랩 공간	테스트베드 및 일상생활 공간	일상생활 및 기반시설 공간

자료: 성지은 외(2016)

둘째, 주민·현장·지역 주도형 지역문제 해결 모델이자 지역혁신사업으로서 리빙랩 도입이다. 대부분의 지자체 주도의 리빙랩 사업이 여기에 포함된다. 최근 동국대, 대전대 등의 대학 리빙랩 사업도 최근 이러한 목적을 명시적으로 제시하면서 진행되고 있다.

셋째, 수요를 구체화하고 사용자 및 커뮤니티를 조직화하고 참여시키는 방식으로 리빙랩을 활용한다. 사회적경제조직 및 시민사회 주도의 리빙랩 사업과 산자부 에너지기술 수용성 제고 및 사업화 촉진 사업이 대표적이다.

넷째, 사용자 주도형 테스트베드·실증 사업이자 스마트시티 구축의 방법론으로 리빙랩을 도입하고 있다. 서울 북촌 IoT 리빙랩이나 동탄 스마트 안전 리빙랩이 여기에 속한다. 또한 문재인 정부 들어 기존 기술 및 인프라 중심의 도시개발에서 사람과 서비스 중심의 스마트시티 구축방법론으로서 리빙랩이 논의되고 있다.

다섯째, 지속가능한 시스템 전환을 장으로서 리빙랩 도입이다. 성대골 에너지 리빙랩의 경우 에너지 수용성 제고를 위한 산업부 과제로 진행되고 있으나 중장기적으로는 지속가능한 에너지 전환을 목표로 추진되고 있다.

〈표 2-10〉 리빙랩 운영 목적별 분류

운영 목적	사례
기술·제품·서비스 사업화 및 비즈니스 전략	· 성남고령친화종합체험관 시니어 리빙랩 · 산자부 에너지기술 수용성 제고 및 사업화 촉진
사회문제해결 및 지역사회혁신 전략	· 과학기술정보통신부 사회문제해결형 기술개발사업 · 중앙소방학교 재난안전리빙랩 · 서울혁신센터 사회혁신 X 리빙랩 프로젝트 · 포항시 포항을 바꾸는 100일의 생활실험 · 대전시 센서기반 오정동 농수산물시장관리 리빙랩 · 대전 건너유 프로젝트
수요 구체화 및 커뮤니티 조직화·참여 전략	· 산자부 에너지기술 수용성 제고 및 사업화 촉진 · 사회적경제조직 및 시민사회 주도의 리빙랩 사업
테스트베드 및 실증사업	· 서울시 북촌 IoT 리빙랩 · 동탄 스마트 안전 융합신제품 리빙랩 사업 · 부산 IoT 융합 도시기반 서비스 구축 사업
지속가능한 시스템 전환을 위한 실험이자 전략적 니치	· 성대골 에너지 전환 리빙랩

자료: 저자작성

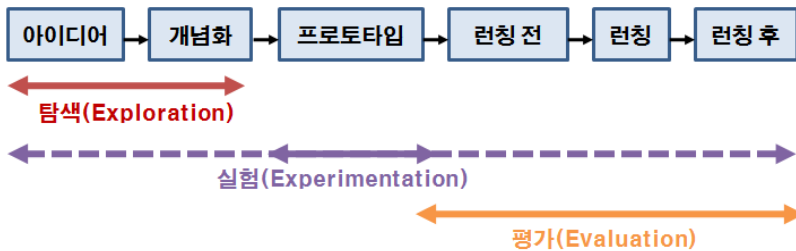
3. 과정 및 사업화 유형별 리빙랩 분류

리빙랩 과정은 크게 ‘탐색(Exploration) → 실험(Experimentation) → 평가(Evaluation)’ 3단계로 구분할 수 있다. 리빙랩 운영은 전 과정을 다 거칠 수도 있고 일부만 거칠 수도 있다.

기초·원천기술을 사업화하는 경우에는 전 과정을 거치게 되며, 이미 활용되고 있

는 기술시스템의 문제를 파악하고 개선할 경우에는 탐색(experimentation)과 평가(evaluation) 과정이 중요하게 된다. 산업부의 에너지 기술 수용성 제고 및 사업화 촉진사업(2016)은 탐색과 평가 활동에 초점을 맞춘 리빙랩이라고 할 수 있다. 해외 리빙랩과 협력하여 개발된 제품의 현지 시장 판매 및 수용성을 높이기 위한 활동은 평가 과정을 중심으로 진행되고 있다(성지은 외, 2016).

[그림 2-2] 리빙랩의 진행과정과 주요 활동



자료: ENoLL(2015)

이와 함께 리빙랩을 일련의 기술사업화 과정으로 보고 유형화할 수 있다. 개발된 기초·원천기술을 바탕으로 최종 사용자의 수요영역을 탐색하고 검증해서 사업화를 진행시키는 수요탐색형과 도시 및 지역의 문제를 해결하기 위한 다각도의 실험을 벌이는 문제 해결형, 그리고 이를 위한 플랫폼 구축형으로 크게 구분할 수 있다.

기업은 주로 수요탐색형 리빙랩을, 지자체 주도형은 지역 개발을 위해 중소기업을 지원하는 수요탐색형 리빙랩과 지역 문제를 해결하는 문제 해결형 리빙랩을 동시에 운영한다. 연구기관 주도형은 기술개발뿐 아니라 관련 생태계 및 플랫폼을 구축하여 다양한 기술 등을 실험할 수 있는 기반을 구축한다. 수요 탐색형은 주로 시제품 실증 및 사업화를 목표로 리빙랩 평가 모델을 활용해 최종사용자와의 실시간 피드백을 통한 제품 개선에 집중한다. 반면 문제 해결형은 지역의 경제적·사회적 혁신을 도모하기 위한 도구로서 리빙랩을 활용한다. 플랫폼 구축형은 다양한 유형의 리빙랩 프로젝트를 추진할 수 있는 플랫폼 역할을 하며, 여러 기술사업화 프로젝트에 대한 리빙랩 서비스를 일괄적으로 제공한다. 암스테르담시, 대만의 민성 지역은 시 전체를 리빙랩

플랫폼으로 설정해서 실험 및 실증을 지원하며, 국내의 경우 성남고령친화체험관과 중앙소방학교가 그 시설 및 조직 자체를 리빙랩 플랫폼으로 설정해서 고정적으로 운영하려는 시도를 하고 있다(성지은 외, 2016). 이를 표로 구성하면 다음과 같다.

〈표 2-11〉 사업화 유형별 분류

구분	수요탐색형 리빙랩	문제해결형 리빙랩	리빙랩 플랫폼
목적	· 소비자인 최종 사용자를 대상으로 하는 사업화(B2C 혹은 B2B2C 영역)	· 공공사용자(지자체).매개사용자(사회서비스 제공기관) 및 최종 사용자를 대상으로 한 사업화(B2G, B2 매개 사용자)	· 리빙랩 운영에 대한 전문성에 기반해 리빙랩 기반 사업화 서비스 제공
참여자	· 연구기관, 대학, 기술이전 전문기관, 기업, 최종 사용자	· 연구기관, 대학, 지자체 또는 정부, 비영리 조직, 사회적 경제 조직, 최종 사용자	· 대학, 연구기관, 지자체, 공공기관
주요 활동	· 리빙랩을 통해 원천기술을 활용할 수 있는 수용영역 탐색 및 비즈니스 모델 발굴 · 프로토타입 제작/검증양산형 시제품 실증	· 문제해결을 위한 기술탐색 및 비즈니스 모델 발굴 · 문제해결을 위한 프로토타입 제작 및 검증 · 양산형 시제품 실증	· 사용자 패널을 구축해서 리빙랩 플랫폼을 형성하고 내외부 조직에 리빙랩 운영 서비스 제공
사업화 과정 특성	· 기초·원천기술기반수요 탐색 · 최종 사용자/수요영역 특정 어려움 · 조직화된 사용자 발굴 어려움, 비즈니스 모델 개발 어려움	· 공공구매 및 신수요 형성과 같은 수요에서 출발해서 기술사업화의 시장적 불확실성 감소 · 최종 사용자/수요영역 특정 가능 · 조직화된 사용자 발굴 및 비즈니스 모델 개발 용이	· 리빙랩 기반 사업화 플랫폼으로서 사업화 과정 전반을 지원하는 역할 수행

자료: 성지은 외(2016)

| 제3장 | 리빙랩 방법론의 현황과 과제¹⁾

본 장에서는 해외 사례를 중심으로 주요 리빙랩 방법론을 분석한다. 한국에서는 아직 리빙랩 방법론까지 구체화되지 않았기 때문에 몇 가지 대표적인 외국 사례를 중심으로 살펴보고 정책적 과제를 도출한다.

제1절 서론

리빙랩 연구의 큰 흐름은 ① 맥락으로서 리빙랩(living lab as a context), ② 방법으로서 리빙랩(living lab as a method) ③ 개념화로서 리빙랩(living lab as a conceptualization)으로 구분할 수 있다²⁾(Leminen, 2015: 24). 방법으로서 리빙랩 연구는 개발을 위한 접근법(development approach), 방법(method), 방법론(methodology)과 제품, 서비스, 시스템과 프로토타입 개발, 검증, 시험이 이루어지는 과정 등에 초점을 두는 것이다(Leminen, 2015: 27)³⁾. 리빙랩이 지향하는 가치나 철학을 현실에서 실현하기 위해서는 리빙랩의 가치와 철학이 녹아든 실천이 필요하기 때문이다. 본 장에서는 본격적인 사례 분석에 앞서 리빙랩이 지향하는 가치를 실현하기 위해 어떤 활동과 내용을 담아야 할 것인지에 초점을 두고 리빙랩 방법론을 살펴본다. 또 리빙랩 방법론의 비교를 통해 리빙랩에서의 효과적 실행과 관리를 위한 함의를 찾아본다.

1) 본 장은 과제의 중간 성과물인『리빙랩 방법론: 현황과 과제』(성지은·정병걸 작성, STEPI Insight 208호)를 수정·발전시킨 것이다.

2) 리빙랩을 실행을 위해 설립한 기관이나 도구로 인식(Almirall, Lee and Wareham, 2012: 12)하는 경우도 있다.

3) Schuurman(2015)은 리빙랩을 거시, 중범위, 미시 수준으로 구분하는 '세 층위 모델(three-layered model)'을 제시하고 미시 수준의 리빙랩을 방법론으로 규정하고 있다. 거시 수준은 이해관계자 거버넌스와 관련된 리빙랩의 특성을 지칭하며 민·산·학·연이 참여하는 개방형 혁신모델 2.0과 연계된다. 중범위 수준은 리빙랩을 활용한 프로젝트를 지칭하며 기술개발을 통해 개방형·사용자 주도형 혁신이 이루어지는 부분이다. 미시 수준은 최종 사용자가 참여하는 리빙랩 방법론을 지칭하며 사용자 주도형 모델과 연계되는 부분이다. 이와 유사하게 리빙랩에 대한 연구의 분석 수준도 집합적(constellation) 수준, 프로젝트 수준, 또는 방법론 수준으로 구분할 수 있다. 집합적 수준은 리빙랩을 시스템 관점 또는 네트워크 관점에서 이해하는 Dutilleul et al.(2010)의 연구를 들 수 있다. 때로는 집합적 수준과 프로젝트 수준이 혼합된 경우도 있다(Schuurman, Marez, & Ballon, 2015).

제2절 방법론으로서 리빙랩의 특성

리빙랩의 개념이나 형태는 매우 다양해서 리빙랩에 대한 정의가 70여개나 된다(Leminen, 2015: 15). 리빙랩의 정의가 다양한 만큼 리빙랩 방법론도 다양하다. 방법론은 어떤 목적 달성을 위해 일관성 있게 사용되는 체계적 접근방법으로 방법과 도구의 총체적 집합이다. 방법론은 다양한 분야에서 다양한 의미로 사용되는데 과학적 방법론을 지칭하는 경우가 많으며, 사회과학 분야에서는 자료의 조작과 지식의 습득을 위한 특정한 분야에서 사용되는 기법을 지칭한다(Naver 지식백과 「사회학사전」, 2017.8.3 접속). 연구를 어떻게 수행해 나갈 것인지에 대한 원칙에 관한 것으로, 특정한 방법이나 도구를 사용하는 이유를 설명한다.

방법론(methodology)과 방법(method)은 구분되는 개념으로, 두 개념 간에는 차이가 있다(Lessem & Schieffer, 2010: 13). 방법론이 없는 방법은 특정한 기술을 이해하도록 해주는 큰 그림을 빠트리고 있다는 점에서 근시안적이라는 지적(Jackson, 2011: 26)처럼 방법론은 큰 그림이며 이를 바탕으로 특정한 방법을 선택하고 사용하게 된다. 이에 방법론은 방법들에 대한 체계적 이론과 지식을 의미하는 반면 방법은 목적 달성을 위한 수단이나 기술로 구분할 수 있다⁴⁾(이왕휘, 2014: 38). 이때 방법은 연구에서 사용하는 도구, 기법, 프로세스 등을 포함한다. 하지만 실제로 방법론과 방법을 구분하지 않은 채 사용하는 경우도 많다.

혁신과 관련해서도 방법론이라는 용어가 자주 사용되는데, 혁신 방법론은 혁신을 효율적, 효과적으로 수행, 달성하기 위해 무엇을 어떻게 해야 할 것인가에 대한 원칙, 방법, 도구 등을 지칭한다. 예를 들면 개방형 혁신이 새로운 것인지에 대해서는 논란은 있지만(김석관, 2009) 혁신 방법론의 하나라 할 수 있다. 시험(test)과 실험(experimentation)의 플랫폼(Ballon, Pierson and Delaere, 2005; Pierson & Lievens, 2005)으로서 리빙랩은 제품 사이클의 초기단계에서 사용자와 연구자를 결합시켜 설계, 개발, 평가하도록 하는 방법론적 혁신 프레임워크이다. 방법론으로서 리

4) 과학적 방법론에서는 방법을 “과학적 탐구의 기술”로, 방법론은 “과학적 탐구의 논리적 구조와 과정”으로 규정한다(Sartori, 1970: 1033). 또 방법론과 방법은 각각 연구 철학(research philosophy)과 연구활동(research activity)의 의미로 사용되기도 한다(예: Lessem & Schieffer, 2010: 13).

빙랩은 행위 연구(action research)에 바탕을 두고 여기에 몇 가지 요소를 추가하여 개발한 새로운 방법론적 접근이다(Higgins & Klein, 2011: 32).

리빙랩 방법론은 특정한 믿음을 바탕으로 리빙랩에서 이루어지는 혁신활동의 수단과 과정을 규정한다. 혁신 방법론은 혁신을 위한 믿음이나 이해를 바탕으로 이를 실현하기 위한 수단, 과정 등으로 구성된 것이라 할 수 있다.

2. 리빙랩 접근의 혁신의 특성

리빙랩 방법론은 다른 혁신방법론과 구별되는 혁신에 대한 믿음 또는 신념에 바탕을 두고 있다. 모든 리빙랩 방법론이 이러한 믿음이나 신념을 명시적으로 표현하고 있는 것은 아니지만 리빙랩에 관한 다양한 논의를 고려할 때 리빙랩 관점의 혁신에 대한 이해와 논거는 다음과 같이 정리할 수 있다. 리빙랩의 원칙과 방법론으로 구현되는 리빙랩이 규정하는 혁신의 성격은 다음과 같이 볼 수 있다.

가. 사회적 형성의 결과물로서 혁신

기술이 사회와 무관하게 고유한 자체의 발전논리에 따라 자율적으로 발전한다는 기술결정론과 달리 기술의 사회적 구성론은 기술을 사회적 구성물로 이해한다. 기술의 발전은 기술 자체의 논리나 힘이 아니라 기술을 사용하는 사회 집단이라는 것이다. 리빙랩은 기술이 사회를 규정하는 것이 아니라 사회가 기술을 규정한다는 기술의 사회적 형성 또는 사회적 구성 관점과 관련이 있는 것으로 볼 수 있다. 리빙랩에 대한 논의에서 사회적 형성 관점을 명시적으로 언급하는 경우(Almirall, Lee and Wareham, 2012: 13)는 드물다. 하지만 리빙랩은 아이디어 형성에서 혁신적 제품이나 서비스를 만들어 내는 과정에서 다양한 참여자들의 지속적이고 반복적인 상호작용을 강조하며, 사용자의 요구나 수요를 혁신의 중요한 원천으로 본다. 이는 기술의 자체 논리보다 사용자에 의해 표현되고 반영되는 요구가 혁신의 방향과 내용에 중요한 영향을 미친다. 그런데 리빙랩은 사용자 뿐 아니라 기업이나 정부, 대학 등 다양한 이해관계자들이 참여하여 사용자와의 상호작용을 통해 혁신의 방향과 내용 등에 영향을

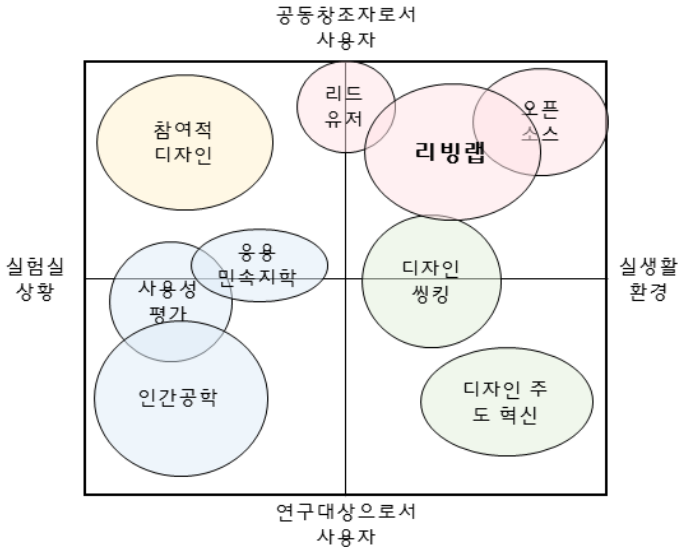
미친다는 점에서 사용자의 요구만 반영되는 것이 아니라 다양한 기술적, 사회적 관점이 반영된다. 따라서 리빙랩은 다양한 사회적 행위자들이 상호작용하는 과정에서 혁신을 창조하는 사회적 형성의 장이라고 할 수 있다.

리빙랩에서는 사회적 형성을 통한 혁신이 이루어지는 과정에서 사용자는 매우 적극적인 역할을 수행하는 것으로 전제된다. 리빙랩이 사용자 기반 혁신 플랫폼(성지은·한규영·박인용, 2016: 7)이라 불리는 이유도 사용자의 적극적 관여를 강조하기 때문이다. 사용자의 적극적 관여를 강조하는 이유는 사용자의 의견을 적극적으로 반영하지 못하면 혁신이 성공하기 어렵다(이흥규 외, 2016: 47)고 보기 때문이다.

기존에 사용자 중심의 혁신 방법론이 없었던 것은 아니지만 대부분의 방법론은 사용자를 관찰의 대상으로 보았다. 하지만 리빙랩은 사용자를 관찰대상으로 보는 것이 아니라 새로운 아이디어의 발견과 혁신의 주체로 인식한다. 이론적 관점에서 리빙랩이 개방형 혁신과 함께 사용자혁신의 소산(Bodí et al., 2016: 12)이라는 주장처럼 방법론으로서 리빙랩은 사용자 기여 혁신 방법론에서 오픈 소스와 리드유저와 함께 사용자 주도혁신으로 분류할 수 있다. 사용자 중심의 혁신 방법에는 디자인 씽킹과 디자인 주도혁신, 사용성 평가, 인간공학, 응용 민속지학 등이 있다. 그리고 참여적 디자인은 참여적 혁신 방법으로 볼 수 있다⁵⁾(Almirall, Lee and Wareham, 2012). 사용자의 기여를 수동적 기여가 아닌 적극적 기여로 본다는 점에서 사용자의 선택이나 관여 방법이 중요한 문제가 된다.

5) 개방형혁신과 사용자 주도 혁신의 철학을 기반으로 하는 혁신 방법론이다. 물론 리빙랩이 실생활상황에서 연구라는 점에서 실험실연구(lab research), 행위 연구(action research) 등 다른 사용자 중심 연구와 여러 면에서 차이도 있다(Higgins & Klein, 2011: 33). 특히 기술을 실생활 환경에서 개발 및 시험하며, 사용자는 중요한 정보 제공자인 동시에 공동창조자의 역할을 수행(Kusiak, 2007: 869-870; Weserlund & Leminen, 2011: 19)한다는 점에서는 다른 사용자 주도 혁신과 구별된다.

[그림 3-1] 사용자 주도혁신에서 리빙랩의 위치



자료: Almirall, Lee and Wareham(2012: 16)

기존 구조의 ‘기획 → 개발 → 상용화’의 선형적 프로세스에 단순히 사용자를 참여시키는 형태는 사용자의 역할이 개발 결과물의 시험 이용자 이상의 역할을 할 것으로 기대하기 어렵다. 하지만 리빙랩에서는 사용자가 기존의 혁신주체 공공부문과 민간부문의 혁신행위자와 동등한 지위를 가지게 된다(성지은·한규영·박인용, 2016: 8). 이처럼 사용자의 적극적 관여와 주도적 혁신 주체로서의 역할을 강조하는 사회적 형성을 통해 혁신이 만들어지는 것으로 본다. 리빙랩이 사회적 형성의 결과물이라면 리빙랩에 참여하는 행위자의 선택과 이들 간의 상호작용이 중요한 관건이 된다. 또 이들이 지속적이고 안정적인 상호협력 관계를 유지하는 것이 혁신의 성과에 중요한 영향을 미치게 된다.

나. 사중나선의 협력 결과로서 혁신

사용자를 포함한 다수 참여자간의 상호작용과 협력을 통해 혁신이 이루어진다고 본다는 점에서 리빙랩은 집단 지성을 활용하는 혁신 접근법이라고 볼 수 있다. 리빙랩이

상호협력을 바탕으로 하지만 모든 행위자가 항상 동등한 역할을 하는 것은 아니다. 리빙랩 활동을 누구 주도하는가에 따라 정부·지자체 주도, 연구기관 주도, 기업주도, 시민사회 주도 등으로 리빙랩 유형이 구분되기도 한다(Leminen, Westerlund and Nyström, 2012). 하지만 주도자가 누구인지와 무관하게 사용자의 적극적 역할이 강조되고, 사용자 뿐 아니라 다양한 이해관계자가 집합적 협력을 통해 혁신을 만들어낸다고 본다.

혁신은 더 이상 소수의 힘만으로 불가능하며 여러 혁신주체간의 상호협력으로만 가능하다. 따라서 공동창조를 중요한 요소로 하는 리빙랩에서는 혁신을 복수의 행위자가 참여하는 집합적 협력행동의 결과로 본다. 목표를 공유하는 혁신주체들 간의 협력이 혁신을 위한 핵심 역량이 되는 것이다(성지은·한규영·박인용, 2016: 7). 혁신이 천재적 소수의 결과물이라는 믿음은 크게 약화되고 있지만 여전히 과학기술자와 같은 전문가 집단이 혁신을 주도하고 있다. 리빙랩은 이런 믿음을 넘어 사용자까지 포함하는 다수의 협력체가 좋은 혁신을 만들어낸다는 믿음에 바탕을 두고 있다.

리빙랩은 특정 지역이나 공간에서 공공연구 부문, 민간 기업, 시민사회가 협력해 혁신활동을 수행하는 ‘사용자 주도형’, ‘개방형’ 혁신생태계로 정의되기도 한다(송위진·성지은, 2013: 113). PPPP(Public-Private-People Partnership)로 표현되는 협력이 이루어지는 생태계인 셈이다. 리빙랩은 사용자를 주도적 혁신 행위자로 포함시키고 있다는 점에서 다른 혁신이론이나 방법론과 구별된다. 이에 따라 개방형혁신이 기업 간 상호작용에 중점을 두는 반면 리빙랩은 기업과 고객(business-to-customer)간의 상호작용에 중점을 둔다는 점을 중요한 차이로 주장하기도 한다(Bergvall-Kåreborn et al., 2009). 그런데 리빙랩에서 이루어지는 상호작용이 기업과 고객 간 상호작용에만 초점을 두는 것은 아니다. 혁신의 주체로서 사용자가 강조되지만 상호 협력하는 다수 행위자의 집합체가 의미 있는 혁신을 만들어내는 주체로 본다. 이는 공동창조라는 개념으로 구체화된다.

리빙랩이 PPPP라는 용어를 사용하고 있지만 리빙랩이라는 혁신생태계 내의 주요 행위자는 보다 정확히 표현하자면 대학, 기업, 정부, 사용자(시민사회)의 협력이라고 할 수 있다. 혁신을 위한 협력의 중요성은 기술혁신을 설명하는 관점이 선형모형에서

시스템적 관점으로 변화하면서 강조되어 왔다. 대학, 기업, 정부 간 유기적 협력체계를 강조하는 삼중나선(Triple helix)이론(Etzkowitz & Leydesdorff, 1995; Etzkowitz, 2003)도 다양한 혁신 주체간의 협력을 강조하는 논의의 하나라 할 수 있다. 그런데 기업, 대학, 정부가 혁신의 중요한 주체인 것은 분명하지만 장기적 혁신을 설명하는데 세 주체의 행위와 상호협력을 이해하는 것만으로는 불충분하다고 보고 시민사회를 추가한 사중나선혁신이론(Quadruple Helix Innovation Theory)이 제시되기도 했다(Afonso, Monteiro, Thompson, 2010: 5). 사중나선혁신이론은 혁신과 성장을 이해하기 위해서는 시민사회의 관점을 통합하는 것이 중요하다는 점을 강조하는데 시민사회는 지식과 기술, 혁신의 소비라는 측면에서 강조되고 있다(Afonso, Monteiro, Thompson, 2010: 6). 따라서 리빙랩은 사용자를 주도적 혁신주체로 상정하는 사중나선혁신의 장이나 협력체로 볼 수 있다.

리빙랩을 집합적 수준에서 협력이 이루어지는 매개체로 본다면 대학, 기업, 정부, 시민사회의 이해관계자들이 공동체를 형성하고 지속적으로 협력하도록 유도하고 지원하는 공동체의 형성과 관리가 매우 중요한 문제가 된다. 또 상이한 이해관계의 조정과 갈등을 어떻게 해소하고 조화할 것인가가 리빙랩의 성공을 위한 중요한 요소라고 할 수 있다.

다. 혁신 맥락으로서 실생활 환경과 가치 있는 혁신

리빙랩 관점은 PPP로 표현되는 사용자를 포함한 기업과 공공부문의 다양한 행위자간의 협력을 중요하게 생각한다. 이는 다양한 행위자 간 교차 수정(cross-fertilization)과 개방적 협력을 통해 혁신역량을 강화할 수 있다고 보기 때문이다(Bergvall-Kåreborn et al., 2009). 집단적 의사결정에서는 동질성이 높은 집단일 경우 의사결정의 함정과 같은 문제가 발생할 소지가 있다. 하지만 리빙랩의 경우 본질적으로 신념이나 이해관계가 상이한 행위자들이 참여하는 이질성의 강화로 혁신의 가능성과 적실성을 높이려고 한다. 즉 다양한 관점의 반영으로 현실성과 사회적 수용성이 높은 혁신 제품이나 서비스의 개발이 가능하다고 보는 것이다. 리빙랩에 여러 이해관계자가 참여하는 데는 리빙랩 참여로 여러 가지 이득을 얻을 수 있기 때문이

다. 사용자의 경우 혁신 능력의 함양이나 혁신 과정에 대한 영향력 행사, 혁신 결과의 효과적 활용 등을 들 수 있다. 사용자 뿐 아니라 공급자나 연구자도 리빙랩 참여를 통해 사용자 경험의 활용이나 새로운 영역에 대한 실험 등 여러 가지 이익이 있다는 것이다(이홍규, 2016: 48).

〈표 3-1〉 리빙랩 참여로 이해관계자가 얻을 수 있는 이익

이해관계자	리빙랩 참여로부터 얻는 이익
사용자(시민, 소비자 등)	· 단순한 수용자 입장에서 벗어나 혁신활동에 활발하게 참여할 수 있는 능력 함양 · 혁신 개발에 대한 영향력 향상 · 개발된 혁신 결과를 보다 효과적으로 활용 가능
공급자(개발자, 제공자 등)	· 사용자 경험 활용 용이 · 타 기업과의 협력 용이 · 혁신 개발을 위한 아이디어 개발, 활용, 실용화 작업의 효율성과 효과성 향상
연구자(연구기관, 지원기관 등)	· 리빙랩 참여자들의 협력을 바탕으로 새로운 영역에 대한 실험에 도전 가능

자료: 이홍규(2016: 48)

리빙랩에 참여하는 여러 이해관계자가 리빙랩에 참여하도록 유도하기 위해서는 혁신활동의 결과로 개발된 제품이나 서비스가 이해관계자들의 입장에서 가치 있는 것이어야 한다. 공급자인 기업의 입장에서 상품성이 있으며, 사용자의 입장에서는 실질적 유용성이 높은 것이어야 하며, 정부의 입장에서는 사회적으로 가치 있는 것이어야 하는데 이를 직접 실현할 수 있는 조건을 충족하는 상황이 바로 실생활 환경이라는 것이다.

혁신의 실행 공간이 실생활 환경이라는 점은 리빙랩을 다른 혁신 방법론과 구별되게 하는 중요한 특성이다. 혁신의 실행공간으로서 실생활 환경은 가정, 회사, 지역 등 혁신과 관련된 실제 활동이나 생활이 이루어지는 모든 환경을 포함한다. 실생활 환경을 혁신 공간으로 설정하는 이유는 혁신적 제품이나 서비스가 사회적 요구나 시장적 요구에 부합하기 위해서는 현실의 상황과 요구를 최대한 적극적으로 반영해야 한다고

보기 때문이다. 혁신이 실제 상황이라는 조건에서 이루어질 때 사회적 요구나 시장의 요구에 가장 잘 부합하는 가치 있는 혁신이 가능하다는 것이다. 이때 가치 있는 혁신은 시장적 요구나 사회적 요구에 잘 부합하는 것을 의미한다. 이런 점에서 볼 때 리빙랩은 사업화뿐 아니라 사회문제나 지역문제와 같은 공공 문제의 해결에도 적합한 혁신 방법이라고 할 수 있다.

3. 리빙랩 운영의 핵심원칙과 활동

가. 리빙랩 운영의 핵심 원칙

리빙랩 방법론은 리빙랩의 혁신에 대한 믿음과 이해를 바탕으로 혁신을 달성하기 위한 수단과 방법, 프로세스를 규정한다. 성공적인 리빙랩을 만들고 사용자에게 유용한 혁신을 개발하기 위해서는 리빙랩을 모든 측면에서 관리하는 방법론 채택이 필수적이다(Corallo, Latino and Neglia, 2013: 3). 어떤 특정 방법론이 더 우수한지 실제 검증되지는 않았지만, 리빙랩 운영이 성과를 거두기 위해서는 리빙랩이 지향하는 가치·목적에 부합하는 프로세스와 수단을 갖추는 것이 필요하다.

리빙랩은 다른 혁신방법론과 구별되는 원칙에 따라 관리, 운영된다. CoreLabs (2007)는 리빙랩 운영의 5가지 핵심 원칙(principle)으로 계속성(continuity), 개방성(Openness), 현실성(Realism), 사용자 권한부여(Empowerment of Users), 즉시성(Spontaneity) 등을 제시했다. 한편 Bergvall-Kåreborn et al.(2009)은 개방성(Openness), 영향(Influence), 현실성(Realism), 가치(Value), 지속가능성(Sustainability) 등을 리빙랩의 핵심 원칙으로 제시하고 있다.

계속성은 사용자와 혁신 행위자들간의 장기적 관계 유지를 강조하는 것이다. 리빙랩의 성공적 운영을 위해서는 원활한 협력이 중요하다. 사용자가 자신들의 의견이나 요구가 혁신 제품이나 서비스 설계에 중요하게 고려된다고 느끼면 기업이나 연구기관 등과 신뢰할 수 있는 생산적이고 장기적 관계가 형성될 수 있다(CoreLabs, 2007). 이는 Bergvall-Kåreborn et al.(2009)이 제시한 지속가능성에 관련된다. 지속가능성이 장기적이고 지속적인 학습과 개발을 위한 초경계적 협력을 강조하는데서 나아가

개인적 욕구 뿐 아니라 사회적 요구에 부합하고 기여하는 혁신이 지속가능성을 확보하는데 필요하다는 점을 강조한다는 점에서는 차이가 있다.

개방성은 다양한 관점의 반영하는 필요하다는 데서 의미를 찾을 수 있다. 개방성은 리빙랩의 혁신과정에서 필수적인 요소이며, 다양한 관점의 결합은 신속하고 성공적인 개발이나 생각지 못했던 새로운 시장 발견에 핵심적 역할을 한다(Bergvall-Kåreborn et al., 2009). 따라서 학계, 기업, 공공기관 등의 다양한 이해관계자 간의 지속적 상호작용을 통해 다양한 관점을 반영할 수 있도록 개방성을 유지해야 한다(CoreLabs, 2007). 이는 혁신을 위한 좋은 아이디어는 기업 내부와 같은 특정한 곳에만 있는 것이 아니라 널리 분산(widely distributed)되어 있다고 믿는 개방형 혁신(Chesbrough, 2003)의 주장과 부합한다. 혁신의 효율성과 효과성을 높이기 위해 내부 뿐 아니라 외부 아이디어와 경로를 활용할 필요가 있다(Chesbrough, 2003)는 것이다(CoreLabs, 2007).

현실성(Realism)은 실제 시장에서 유효한 결과를 만들어 내기 위해서는 실제와 같은 사용 환경에서 혁신 활동이 이루어져야 한다는 것을 강조한다(CoreLabs, 2007). 이 원칙은 다른 종류의 개방적 공동창조 환경과 리빙랩을 구분해주는 중요한 차이점이다. 사용자 권한부여는 리빙랩의 효율성이 사용자 공동체의 창조력에 바탕을 두고 있다는 점에서 중요한 원칙으로 제시되고 있다(CoreLabs, 2007). 이는 Bergvall-Kåreborn et al.(2009)이 제시한 원칙인 영향(influence)과 관련된 것으로 볼 수 있다. 원칙으로서 영향은 사용자를 적극적이고 역량있는 협력자(partner)와 영역 전문가(domain expert)로 보고 이들이 혁신에 영향을 미칠 수 있는 권리가 있으며, 실제로 영향을 미치도록 촉진하는 것에 초점을 두고 있다. 즉시성은 새로운 혁신에 성공하기 위해서는 사용자의 반응과 아이디어를 즉각적으로 파악, 취합, 분석하는 능력이 매우 중요하기 때문에 리빙랩의 주요 원칙으로 제시하고 있다(CoreLabs, 2007). 가치는 경제적 가치, 기업적 가치, 사용자 가치 등의 다양한 측면에 관심을 두는 것을 의미한다.

두 논의에서 보면 개방성과 현실성은 공통적으로 제시되는 원칙이다. 사용자 권한 부여와 영향은 사용자의 주도적 역할을 강조하는 것이라는 점에서 유사한 것으로 볼

수 있다. CoreLabs(2007)에서 제시하는 즉시성은 Bergvall-Kåreborn et al.(2009)이 제시한 원칙에는 없는 것으로 신속하고 지속적인 사용자 요구의 반영을 강조하는 것이다. 사용자에게 혁신주체로서의 역할을 부여하고 이들의 요구를 지속적으로 신속하게 반영하는 것을 의미한다는 점에서 사용자 주도에 포함되는 것으로 볼 수 있다. 지속가능성은 계속성과 함께 사회적, 사업적 가치와 일부 관련되는 것으로 볼 때, 계속성과 사회적(사업적) 가치로 구분해 볼 수 있다. 따라서 리빙랩의 운영 원칙으로는 현실성, 개방성, 계속성, 사용자 주도, 사회적(사업적) 가치 등을 제시할 수 있다.

나. 리빙랩의 필수조건과 활동

Corallo, Latino and Neglia(2013)은 리빙랩의 활동 자체가 아닌 사용자가 주도적인 역할을 갖는 혁신 방법론 개발을 위한 5가지 필수 조건을 제시하였다. 사전 기획, 사용자 주도의 혁신, 리빙랩 공동체 형성, 리빙랩 공동체 관리, 개발된 제품·서비스 사업화 등이 5가지 필수조건에 해당한다. 리빙랩의 핵심 요소의 하나로 혁신 초기 단계에서부터 사용자 참여와 사용자 주도형 혁신 활동이 중요하기 때문에 이를 위한 프로세스가 포함되어야 한다고 주장한다. 리빙랩은 사용자를 포함하여 다양한 이해관계자들이 참여하고 이들 간의 지속적인 상호작용을 통한 공동창조의 필요성을 제기한다. 이런 측면에서 리빙랩 공동체 형성과 관리도 필수조건으로 제시하고 있다. 리빙랩의 중요한 과제의 하나는 시장에서의 수익 창출 문제라는 점에서(Katzy, 2012: 22) 제품 및 서비스의 사업화도 필수적 조건으로 제시하고 있다.

Katzy(2012)는 기존 방법론을 활용하여 리빙랩에서 이루어지는 활동을 아이디어 도출, 공동창조, 실용화 단계로 구분하고 있다(Katzy, 2012: 20-22). 첫째, 아이디어 탐색 및 팀 구성 단계다. 잠재력이 높은 아이디어 탐색 및 개념 형성과 팀 구성원을 대학이나 기업 연구분야에서 찾아내어 실제 프로젝트로 발전시키는 단계다. 이때 리빙랩은 ‘연구진-투자자-사용자를 연결하는(matchmaking) 공간’으로서의 기능을 수행한다. 둘째, 공동 창조 단계로 전통적인 R&D 과정에 사용자, 기업, 시장 등 기술뿐만 아니라 사회적·경제적 요소를 결합하여 공동개발을 수행하는 단계다. 제품개발 지원, 사용자 실증 및 마케팅, 새로운 기업 창출을 위한 기업가 활동 등 세 가지 과정으

로 구성된다. 셋째, 벤처 사업화 단계로 프로토타입 등 일정한 성과를 내면 적절한 시점에 졸업시키는 단계다. 예를 들어 6~12개월 정도의 일정한 시간이 지나면 프로젝트가 리빙랩을 졸업해야 리빙랩 내의 동적인 혁신 과정이 지속적으로 유지 가능하다. 이때 프로젝트의 완료시점은 시간이 아닌 성취 정도에 따라 결정된다고 본다. 이상적으로는 선도적인 사용자로부터 초기 수익을 얻거나 실제 작동 여부를 점검하는 과정인 프로토타입(working prototype)이 개발된 시점이 적절하다고 주장하고 있다.

[그림 3-2] Katzy(2012)의 리빙랩 비즈니스 모델



자료: Katzy(2012)

Katzy(2012)와 Corallo, Latino and Neglia(2013)의 논의를 바탕으로 보면 리빙랩에서 이루어지는 핵심 활동은 크게는 사전 기획, 공동창조, 실용화로 구분할 수 있다. 기획은 Katzy(2012)가 제시한 활동에는 명확하게 표현되어 있지 않은 활동이다. 하지만 기획은 리빙랩의 철학을 바탕으로 혁신 활동의 방향과 내용을 사전에 계획한다는 점에서 독립적으로 다룰 필요가 있는 중요한 단계다. 따라서 리빙랩에서 중요하게 이루어져야 할 활동은 기획, 공동체 형성과 공동체 관리, 공동창조, 실용화(사업화, 적용, 확산) 등으로 세분할 수 있다. 이때 공동창조는 혁신 공동체의 형성과 관리는 사용자의 주도적 역할을 전제로 하는 것이다.

앞에서 논의한 리빙랩의 원칙과 연결해서 보자면, 리빙랩에서 이루어지는 활동은

현실성, 사용자 주도, 계속성, 개방성, 가치라는 리빙랩의 운영 원칙이 유지되는 가운데 기획, 공동체 형성 및 관리, 공동창조, 실용화가 이루어져야 한다는 것이다. 이런 원칙과 활동은 리빙랩 방법론별로 다양한 형태와 내용으로 나타나고 있다.

제3절 주요 리빙랩 방법론 사례 분석

리빙랩이 동일한 신념이나 철학에 바탕을 두었다고 하더라도 활용 맥락이나 목적 등에 따라 리빙랩 방법론은 매우 다양하다(Almirall, Lee and Wareham, 2012; Corallo, Latino and Neglia, 2013). 현실성, 사용자 주도, 계속성, 개방성, 사회적 가치라는 원칙은 리빙랩 방법론에 따라 다양하게 적용되며, 리빙랩 방법론마다 프로세스와 활동의 구분도 다양하다.

1. FormIT 방법론

FormIT는 Botnia 리빙랩 활동을 지원하기 위해 Ståhlbröst & Holst(2012)가 개발한 방법론이다. Botnia 리빙랩은 인간 중심의 ICT에 기반을 두어 새로운 해결책 개발·혁신을 위한 스웨덴 최초이자 최대 규모의 오픈 리빙랩이다. 2000년 IT 서비스·제품에 특화해 설립되었으며, 6000명 이상의 사용자가 참여하는 실생활 실험 환경으로 성장했다. 룰레오 기술대학의 연구개발혁신기관인 Centre for Distance-spanning Technology(CDT)가 주관하며, 세계적 ICT 조직과 다수의 중소기업, 지역과 공공기관이 참여하고 있다.

FormIT 방법론에서는 혁신을 반복적 상호작용의 결과로 보며, 나선형 과정을 거쳐 명확화·구체화되는 것으로 이해한다. 사용자와의 반복적인 상호작용이 방법론의 선결 조건이며, 혁신 단계 간, 또한 다양한 능력과 관점을 가진 사람 간의 반복적 상호작용을 통해 지식을 축적한다는 기본 아이디어에서 출발하고 있다. 가능한 해결책에 대한 지식과 영감을 얻고 변화하는 사용자 수요를 지속적으로 재검토하고 요구조건에 부합하도록 만드는 것을 중요시한다(Ståhlbröst & Holst, 2012: 23)

FormIT 방법론은 혁신과정을 개념, 프로토타입, 혁신이라는 세 단계로 구분하고 각 단계를 주기(cycle)라 부르고 있다. 이 세 단계의 앞과 뒤에 기획과 사업화를 추가해 총 5단계 활동으로 구분하고 있다(Ståhlbröst & Holst, 2012).

① 개념설계 주기(concept design cycle)

개념설계 주기는 새로운 기회를 발견하고 여러 이해관계자가 가지고 있는 제품이나 서비스에 대한 기본적 요구를 정의하는 단계다. 사용자의 요구 파악 및 맞춤형 서비스 제공과 우선순위를 정할 수 있도록 하기 위해 풍부한 내러티브(narratives)를 활용한다. 사용자와의 상호작용을 통해 실생활 상황 속에서 갖춰야 할 조건과 새로운 가능성을 파악하고 이를 범주화하고 순위화해서 초기 개념을 만들게 된다.

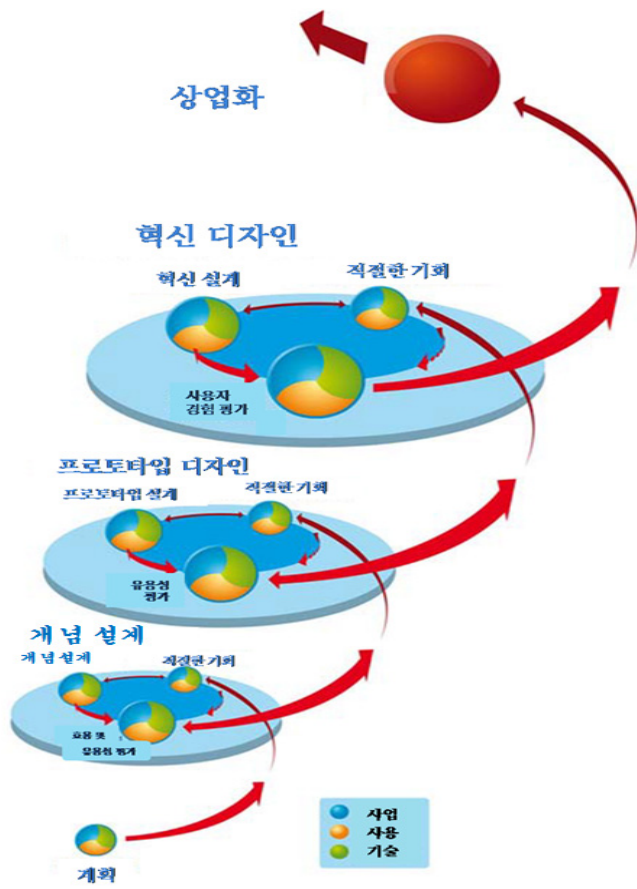
② 프로토타입의 설계 주기(prototype design cycle)

혁신과정의 두 번째 단계인 프로토타입의 설계 주기는 개념 설계 단계과정에서의 결과를 기반으로 개략적 모형을 형성하는 단계다. 개념설계를 통해 구성된 개념에 대한 이해관계자의 수요를 파악하는 것으로 시작해서, 인터뷰나 관찰 등을 통해 제품·서비스의 가능성에 대한 자료를 수집한다.

③ 혁신설계 주기(innovation design cycle)

혁신설계 주기는 개념 평가를 하는 단계로, 여러 변화 요구에 따라 혁신 설계를 바꾸거나 이전 단계인 프로토타입 설계 주기에서 개발된 프로토타입을 실생활 상황에서 사용자가 테스트하고 평가한다. 반복적 과정을 통해 사용자 수요의 변화나 사용자 수요를 보다 정교 하게 파악하고 이를 기반으로 최종 제품이나 서비스를 개발한다.

[그림 3-3] FORMIT 방법론 도식화



자료: Ståhlbröst & Holst(2012)

혁신활동의 단계를 세계의 주기로 나누는데 각 주기 내에는 또 세계의 단계를 두어 만족할만한 결과가 나올 때까지 이를 반복한다(Almirall, Lee and Wareham, 2012: 13). 각 주기 내에서 이루어지는 세 단계는 기회 인식, 설계, 평가 등이며, 각 단계마다 사용, 사업, 기술의 세 가지 측면이 포함된다.

개념 설계, 프로토타입 설계, 혁신 설계 등 각각 세 주기의 전후에는 기획과 사업화의 두 주기를 따로 두고 있다. 기획 단계에서는 프로젝트 배경 및 환경에 대한 정보 확보가 중요하며, 무엇을 포함하고 제외할지 결정하는 것이 어렵기 때문에 이해관계

지들과의 지속적인 소통이 중요하다. 사업화는 시장 잠재력을 평가하고 잠재적 구매자에게 혁신을 알리고 퍼뜨리는 단계로서 개념설계, 프로토타입 설계, 혁신 설계의 세 주기와는 구분된 프로젝트로 이해할 수 있다. 이 단계는 실행된 혁신이 실제 사용자에게 채택되어 사용하는지에 초점을 둔다. 여기서 혁신 채택(adoption)은 혁신 구매 뿐 아니라 사용까지 포함하는 것으로, 학습 조건, 사회적·기술적 조건 등에 영향을 받는 것으로 이해한다(Ståhlbröst & Holst, 2012: 42)

FormIT는 요구 공학(requirements engineering)으로 알려진 개념 설계 주기의 첫 번째 단계의 중요성을 강조한다. 그 이유는 개념설계 단계가 나머지 과정의 근간이 되는 단계인데, 이 단계에서 오류가 발생하게 되면 이후 단계에서 오류를 교정하는 것이 매우 어려울 뿐 아니라 비용도 많이 들기 때문이다(Ståhlbröst & Holst, 2012: 23)

2. Service Experience Engineering(SEE) 방법론

Service Experience Engineering(SEE)은 혁신과정 개선을 위해 Living Lab Taiwan에서 채택한 방법론이다. 새로운 제품과 서비스를 개발 또는 개선하기 위한 유용하고 알기 쉬운 기법으로 SEE 방법론을 개발했다. 20명 규모의 전문 인력이 사용자 경험(UX) 연구를 하고, 이를 기반으로 사용자 수요를 지속적으로 발굴한다. 주민과 지방 이장 인터뷰, 지역 협회 등에 대한 설문조사, 관찰·생활 체험을 함께 시행하고, 그룹 모임 활성화 등을 통해 사용자 수요를 발굴한다.

Living Lab Taiwan은 리빙랩 어플리케이션 시험과 개방형 혁신 활동 촉진을 위해 지역 주민·단체가 함께 참여하는 타이페이에 설치한 실험 플랫폼이다. 관련 분야의 혁신 프로젝트를 다수 수행하기 위해 스마트 쇼핑, 교육, 디지털 지능형 생활, E-헬스 등이 핵심 영역으로 설정하였다. 대만은 2008년부터 아시아로서는 최초로 리빙랩 사업을 추진하여 현재까지 100여건이 넘는 창의적 혁신 서비스 실험 활동을 수행하고 있다. 200만회 이상의 체험과 1,500만 건 이상의 사용자로부터 피드백을 받았으며, 1,000건 이상의 서비스 시스템을 통해 실패·성공 및 수정 방안 도출 등 많은 실적을 쌓고 있다. Living Lab Taiwan의 실험 범위도 건강, 관광, 에너지, 생활 편리 등 여

러 분야로 확대되고 있다. 정보산업 경쟁력 강화를 위한 싱크탱크 역할을 하고 있는 국립연구기관인 Institute for Information Industry(III)의 Innovative DigiTech-Enabled Applications & Services Institute(IDEAS)가 운영한다.

SEE 방법론은 혁신 과정을 FIND, InnovationNet, Design Lab 등 세 단계 프로세스로 구분한다(Corallo, Latino and Neglia, 2013: 4; Hsiao & Yang, 2010).

① FIND 프로세스

새로운 ICT 용도와 참신한 제품과 서비스 기회를 찾는 것이 목적이다. 리빙랩 운영 맥락의 정의, 사용자 행위 관찰과 자료 수집, 기술 관측, 새롭고 참신한 ICT 트렌드 분석에 초점을 두는 단계로 소비자 수요 조사와 기술 관측 연구를 수행한다.

② InnoNet 프로세스

관련 행위자 서베이, 수집 자료 분석, 사용자 요구 파악, 수요-공급 서비스 간 격차 분석, 새로운 서비스 모델 설계 등의 사업 생태계 분석과 제품과 서비스 모델링에 초점을 두는 단계다. 이 단계에는 행정기관, 연구자, 산업계, 소비자의 각 영역에서 새로운 제품·서비스 공동창조에 참여한다.

③ Design lab 프로세스

실생활에서 새로운 제품이나 서비스를 시험, 실증하는 단계로 개념 실증(Proof of Concept, PoC), 서비스 실증(Proof of Service, PoS), 비즈니스 실증(Proof of Business, PoB) 기법을 통해 각각의 유용성, 성과와 수용성, 비즈니스 모델과 마케팅 전략을 파악한다.

[그림 3-4] 대만 민성지역 리빙랩 구성



자료: Belinda Chen(2014), "Living Lab Taiwan" 발표자료

3. iLab.o 방법론

iLab.o는 벨기에 플랑드르에 소재하는 시험과 실험 플랫폼으로 이해관계자 공동창조를 활용하여 정책과 사업 목표를 달성하는 리빙랩 연구를 수행하고 있다. iLab.o는 벨기에 플랑드르정부가 설립한 혁신연구기관 iMinds⁶⁾의 리빙랩 부서다. iMinds는 ICT와 광대역 기술 활용에 초점을 두고 있다. 플랑드르의 전체 미디어와 ICT 기업공동체를 포괄하고 있으며, 5개 이상의 부문으로 구성되는 21개의 연구 그룹이 있다. 또한, ICT 기업공동체를 포괄하고 있으며 iLab.o는 디지털사회부(Digital Society Department)와의 긴밀한 협력을 통해 연구를 수행한다. 브뤼셀 자유대학, 겐트 대학, 기업 간 사용자 및 연구 협력체 등도 공동으로 참여하고 있다. 현재는 iLab.o 대신

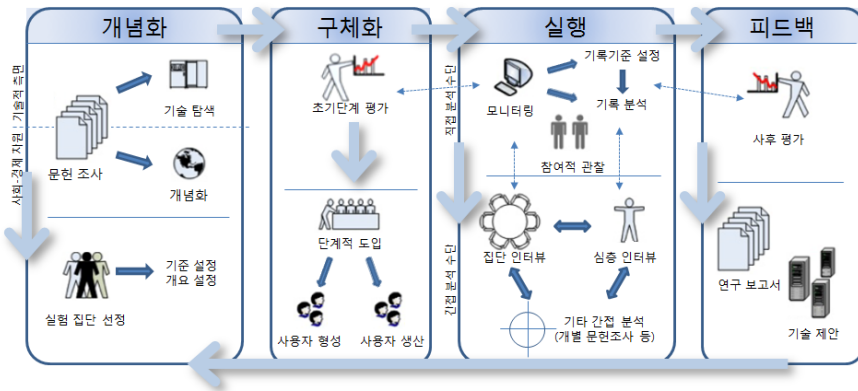
6) iMinds는 벨기에의 플랑드르 정부가 설립한 연구기관으로, iMinds의 한 부서인 'iMinds 리빙랩'은 실험·실증 플랫폼 서비스를 제공하고 있다. iMinds 리빙랩은 2003년 처음으로 대화형(interactive) 디지털 텔레비전의 리빙랩 테스트를 실시하는 등의 초기 개발단계부터 사용자를 참여시켜 혁신과정에서 발생하는 시스템 실패를 줄이려는 다양한 노력을 시도해 왔다. 2016년 2월 나노공학연구센터인 IMEC과 통합되었다.

iMind Living Lab으로 불려지고 있다. 초기 개발단계에 사용자를 참여시켜 혁신과정에서 발생하는 시스템 실패를 극복하는 것이 목적이며, 미디어, 건강, 스마트 시티 등의 영역에 초점을 두고 있다. 그 이외에도 ICT 혁신과 관련된 사회적·정책적 목표를 찾기 위한 구성적 평가 플랫폼도 제공하고 있다.

iLab.o 방법론은 기술의 사회적 형성론에 기반을 두고 있다. 따라서 기술은 사용자에게 의해 형성되는 것으로 이해한다. 따라서 기술에 사회적 의미를 부여하는 과정에서 맥락의 중요성을 강조한다(Almirall, Lee and Wareham, 2012: 13).

iLab.o 방법론은 혁신활동을 개념화, 구체화, 실행, 피드백의 4단계(phase)로 구분한다(Almirall, Lee and Wareham, 2012: 13-14).

[그림 3-5] iLab.o 리빙랩 방법론



자료: Almirall, Lee and Wareham(2012: 14)

4단계 구성 프로세스의 자세한 내용은 다음과 같다(성지은·정병걸, 2017).

- ① 개념화: 연구 주제와 관련된 배경 정보와 영감(insight) 획득에 목표를 두고 있다. 본 단계는 수집된 정보를 프로젝트에 참여할 사용자 집단을 선택하는데 활용한다.
- ② 구체화: 새로운 기술·혁신을 적용할 사용자 패널 정보를 사전적으로 획득하는 단계다.
- ③ 실행: 실제 실험·검증시 장치·플랫폼 등에 측정 수단을 내재화해 사용 유형을

측정한다. 사용의 의미와 맥락 포착에 목적을 둔 간접적인 측정과 문화기술적 관찰 및 질적 분석(심층 면적, 표적집단 실행 등)을 결합한 방법을 활용한다.

- ④ 피드백: 사후 측정이 수행되는 단계이다. 그 결과를 개념화와 실행 단계에서 수집된 결과와 비교를 통해 기술 확산 및 실행에 대한 환류로 활용한다.

4. 기타 방법론

리빙랩 방법론에는 이 외에도 여러 가지가 있다.

우선 Helsinki 리빙랩의 방법론을 들 수 있다. Helsinki 리빙랩은 2007년 리빙랩과의 협력에 관심이 있는 기업과 공공부문을 연계할 목적으로 시작되었다. 헬싱키와 주변 도시 8개 리빙랩의 협력을 촉진하는 활동을 수행한다. 여기에서는 나선형적으로 진화하는 3단계(phase) 방법론을 채택하고 있다(Almirall, Lee and Wareham, 2012)

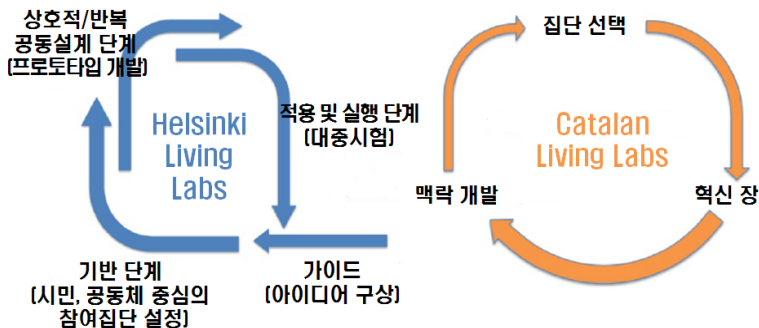
- ① 기반 단계(Grounding phase): 이해관계자 파악과 공동체로부터 사용자 선발이 이루어지는 단계이다.
- ② 상호적·반복적인 공동설계 단계(Co-design phase): 사용자의 개념 탐색과 함께 프로토타입에 대한 공동설계 작업이 이뤄지는 단계이다.
- ③ 적용·실행 단계(Appropriation and Implementation phase): 최종 산출물을 실험·실증하고 피드백을 수집한다.

둘째, Catalan 리빙랩의 방법론이다. Catalan 리빙랩은 2006년 스페인 카탈로니아에 설립한 리빙랩 네트워크로, 리빙랩을 활용하는 연구기관과 경험뿐만 아니라 작업 활동을 조정하기 위해 설립되었다. 카탈로니아 지역의 I2CAT Foundation, 22@, Citilab, Technocampus Mataro, .net, Neapolis, BDigital 등 7개 리빙랩이 연합한 것으로 CatLab으로도 부른다. 실제로 공식적으로 제시한 방법론이 있는 것은 아니지만 3단계의 활동이 지속적으로 순환하는 방법론을 사용하는 것으로 볼 수 있다(Almirall, Lee and Wareham, 2012: 15)

- ① 집단선택(group selection): 사용자의 영감은 좋은 제품·서비스 개발과 시장 진입시 모멘텀을 제공하는데 기여하기 때문에 관련성 높은 사용자 참여를 강조한다.

- ② 혁신 장(innovation arena): 실생활 환경에서 해결책의 실현가능성을 실증함으로써 불확실성·위험을 완화한다.
- ③ 맥락 개발(context development): 프로젝트의 지속가능성을 확보하기 위해 비즈니스 모델에 기반을 둔 실생활 환경에서의 실험으로 구성된다.

[그림 3-6] 헬싱키 리빙랩과 Catalan 리빙랩의 방법론



자료: Almirall, Lee and Wareham(2012: 15)

셋째, Collaboration@Rural(C@R) 방법론이다. C@R은 농촌 주민들이 시민과 전문가로서 지식활동에 적극 참여할 수 있도록 리빙랩 방법론을 활용하였다. C@R의 목표는 농촌지역을 효과적이고 조화로운 방식으로 발전시키기 위해 농촌지역발전을 가로막는 장애물을 제거하는 것이다. 지속가능한 농촌 발전을 위한 협력 환경의 조성 및 수행 방법론으로서 C@R 방법론이 개발되었다. C@R 방법론 활동은 지역사용자 공동체 구축, 사용자 참여, 새로운 제품·서비스 개발, 네트워크 및 시너지 형성, 실행 연구(action research)등 5단계로 구분된다(Corallo, Latino and Neglia, 2013: 4).

5단계 구성 프로세스의 자세한 내용은 다음과 같다(성지은·정병걸, 2017).

- ① 지역사용자 공동체 구축: 최종사용자, 이해관계자, 기업, 정치가, 연구기관으로 공동체를 구성하고 혁신 창출의 기회를 제공한다.
- ② 사용자 참여: 사용자 참여는 2개 수준(level)으로 구분된다. 첫째, 리빙랩 프로젝트 파트너를 대표하는 전략적 이해관계자의 합의와 두 번째 유형의 사용자 참여

를 돕는 전략적 혁신 추진이다. 둘째, 리빙랩에서 사용자·시민의 합의를 촉진하기 위한 집행으로 구분한다.

- ③ 새로운 제품·서비스 개발: 사용자의 시나리오 개발과 효과적인 공동학습을 위한 시험을 통해 사용자 수요의 파악과 분석, 혁신 기획과 집행, 실행된 해결책 평가 등이 이루어진다.
- ④ 네트워크 및 시너지 창출: 이해관계자의 네트워크 형성과 시너지 창출을 통해 협력적 서비스, 도구, 개발된 방법의 공유와 재사용 등을 촉진한다.
- ⑤ 실행 연구: 실생활 문제에 대한 해결책 발견을 위해 사용자와 협력 하에 실행 연구를 수행하는 단계다.

넷째, Rural Inclusion 방법론(RIM)을 들 수 있다. RIM은 다른 리빙랩 방법론과는 달리 혁신활동보다 리빙랩의 근본 원리인 공동창조를 위한 원활한 의사소통과 협력이 이루어질 수 있도록 공동체 구성과 의사소통에 초점을 두고 있다는 특성이 있다. 또 이해관계자가 리빙랩의 혁신 활동에 적극적으로 참여할 수 있도록 동기를 끌어내는 동기 유지를 단계에 포함시키는 등 다른 리빙랩 방법론과 차이를 보이고 있다. 이는 사용자를 혁신 과정 모든 단계에 참여시키는 것을 강조하기 때문이다. RIM은 핵심적 단계로 공동체 기획, 의사소통 전략 수립, 공동체 관리, 이해관계자 동기 유지 등으로 구분 제시하고 있다(Corallo, Latino and Neglia, 2013: 4).

4단계 구성 프로세스의 자세한 내용은 다음과 같다(성지은·정병걸, 2017).

- ① 공동체 기획: 리빙랩의 목표·대상, 관련 평가 지표, 실행 계획, 사용자 유형, 필요 기법, 공동체 형성 활동, 전략의 공유 등을 정의하는 단계다.
- ② 의사소통 전략 설정: 공동체 구성원들이 서로 분리되어 있다고 느낄 경우 공동체 의식이 사라지거나 약화되기 때문에 쉽게 접근 가능한 명확한 의사소통 수단을 구축하는 것이 중요하다고 본다. 효율성과 단순성을 리빙랩 프로세스에 결합시키는 것을 필수적 성공 요소로 본다.
- ③ 공동체 관리 과정: 공동체 관리과정은 다시 4개의 하위 프로세스로 세분하는데, (1) 공동체의 비전 공유에 필요한 공동체 형성 촉진 (2) 공동체 동기와 참여의

측정 (3) 공동체 내의 갈등 관리를 위한 거버넌스 및 의사소통 채널을 활용한 공동체형 정부 (4) 이벤트 구성 등이다.

- ④ 이해관계자의 참여 동기 유지: 토론 활성화, 신속한 응답, 목표에 대한 명확하고 단순한 의사소통, 사용자의 만족감 제고 및 기여 인정 등을 통해 관련 주체의 참여 동기를 유지하는데 초점을 맞춘다.

5. 리빙랩 프로세스와 활동 비교

앞서 살펴본 리빙랩 방법론들은 리빙랩에서 이루어지는 활동을 주로 3~5단계로 구분하여 제시하고 있다. SEE, Helsinki 리빙랩, Corallo, Latino and Neglia(2013)등은 혁신단계를 3단계로, 반면 iLab.o과 RIM은 4단계, FormIT와 C@R은 5단계로 구분하고 있다.

본격적인 혁신 활동 전에 이뤄지는 사전 기획은 리빙랩의 혁신활동에 앞서 무엇을 어떻게 할 것인지에 대한 계획을 수립하는 단계다. 앞에서 살펴본 리빙랩 방법론에서는 기초단계가 기획에 가까운 활동으로 볼 수 있다. Helsinki 리빙랩, RIM, FormIT 등은 기획을 리빙랩 활동의 첫 번째 단계로 제시하고 있다.

공동체 형성 및 관리는 Katzy(2012)의 구분에 따르면 팀 구성에 해당하는 활동이다. Catalan 리빙랩에서는 집단선택, C@R의 지역사용자 공동체 구축 등에 해당하는 활동이다. 그 외의 방법론에서는 공동체 형성과 관리를 독립적 활동단계로 제시하고 있지는 않다. Catalan 리빙랩 방법론은 타 방법론과 달리 집단선택을 중요한 활동으로 제시하고 있다. 또 RIM은 혁신 활동 자체가 아닌 의사소통 전략 설정, 공동체 관리, 이해관계자 동기 유지 등 이해관계자 간의 상호작용과 참여 동기 유지에 초점을 맞춘 활동을 주요 활동으로 제시하고 있다.

공동창조는 앞서 살펴본 리빙랩 방법론들에서는 구체화, 공동설계, 혁신설계, 새로운 제품·서비스 개발 등으로 볼 수 있다. 특히 FormIT 방법론에서는 설계활동을 강조해 개념 설계, 프로토타입 설계, 혁신 설계 등으로 세분하고 있다. 공동창조를 통해 만들어진 제품이나 서비스는 사업화나 결과 확산, 적용·실행·피드백 등으로 불리는 활동을 통해 실용화되거나 확산된다.

〈표 3-2〉 리빙랩의 프로세스와 활동

방법론	단계/프로세스
Service Experience Engineering(SEE)	① FIND, ② InnovationNet, ③ Design Lab: PoC, PoS, PoB
Helsinki LL	① 기반형성 단계(grounding phase) ② 상호작용반복적 공동설계 단계(co-design phase) ③ 적용 및 실행 단계(appropriation and implementation stage)
Catalan LL	① 집단선택(group selection) ② 혁신장(innovation arena) ③ 맥락 개발(context development)
iLab.o	① 맥락화(contextualisation), ② 구체화(concretization) ③ 실행(implementation), ④ 피드백(feedback)
Rural Inclusion Methodology(RIM)	① 공동체 기획, ② 의사소통 전략 설정 ③ 공동체 관리 과정, ④ 이해관계자 동기 유지
FormIT	① 기획(planning), ② 개념 설계 주기(concept design cycle) ③ 프로토타입 설계 주기(prototype design cycle) ④ 혁신 설계 주기(innovation design cycle) ⑤ 사업화(commercialization)
Collaboration@Rural (C@R)	① 지역사용자 공동체 구축, ② 사용자 참여 ③ 새로운 제품/서비스 개발, ④ 네트워크 및 시너지 창출 ⑤ 실행 연구

* 자료: 저자 작성

마지막으로 실용화에 해당하는 활동인데 모든 방법론이 실용화·사업화를 포함하는 것은 아니며, FormIT와 Katzy(2012)는 사업화를 마지막 단계로, SEE 방법론은 비즈니스 실증을 주요 활동으로 포함하고 있다. 리빙랩이 사용자 수요를 적극적으로 반영하기 때문에 사업화에 용이한 방법이다. 하지만 상당수의 리빙랩 프로젝트가 아이디어, 개념, 프로토타입 단계에 종결되기 때문에 모든 프로젝트가 사업화로 이어지는 것은 아니다. 그럼에도 리빙랩에서 이루어지는 혁신활동의 궁극적 목표는 실제 사용이나 사업화라는 점에서 실용화는 리빙랩 방법론에서 필수적으로 요구되는 조건이라 할 수 있다. 그런데 리빙랩 프로젝트가 공익 목적인 경우에는 상업적 목적의 사업화 관점보다 실용화의 관점이 더 적절하다는 점에서 실용화로 부를 수 있다.

제4절 합의

리빙랩 방법론은 자신들이 사용하는 방법과 수행절차에 대한 성찰적 태도가 부족하다는 비판을 받고 있다(Schuurmann, De Marez, & Ballon, 2015). 이는 리빙랩이 지향하는 가치와 목표를 달성하기 위해서는 방법과 절차 등에 대한 지속적 검토와 개선이 필요하다는 것을 의미한다. 리빙랩은 여전히 시작단계에 있는 것으로 볼 수 있다. 리빙랩의 원칙은 추진 방법론에 따라 다양한 방식으로 적용된다. 리빙랩 방법론에 따라 리빙랩의 주요활동으로 구분되는 활동이 포함되지 않는 경우도 있다. 경우에 따라서는 특정한 활동을 세분하여 강조하기도 한다. 앞서 살펴본 리빙랩 방법론을 비교해보면 상당한 차이가 나타난다. 리빙랩 방법론 대부분은 기획, 공동체 형성 및 관리, 공동창조, 실용화 등 리빙랩의 주요 활동으로 구분된 활동의 일부만을 주요 프로세스로 제시하고 있다. 공동창조는 리빙랩의 기본적 조건이라는 점에서 모든 방법론에서 이루어지는 것으로 볼 수 있다. 그런데 사전기획, 공동체 형성과 관리, 실용화는 방법론에 따라 포함되는 경우도 있고 그렇지 않은 경우도 있다. 이처럼 방법론별로 많은 차이를 보이는 이유는 리빙랩이 의도하는 성과를 만들어낼 수 있는 유효하거나 합의된 방법론은 여전히 부재한 상황이기 때문이다.

리빙랩이 기업, 정부, 대학, 시민사회 간의 협력적 상호작용을 통해 사회적으로 의미 있는 혁신을 만들어낼 수 있도록 하는 적절한 방법론의 개발과 활용이 필요하다. 리빙랩에 요구되는 다양한 원칙을 균형적으로 고려하지 못할 경우 방법론으로서의 한계가 나타날 수 있다. 실제로 여러 방법론 중 일부는 혁신에 초점을 뒀 공동체 형성·관리 전략이 약한 반면, 다른 일부는 관리 측면에 초점을 뒀 사용자 주도 혁신 전략으로 보기에는 한계를 보이고 있다(Corallo, Latino and Neglia, 2013: 3). 따라서 리빙랩 방법론은 리빙랩의 기본적 신념을 실현할 수 있도록 다양한 운영 원칙을 균형적으로 고려한 프로세스와 활동을 설계해야 한다. 리빙랩 방법론의 설계에서 고려해야 할 사항을 중심으로 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 리빙랩은 다양한 목적에 따라 혁신활동을 수행하게 되는데 리빙랩의 목적을 달성하기 위해서는 집단의 선택, 공동체의 형성과 관리, 실용화 등을 고려한 사전 기

획 활동이 반드시 필요하다. 공동창조가 리빙랩의 본질적이고 핵심적인 활동이라면 다른 활동은 부차적 활동으로 볼 수도 있다. 그러나 리빙랩이 성공적으로 운영되기 위해서는 리빙랩이 달성하고자 하는 목표를 바탕으로 이를 효율적, 효과적으로 달성하기 위해서는 잘 짜여진 계획과 이를 수행하기 위한 활동으로 구성되어야 한다.

둘째, 사용자 주도의 공동창조가 리빙랩의 핵심 원칙의 하나라는 점에서 리빙랩을 통한 혁신이 성공적인 결과를 얻기 위해서는 사용자를 포함한 적절한 참여 집단의 선택을 위한 집단 선택 활동을 리빙랩의 주요 활동으로 포함할 필요가 있다. 혁신과정을 주도하고 지원할 자격이 있는 사람들을 참여시키는 것과 함께 혁신과정에서 모든 필요한 이해관계자들이 참여할 수 있도록 해야 한다(Schumache, 2005: 9). 리빙랩은 사용자주도를 핵심 원칙으로 하지만 많은 리빙랩 방법론이 사용자를 포함한 집단 선택에 특별한 관심을 기울이지 않고 있다. 그런데 리빙랩이 지향하는 목적에 부합하는 집단을 선택하지 못할 경우 사용자주도와 공동창조라는 리빙랩의 원칙은 제대로 실현되기 어렵다.

셋째, 리빙랩의 활동 원칙으로서 계속성의 확보를 위해서는 공동체의 구성과 관리 활동이 매우 중요하다. 계속성은 리빙랩이 혁신방법론으로서 유효성을 좌우하는 중요한 조건이라 할 수 있다. 사용자 주도성이 리빙랩의 핵심원리라 하더라도 사용자 외의 기업, 정부, 대학 등의 참여자와의 지속적 상호협력은 리빙랩의 성과를 좌우한다. 리빙랩에 참여하는 이해관계자들이 신뢰에 바탕을 둔 장기적 협력관계를 유지할 수 없을 경우 의도하는 성과를 얻기 어렵기 때문이다. 따라서 장기적 관계의 유지를 위해서는 사용자를 포함한 혁신공동체가 지속적인 상호 협력 관계를 유지하도록 하는 공동체 형성과 관리는 매우 중요하다.

넷째, 리빙랩 혁신 활동 참여자의 동기가 리빙랩의 성과를 좌우할 수 있다는 점에서 사용자를 포함한 참여자의 참여 동기를 유지, 관리하는 활동이 포함될 필요가 있다. 리빙랩 참여로 사용자, 공급자, 연구자는 다양한 이익을 얻을 수 있다(이흥규, 2016). 하지만 리빙랩이 지속성이나 계속성을 유지하기 위해서는 리빙랩에 참여하는 이해관계자들이 지속적으로 참여하고 활동할 수 있도록 하는 동기의 유지가 필요하다.

다섯째, 혁신의 주체로서 사용자를 강조하고 사용자의 적극적 관여가 혁신의 성공

을 좌우한다는 믿음은 사용자만을 강조하는 결과를 초래할 수도 있다. 혁신과정에서 사용자의 부재가 혁신의 사회적 적실성을 약화시킨다는 점에서 사용자의 적극적 관여가 중요하지만, 반대로 사용자만을 강조할 경우 혁신적 아이디어나 제품 등의 기술적 적실성이나 실용화의 가능성이 손상되거나 저하될 수 있다. 따라서 사용자와 다른 이해관계자들이 공동체적 협력관계를 유지할 수 있도록 하는 이익과 관점의 균형 확보와 유지가 필요하다.

여섯째, 사회적/사업적 가치는 리빙랩이 혁신방법론으로서 지속적으로 활용될 수 있는지를 가늠하는 중요한 판단 근거라는 점에서 실용적 실용화는 리빙랩 방법론의 주요 활동으로 포함시킬 필요가 있다. 사회적으로 또는 사업적으로 가치가 인정되어야만 리빙랩의 혁신활동이 정당성을 가질 수 있기 때문이다. 리빙랩 운영의 핵심원칙으로는 계속성, 현실성, 개방성, 사용자 주도, 가치 등을 들 수 있다. 현실성과 사용자 주도, 개방성 등은 리빙랩이 갖추어야 할 필수 조건이기 때문에 리빙랩이라고 할 수 있는 모든 혁신공간은 필수적으로 갖추어야 할 요소다. 그런데 사회적 또는 시장적 가치가 있는 제품이나 서비스를 만들어내지 못할 경우 리빙랩은 혁신방법론으로서 차별성을 가질 수 없게 된다. 이를 위해서는 리빙랩에서 이루어지는 혁신 활동의 결과인 제품이나 서비스의 전략적 시장 위치가 어디인지를 제대로 파악해야 한다. 이는 산업, 중소기업, 사회 등과 같이 혁신 결과의 대상 시장이 무엇인지를 고려함으로써 발견할 수 있다(Schumache, 2005: 9).

혁신방법론으로서 리빙랩 방법론의 활용은 제한적인 것이 사실이다. 리빙랩은 사용자를 혁신의 주체로 규정하는데 그치지 않고 혁신의 주도로 규정함으로써 사용자의 중요성을 특별히 강조한다. 사용자 주도성을 강조할 경우 혁신에서 과학기술 전문가의 역할과 지위의 절대성은 완화되겠지만 궁극적으로 이들이 아무런 역할도 하지 않거나 혁신의 주체로서의 지위를 상실하는 것은 아니다. 여전히 이들은 전문가로서 혁신의 주체일 수밖에 없다. 다만 혁신의 방향설정을 위한 기획이나 혁신을 위한 연구의 실행과정에서 전문가주의의 약화를 의미한다. 하지만 기초과학과 같은 고도의 전문성과 지식이 필요한 분야에서는 전문가가 연구나 혁신을 주도할 수밖에 없는 경우가 많다. 따라서 리빙랩 방법론의 적용 범위와 가능성은 제한적이라는 점을 명확하게 이해할 필요가 있다.

| 제4장 | 국내외 대학 리빙랩 현황과 과제

제1절 서론

최근 사회혁신의 주체로서 시민을 육성함에 있어서 교육 기관의 역할이 대두되고 있다. 교육에서부터 연구에 이르기까지 새로운 혁신의 주체로서 리빙랩 개념에서의 대학의 역할에 대한 연구가 필요하다. 본 연구에서는 국내외의 대학 리빙랩에 대한 사례를 분석하고 한국에서의 대학 리빙랩의 적용 가능성과 정책 과제를 도출하고자 한다.

제2절 국외 대학 리빙랩 사례 분석

해외 대학의 경우 과거에는 배우고 가르치는 물리적 공간으로서의 캠퍼스 운영과 교육 및 연구를 담당하는 기관으로서 역할을 정립하였다면 현재의 경우 대학 기관 자체가 지속가능성을 포함하고 있는 지가 중요한 문제로 다루어지고 있다. 이와 같은 흐름에 있어서 ‘지속가능한 개발, 시설, 연구, 교육이 모두 연결되어 지속가능성을 위한 리빙랩이 만들어질 수 있도록 조직의 핵심 미션이 조정되어야 함’을 명시하고 있다(UNEP 2013; Global University Leaders Forum 2010). 또한, IARU(International Alliance of Research Universities)에 의해 리빙랩은 대학의 지속가능성과 관련된 리더십을 위한 도구로 인정받고 있다(IARU, 2014). 본 절에서는 국외 대학 리빙랩의 추진배경, 사업 목표와 내용, 그 결과를 분석한다.

1. 브리티시 콜롬비아 대학 리빙랩

가. 추진배경

전 세계적으로 지속가능성의 중요성이 대두되면서, 대학은 사회적인 책임뿐만 아니

라 지속가능성 변화에 앞장설 수 있는 학문적·운영적 기회를 가지게 되었다. 그 중에서도 브리티시 콜롬비아 대학(University of British Columbia)의 재생 지속가능성(Regenerative Sustainability)은 인간의 행동을 최소화하는 기존의 방법이 아닌 새로운 접근법을 제시했다. 2010년 1월부터 시작된 브리티시 콜롬비아 대학의 지속가능성 이니셔티브(UBC Sustainability Initiative, USI)는 리빙랩을 통해 대학의 전반적인 운영과 학문적 지속가능성을 통합하고, 사회적 테스트 베드를 만들고자 했다. 더욱이 USI는 기존의 수직적 거버넌스 구조가 아닌 수평적 거버넌스 이니셔티브로 구성되었다. 전환 이론(transition theory)에 따르면, 대학은 더 이상 니치를 대표하는 것이 아니라 대신에 다양한 니치를 실험할 장소를 제공하는 제도적 역할을 한다. 제도적 수준에서 다음과 같이 4가지의 중요 요소가 있다.

- 운영과 학문적 지속가능성 부문에서의 대학의 실적
- 지방 정책
- 리더십
- 강력한 사회적 문화적 이익

나. 사업목표와 내용

브리티시 콜롬비아 대학 리빙랩은 대학이 지속가능성을 위한 사회적 테스트 베드로서의 역할을 수행하게 하고, 지속가능성의 중요한 전환에 기여하는 대학의 역할을 강조하여 다음과 같은 네 가지 주요 항목으로 대학의 역할은 정의하였다.

- 브리티시 콜롬비아 대학의 핵심적인 학교 권한과 통합(academic mandate)
- 대학 및 민간, 공공기관 및 비정부 부분간의 협력
- 브리티시 콜롬비아 대학의 시설의 건전한 재정환경 확립
- 대학에서 습득한 지식을 지역사회에 실제적이고 긍정적으로 전달할 수 있는 기회 제공

이에 따라 브리티시 콜롬비아 대학교의 이사회는 150백만 캐나다 달러를 4개의 주요 프로젝트를 위해 투입하여 지속가능성에 대한 인터랙티브 연구 센터(CIRS) 설립, 지속적인 최적화 프로그램 운영, 바이오매스 가스화 열병합 발전소 건립 및 캠퍼스 신재생 에너지 호환 프로젝트를 진행하였다. 특별히 지속적인 최적화 프로그램으로서 대학 주요 건물의 에너지, 물 사용 시스템을 조정할 수 있는 에너지 공사(BC Hydro)와 협력하여 시간에 따른 캠퍼스 건물 시스템의 성능과 에너지 효율 저하를 해결하였다. 캠퍼스 신재생 에너지 호환 프로젝트는 캠퍼스 지역 에너지 시스템의 온수 전환 시스템을 이용하여 이전의 에너지를 저장하여 캠퍼스의 신재생 에너지로 활용할 수 있는 프로젝트다. 또한, USI는 지방 정부 정책으로 배출된 이산화탄소의 양만큼 온실가스 감축 활동을 하거나 환경 기금에 투자 카본 오프셋(Carbon Offset) 사업을 실행하였다.

[그림 4-1] The Centre for Interactive Research on Sustainability Building



자료: http://www.maps.ubc.ca/PROD/index_detail.php?locat1=633 (2017. 4. 3 접근)

다. 추진방식 및 체계

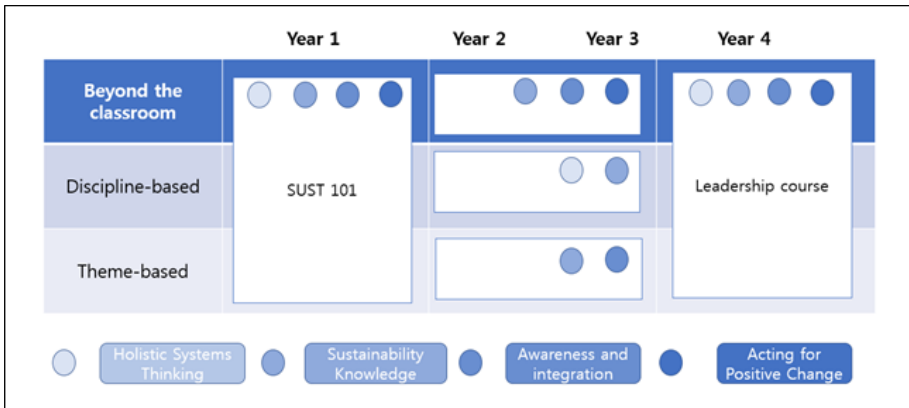
브리티시 콜롬비아 대학은 대학 본부 차원에서의 리빙랩을 지원하고 캠퍼스 전체에 적용하는 등 대학의 리더십 중심으로 리빙랩을 추진하고 있다. 1990년대부터 교수진과 교직원 중심으로 지속가능한 개발 의제가 촉구되었고, 학생과 교수진, 교직원이 참여한 가르침 중심의 그린 캠퍼스 프로그램이 발전되었다. 또한 총장단의 지속가능성

에 대한 전적인 투자를 통해 리빙랩의 토대를 마련할 수 있는 등 대학교 리더십 중심의 리빙랩을 운영하였다. 캐나다에 지속가능한 개발 정책을 도입한 첫 번째 대학교가 되었고, EcoTREK 프로젝트의 에너지와 물 갱신 프로그램을 통해 교내의 27%의 비신재생 에너지의 소비를 절감하고, 48%의 식수 사용을 감소시켜 Sustainability Tracking, Assessment and Rating System(STARS)에서 1등급 인증을 받은 바 있다.

이외에 생활 현장으로서 리빙랩을 추진하기 위하여 브리티시 콜롬비아 대학은 U-Town이라는 프로젝트를 수행하여 학생들과 교수진과 교직원들이 함께 살고 일하고 배울 수 있는 지속가능한 커뮤니티를 구성하였다. 2001년 학생과 가족 구성원, 교수진과 교직원, 기타 지역 이웃을 포함하여 캠퍼스 내의 인구는 약 11,000명이었으나, 2010년은 약 18,000명으로 증가하였고, 2041년에는 40,000명으로 증가할 것으로 예상된다. U-Town 내에서는 자동차 통행량 감소와 같은 다양한 목표를 설정하여 실험을 수행하고 있으며, 교수진과 교직원을 위한 30%의 미래 주택을 확보하기 위하여 주택 임대와 구매를 위한 상당한 보조금과 제공하는 것을 승인하는 등 대학 차원에서 리빙랩을 지원하고 있다.

또한, 브리티시 콜롬비아 대학은 모든 커리큘럼 프로그램에 지속가능성의 내용을 포함했다. 2012년 1월에는 대학 커리큘럼으로서 새로운 초학문적 지속가능성 입문 교과목을 1학년을 위해 시행하고 있다.

[그림 4-2] 브리티시 콜롬비아 대학교의 교육 커리큘럼



자료: UBC Sustainability Initiative Teaching and Learning Office and 2010 Fellows (August 2011)

라. 사업의 의의

리빙랩의 개념은 캠퍼스 안에서 배움을 사회에 적용하는 데에 의의가 있다. 브리티시 콜롬비아 대학은 민간, 공공기관 및 비정부기구와 업무협약을 맺고, 각 협력기관에게 실험장으로서의 캠퍼스를 제공하였다. 반면에 협력기관은 상용화(민간 부문 협력기관), 정책 개발(공공 부문 협력기관) 또는 지역사회 참여(비정부기구 협력기관)의 과정을 통해 이러한 기술이나 프로그램, 정책을 취한 가능성을 제공했다. 지속가능성을 위한 브리티시 콜롬비아 대학의 실험에서 흥미로운 점은 USI와 연관된 지속가능성 활동들이 대학의 강력한 수직적 거버넌스에 영향을 미치고 수평적 활동을 가능하게 했다. 좁게는 교직원과 교수진, 학생들의 상호작용, 넓게는 대학 운영과 학문의 통합을 통해 가시적인 결과를 만들어냈다.

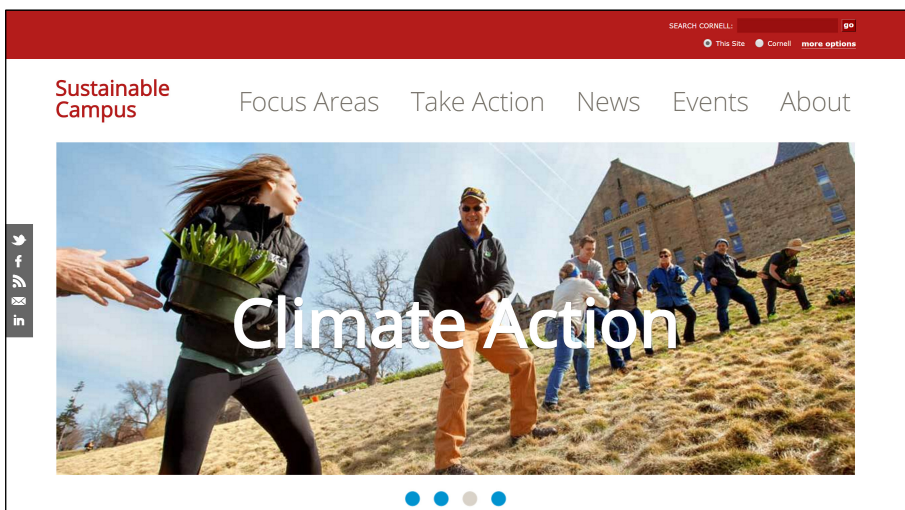
EcoTRECK의 결과로 브리티시 콜롬비아 대학은 1990년 대비 48%의 학생 수 증가와 35%의 건물 공간 확장에도 불구하고, 2007년 교토 의정서의 목표치를 달성했다. 또한 온실가스(Green House Gas) 방출은 6% 감축시켰다. 2010년 브리티시 콜롬비아 대학은 세계의 상위 40개 대학들 중에 가장 야심찬 기후변화 목표를 설정했다. 2007년을 기준으로 2015년까지 온실가스 방출을 33%, 2020년까지 67%, 2050년까지 100% 감축을 목표로 하고 있다.

2. 코넬 대학 리빙랩

가. 추진배경

미국과 중국에서 고등교육을 받는 학생들이 늘어남에 따라, 에너지와 자원의 비용을 줄여 캠퍼스를 지속 가능하게 만들고 에너지 소비 감소하는 방안에 대하여 대학 차원에서 고려하고 있다. 또한 지속가능한 캠퍼스를 위한 행동은 대다수의 대학 비전과 대학 설립의 가치관들과 연관되어 있어 대학의 운영 차원에서 고려하고 있는 실정이다. 일례로 미국의 경기침체에 대학들에 대한 탄소 발자국(Carbon Footprint)의 감축이 요구 되었고, 이는 대학들의 운영을 재검토하게 되었다. 이러한 시대 상황에 따라 코넬 대학은 효율성 증대를 위한 캠퍼스 단위의 해결책을 제시하기 위해 내부 도시 재개발, 공간계획과 관리, 에너지 절약의 현황 확인 및 저탄소 사회와 지속가능한 도시 구축을 위해 리빙랩의 필요성을 제기했다. 또한, 리빙랩 운영 과정에서 디자인 사고 과정(Design Thinking Process)을 도입하여 지속가능한 캠퍼스 행동 계획을 구축하였다.

[그림 4-3] Cornell Sustainable Campus Website - Climate Action



자료: <http://www.sustainablecampus.cornell.edu/climate-action>(2017. 4.3 접근)

나. 사업목표와 내용

코넬 대학교는 지속가능성 목표를 설정하여 디자인 사고 과정을 적용할 수 있는 리빙랩을 통하여 이 문제를 해결하였다. 코넬 대학의 지속가능성 목표는 코넬 기후 행동 계획(Climate Action Planning)을 중심으로 수립되었다. 지구 온난화 문제에 대한 해결책을 강구하는 데 필요한 교육과 연구를 촉진시키고, 캠퍼스 운영에 이러한 접근법을 시연하는 것을 목표로, 대학이 캠퍼스 시설의 에너지 효율성을 개선하고, 운용비용과 연료비용 및 잠재적인 자본지출을 절감하는 것을 목적으로 한다. 동시에 코넬 대학이 지속가능성에 대한 연구와 가르침, 경제적 강화와 안정성, 연구와 가르침의 탁월성 추구, 그리고 봉사활동 프로그램 통합이라는 목적을 이루기 위하여 그린 개발과 에너지 절약, 대안적인 대중교통, 연료 혼합과 재생에너지, 상쇄 행동을 중심으로 19가지의 코넬 기후 행동 계획 이니셔티브를 수립했다.

코넬 대학은 기후 변화 완화와 적응을 위한 리빙랩으로서의 지속가능한 캠퍼스 필요성을 제기하고, 사회적 배움의 플랫폼으로서의 디자인 사고 과정의 역할과 이에 기반을 둔 리빙랩을 구축하였다. 또한, 고등교육 캠퍼스 환경(공간, 에너지, 내부 재개발)을 구축하고, 지속가능한 캠퍼스 행동 계획에 대한 접근을 코넬 대학교 사례 중심으로 지속가능성 목표 설정, 발전과 실행 과정을 코넬 기후 행동 계획과 함께 설명할 수 있는 것을 목적으로 운영하고 있다. 그 일례로 지역사회 안에 있는 캠퍼스와 교외지역에 위치한 캠퍼스를 비교하고, 대학의 소형화와 견기 가능한 타 대학 캠퍼스와의 비교 분석을 통하여 발전방안에 대하여 연구하였으며, 지역 사회 안에 있는 대학 캠퍼스의 가치, 캠퍼스와 도시의 상호작용의 인식의 필요성을 제기하는 등 다방면에 연구를 수행했다.

다. 추진방식 및 체계

코넬 대학의 리더십을 중심으로, 대학 공학의 전문 지식, 시설 관리와 지원 조직, 교수진의 초학문적 연구의 강화와 동기부여 받은 학생들의 적극적인 참여로 리빙랩이 구성되었다. 2007년 David Skorton 총장은 코넬 대학을 대표하여 American

College and University Presidents Climate Commitment(ACUPCC)를 체결하였다. 또한 온실가스 방출에 대한 기후 중립을 달성하고 사회적, 경제적 환경적 지속 가능한 사회를 지원하기 위한 대학의 사명을 강화하겠다는 행보를 다짐했다. 이후 교수진, 학생, 교직원 그리고 지역사회의 주민들이 기후 행동 계획 개발을 위한 관념화 과정에 참여했다. 이 위원회는 뉴욕 주의 에너지 연구 및 개발 당국의 금제적인 지원을 받으며 기후 행동 계획을 발전시키기 위해 코넬 대학교의 학생과 교수진, 교직원과 함께 일을 하고 있다.

코넬 대학은 디자인 사고 과정을 중심으로 지속가능성 문제에 접근하였다. 우선 문제와 도전을 정의하는 데에서 해답을 찾는 과정이 시작되었고, 초학문적 접근과 과정에 다양한 그룹의 사람들이 참여하며 생각의 발산과 수렴 과정 사이에서 연구 결과를 도출한다(Brown and Wyatt, 2010).

라. 사업의 의의

코넬 대학의 사례는 대학 상위 리더십과 대학의 구성원이 참여하여 에너지 보존 및 이산화탄소 배출과 같은 지속가능한 캠퍼스 구축에 참여하고 있고 15%의 에너지 방출의 감축을 이루어냈다. 대학의 장단기 계획에 따라 리빙랩을 활용하여 이산화탄소 배출을 실질적으로 줄이는 데 영향을 주고 있다는 사실을 알 수 있다. 특별히 코넬 대학의 사례는 대학 상위 리더십과 잘 수립된 학내 단체들의 참여를 통하여 계획이 행동으로 즉각 실행되었던 것을 확인할 수 있으며, 이는 최신 연구 결과와 사회 과학 연구의 통합으로 캠퍼스 기후 행동 계획을 수립하고 실행하며, 대학 조직에 실질적인 도움을 주고 있음을 알 수 있다.

3. 룩셈부르크 대학 리빙랩

가. 추진배경

지속가능성에 대한 관점에서 대학의 중요한 역할 중 하나는 지역적인 삶의 질에 영

향을 주는 요인을 이해하는 것이다. 대학 리빙랩은 지역 및 세계 변화에 대한 적응 능력과 탄력성을 향상시키기 위해 새로운 지식을 생산하고, 미래 세대의 니즈(요구)와 사회 인프라의 새로운 수요에 대처하며 도시와 지역을 돕는 참여과정의 플랫폼으로써의 리빙랩 역할을 담당하고 있다.

룩셈부르크 대학의 경우 2003년에 학제 간 연구 권한을 부여하는 법령에 기초하는 구성 원리로 설립되어 국제적인 지속가능한 캠퍼스 네트워크의 현장과 지속가능한 개발을 위한 지역의 전략적 행동 계획의 병렬 개발을 위한 현장으로 활용되었다. 룩셈부르크 대학은 산업 쇠퇴로 정체되어 있는 지역사회에서 지역 개발에 기여해야 한다는 기대를 받으면서 산업 불모지를 기반으로 새로운 캠퍼스를 건설하고 리빙랩으로서의 역할을 진행하였다.

[그림 4-4] University of Luxembourg의 지속가능한 개발 인증서 소개자료

Sustainability
News & Events
Certificate in Sustainability and Social Innovation
Sustainability Science
Knowledge Centre
Sustain. Campus Charter
International Activities
Contact

Page d'accueil // Sustainability // Education // Certificate in Sustainable Development


Certificate in Sustainable Development

Certificate in Sustainable Development and Social Innovation:
The Certificate aims to provide a better understanding on the complex challenges, choices and trade-offs societies, organizations and individuals face as we reach the bio-physical limits of the carrying capacity of our planet. Participants will develop new knowledge, attitudes and skill sets to better act upon these challenges.

This certificate is designed

- For **professionals and students** from all levels and degree programmes.
- As additional activity compatible with full time employment and enrolment in a Bachelor, Master or Ph.D. programme.

This certificate provides

- **Tools for social learning** allowing participants to tap into the collective intelligence of diverse groups of stakeholders and experts on issues such as local water- and energy-production and consumption, waste and recycling issues, and affordable and sustainable housing and transport.
- Participants with the **necessary skills and knowledge** to make better informed and more reflexive judgments and to act as change agents at home and at work.

The courses gives

- **An overview on most recent academic insights** on alternative approaches to social organisation of technological and infrastructure development, material production and consumption, and scientific research effecting sustainable transformation of society.
- **Insights into new forms of accountability of individuals and organisations** for the use of scarce natural resources and energy and the role of measurement, indicator and reporting regimes in the information age and their role in effecting transformational change.



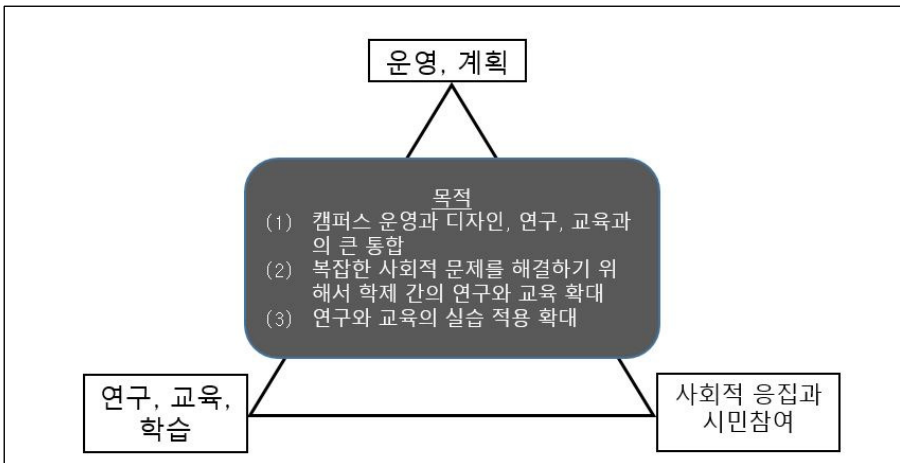

자료: http://www.fr.uni.lu/sustainability/education/certificate_in_sustainable_development (2017.4.3 접근)

나. 사업목표와 내용

룩셈부르크 대학의 리빙랩 운영 목적은 다음과 같다.

- 캠퍼스 운영과 디자인, 연구, 교육과의 큰 통합
- 복잡한 사회적 문제를 해결하기 위해서 학제 간의 연구와 교육 확대
- 연구와 교육의 실습 적용 확대

[그림 4-5] 지속가능한 개발에 대한 룩셈부르크 대학의 행동계획



자료: 저자작성

룩셈부르크 대학의 리빙랩은 물류 서비스 인프라, 연구 및 교육환경 및 시민 참여 관점에서 운영된다. 룩셈부르크 대학의 '물류 서비스 인프라'는 환경적인 영향을 줄이고 에너지 효율을 향상시킴으로써 비용을 절감하며, 음식공급자와 협업을 통해 지역적이고 계절적인 공정 무역 제품을 올바르게 깨끗하게 조달하고 있다. 지속가능한 개발 부서는 이러한 서비스와 긴밀하게 협력하며 정기적으로 지속가능성 보고서를 발간하고 있다. 직원과 학생들의 정기적인 교통 설문조사에 기초하여 지속가능한 교통 전략의 개발에 초점을 맞추고 있다. 연구 및 교육환경에 있어서 룩셈부르크 대학의 리빙랩은 건축 설계, 도시 계획, 복원 생태학, 기술 평가 그리고 지역 사회가 새로운 기술

을 도입할 수 있도록 지속가능한 캠퍼스 개발에 대하여 지원하고 있으며 사례 기반 연구를 중심으로 진행되고 있다. 사례 기반 연구는 복잡한 환경 속에서 구체적으로 실천과 연결하여 다양한 학문적인 특성을 끌어낼 수 있는 방법으로 보편적인 지식을 기반으로 형성된 기존 학제적 접근 방법을 개별 사건의 특이성과 관련하여 다학제간 접근을 통한 문제해결방법 도출이 가능하게 한다.

룩셈부르크 대학 리빙랩에서는 다양한 분야의 전문가와 학자가 적극적이고 창조적인 학습 경험을 개발하기 위해 협업할 수 있도록 다양한 학제적인 공동체를 위한 공식 혹은 비공식적 공간을 제공하며, 자연과학부터 사회과학까지 긴밀하게 상호 개발하기 위해 서로 특정 프로젝트에 실무자로 참여할 수 있도록 지원한다.

마지막으로 룩셈부르크 대학의 리빙랩은 지역 사회에서 조직의 경계와 학문 간 벽을 넘어 사회적 체험 학습을 위한 플랫폼 역할의 목표를 가지고 있다. 모든 과정은 룩셈부르크의 사회 문제 해결에 중점을 둔 실습과 학제 간의 연구로 잘 연결되어 있다. 일례로 2012년 10월에 시작된 룩셈부르크 대학의 '사회적 기업과 혁신'의 교육 과정은 사회적 기업을 통해 경제활동의 재구성 관점에서 사회적, 기술적 변화에 초점을 맞추고 있다.

다. 추진방식 및 체계

룩셈부르크의 대학 리빙랩을 운영하기 위하여 룩셈부르크 대학은 지속가능한 개발과 관련하여 연구, 교무처, 국제처의 세 부처장이 있으며 총무부장(director of administration)이 직접 총장에게 보고하는 조직구조를 가지고 있다. 이외에 룩셈부르크 대학에서 지속가능한 개발을 위한 부서는 2009년에 창설되어 지속가능한 개발 담당자, 행정 직원, 계약된 학생들이 속해 있고, 부서의 활동은 대학의 총장에게 직접 보고되는 방식으로 이루어진다. 부서의 역할은 학생들과 교직원들을 포함하여 지속가능한 행동 계획을 실행하는 것이다. 또한 부서는 ISC(N)(International Sustainable Campus Network)이나 다보스 세계 경제 포럼의 후원 아래 활성화 된 GULF(Global University Leadership Forum)와 같은 주요 국제 네트워크의 활동에 꾸준히 기여하고 있다.

라. 사업의 의의

룩셈부르크 대학의 리빙랩은 지속가능한 도전에 직면한 대학의 역할을 재검토하여, 전통적인 대학의 기능과 학제 간 통섭적인 연구, 교육과정 제공, 교육학적 접근, 및 지역사회의 참여를 조화시킴으로써 지속가능한 캠퍼스를 개발에 이바지하고 있다. 이와 같이 룩셈부르크 대학은 대학 자체의 큰 지속 가능성을 달성하고 부수적으로 지역 변화에 기여하며 대학의 운영, 연구, 교육 과정과 시민 참여의 통합을 향상시키기 위한 기회를 제공한다.

4. 존 브라운 대학 리빙랩

가. 추진배경

현대사회, 특히 도시에서의 에너지 소비가 지구 온난화를 비롯한 여러 환경 문제를 발생시키고 있는 상황에 경제의 발전에 대한 요구는 줄지 않고 있으며, 동시에 깨끗한 공기와 물, 토양, 생물학적 다양성에 대한 환경 보호에 대한 요구는 늘어나고 있다. 막대한 에너지 소비와 깨끗한 환경을 보전하려는 대립적인 요구를 해결하기 위한 개념으로써 지속가능성이 많이 언급이 되고 있다(Newman and Kenworthy, 1999). 이에 존 브라운 대학은 에너지-환경 문제를 해결할 수 있는 효과적인 방법을 실시하였다.

나. 사업목표와 내용

존 브라운 대학은 지식 기반 관리 도구 BEE(Brown Energy Efficiency) 어플리케이션을 통한 지속가능한 개발에 대하여 접근하고 있다.

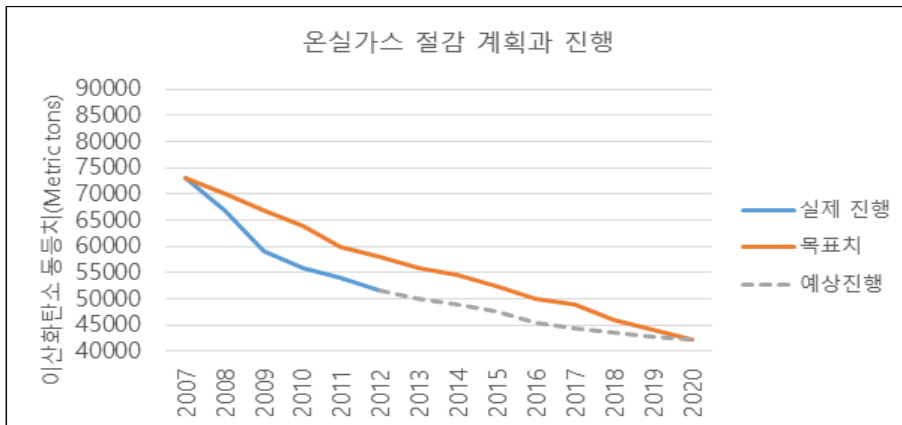
[그림 4-6] BBE 어플리케이션 화면

Cancel Apply Changes Apply Changes (stats) Other Tools										Cancel Previous Pending My Approval Actions... Create Project...									
Message Board Courses Checklist Files Measures Milestones										Waiting My Approval? 2016-2018 Waiting Director Approval?									
Go Actions... Create Measure...																			
Measure	Item #	Description	Est. Budget	Est. Budget	Est. Budget	Est. Budget	Est. Budget	Est. Budget	Est. Budget	Project	Location	Work Description	Project ID	Location (Map Link)	Project Contractor	Est. Budget	Est. Approved		
Heat Recovery		Install heat recovery on AC (1) (open to university campus). Recover heat from chilled water system.	\$10,830		20			\$10,830		PRG	ARNOLD LAB	Occ. Sensors	UZZ.BETH.A	Christian Cherau	James Lavoie	\$56,477.00	\$9,349		
										PRG	FRINCE ENGINEERING LAB	Occ. Sensors	UZZ.BETH.A	Christian Cherau	James Lavoie	\$24,194.00	\$2,509		
										PRG	PONDER STREET	System replacement	UZZ.BETH.A	Christian Cherau	James Lavoie	\$13,094.00	\$2,711		
										PRG	PERKINS GARAGE	Occ. Sensors	UZZ.BETH.A	Christian Cherau	James Lavoie	\$29,137.00	\$4,084		
Heat Recovery		Install heat recovery exchange in existing process building (existing building closed).	\$5,446		21			\$12,546		PRG	OLIVER MARCOULES LIBRARY	Occ. Sensors, Radiobeacons	UZZ.BETH.A	Christian Cherau	James Lavoie	\$126,245.00	\$16,537		
										PRG	OLIVER MARCOULES ATHLETIC CENTER	Occ. Sensors, Radiobeacons	UZZ.BETH.A	Christian Cherau	James Lavoie	\$26,246.00	\$7,142		
										PRG	OLIVER MARCOULES MUSIC HALL	Occ. Sensors, Radiobeacons	UZZ.BETH.A	Christian Cherau	James Lavoie	\$16,603.00	\$1,498		
										PRG	STENBERT CENTER	Occ. Sensors, Radiobeacons, System Power	UZZ.BETH.A	Christian Cherau	James Lavoie	\$911,181.00	\$388,661		
			\$106,416					\$166,411		PRG	MARK CAMPUS	Steam Trap Replacement	UZZ.BETH.A	Christian Cherau	James Lavoie	\$90,652.00	\$13,522		
Approved & Pending																			
Estimated Actual																			
43																			

자료: <http://www.international-sustainable-campus-network.org/conferences/gothenburg-2011>
(2017. 4. 3 접근)

이는 시설 관리부서에 에너지 절약 및 이산화탄소 배출 절감을 실행한 경력이 있는 전문가가 고용하고 캠퍼스 전반에 걸친 전략적 에너지 평가 제도를 도입하였으며 이 평가 결과를 분석하여 감축 목표치와 달성방안을 마련하였다. 이와 같은 결과로 존 브라운 대학은 2007년 이전에 있던 건물들에 대해서 2020년까지 42%까지 탄소 배출을 절감하는 것을 목표로 하였고, 2012년에 실질적으로 29.4%까지 절감하는 결과를 도출하였다.

[그림 4-7] 존 브라운 대학의 온실가스 절감 성과

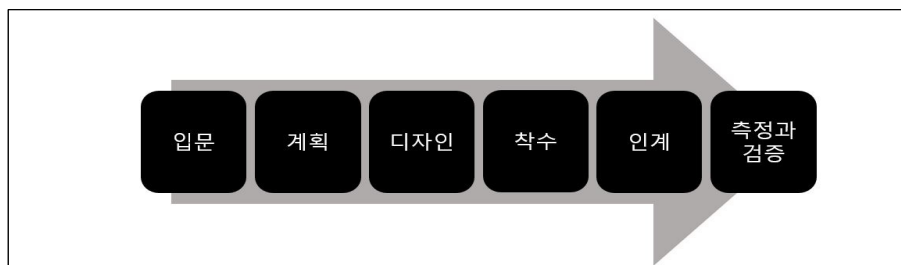


자료: 저자작성

다. 추진방식 및 체계

존 브라운 대학에서는 지속가능한 발전을 위하여 위원회로써 리빙랩을 구성하였고, 리빙랩의 구성원은 교수진, 학생들, 그리고 시설 관리부서의 직원들로 구성되었다. 이 위원회는 존 브라운 대학 내의 에너지 절약 및 온실가스 배출 절감 목표치를 설정하고 신재생 에너지 전략의 기술적, 재정적 문제부터 대학 구성원들의 자발적인 행동에 대한 촉구까지 다방면으로 진행되었다. 이와 같은 활동에 있어서 학생들의 주도적인 활동을 통하여 학내 구성원들의 온실가스에 대한 인식 변화가 가능하였으며 에너지 사용에 따른 예산의 재정 건전성이라는 관점에서, 온실가스로 인해 나타나는 부정적인 효과에 대한 이해를 증진시켰다. 이를 뒷받침하기 위하여 시설 관리부서에서는 기존과 다른 에너지 평가 방식을 도입하고 분석을 지원함으로써 대학의 에너지 정책과 목표에 대하여 과학적 근거를 바탕으로 한 대안을 제시하였다.

[그림 4-8] 에너지 절감 프로젝트 과정



자료: 저자작성

라. 사업의 의의

존 브라운 대학교의 리빙랩을 통한 온실가스 감축은 학생 중심의 활동과 온실가스 감축에 대한 근거를 기술부서의 지원을 통하여 제시함으로써 지속가능한 리빙랩을 운영하였다. LED 전구 사용 장려와 같은 구성원의 인식변화 캠페인 등에 대학 전체 구성원들이 참여함으로써 온실가스 감축과 같은 지속가능한 발전을 위한 노력을 진행하

고 있다. 이런 종류의 참여에 대한 좋은 첫 단계로써, 존 브라운 대학교는 사회문제에 대하여 공식적으로 참여하고 대학 리더십이 주요 도시들과의 공통적인 목표를 만들어 도시와 시민들의 장기적인 관계에 대한 이해를 이끌어 낼 수 있었다.

5. 동제 대학 리빙랩

가. 추진배경

세계적으로 에너지 부족과 심각한 환경 불균형에 관한 예측들로 인해 에너지 절약 및 탄소 배출에 대한 감소가 최근 환경 보호의 주요 이슈로 떠오르는 중이다. 중국의 경우, 최근 빠른 경제 성장과 더불어 에너지 소비와 환경에 미치는 영향이 날로 커져 가는 모습을 보인다. 그 예로 중국 소재의 대학들의 경우 모든 학생들에게 기숙사를 제공하는데 그에 따른 전력 에너지 및 물에 대한 소비량은 일반 중국 가정에서 소비하는 것에 비해 매우 높은 편이다. 지금도 중국 내에서 대학생의 수 자체가 꾸준히 증가하는 추세이고 그에 따른 잠재적 교육적인 영향 역시 날로 중요해지고 있다. 2007년도에 나온 통계자료는 캠퍼스 내에 거주하는 사람들로부터 낭비된 에너지 소비가 전체 100% 중에 7%를 차지한다고 설명한다. 2010년도 통계(Tan, 2010)에 따르면 중국 내 가정 1인당 소비하는 에너지의 양보다 중국 대학 내 대학생들이 소비하는 에너지의 양이 월등하게 많다. 물 사용에 있어서도 학교 기숙사에 거주하는 학생들이 사용하는 물의 양이 3배에서 4배까지 더 많이 사용한다는 결과도 존재한다. 이에 따라 캠퍼스 시설의 인프라 건설 및 관리는 중국 내에서 장기적인 과제로 여겨지고 있다.

[그림 4-9] 동제 대학 리빙랩



자료: ISCN(International Sustainable Campus Network), 2012 Campus Award Tongji University; Living laboratory initiative of sustainable campus of Tongji University

나. 사업목표와 내용

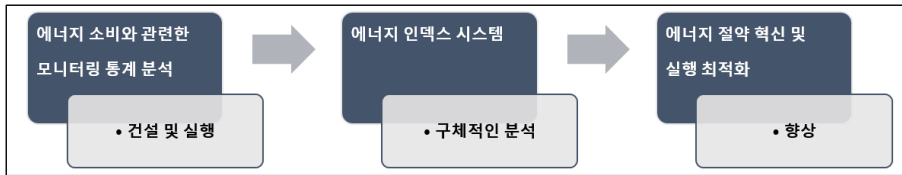
동제 대학교는 2003년부터 현재도 지속가능한 캠퍼스 건설에 집중하고 있으며 넓은 분야에서 지속가능 있는 발전을 추구하는 중이다. 이를 위하여 동제대학교는 캠퍼스 건물 에너지 관리 시스템 구축에 있어서의 지속가능한 에너지 효율달성을 위하여 캠퍼스 건물 에너지 관리 시스템을 개발하고 캠퍼스 구성원이 이에 참여함으로써 학생 기숙사에서 에너지 소비문제를 해결하였다. 이에 동제 대학교는 수많은 서로 다른 기능들을 가진 교내 시설물 간에 에너지 절약이라는 공통분모를 바탕으로 하나의 통합적인 캠퍼스 에너지 관리 시스템을 구축했다.

다. 추진방식 및 체계

동제대학교는 캠퍼스 건물 및 시설 에너지 관리라는 넓은 항목에서 캠퍼스 내 전력 과 물 보존이라는 특화된 분야의 문제 해결에 집중하였다. 동제대학교의 에너지 관리 시스템의 구현은 모니터링 및 통계, 심사 및 발행, 그리고 향상과 최적화를 포함한다.

구체적으로 실시간 에너지 소비량에 대한 측정 및 통계분석이 동시에 이루어졌다. 분석한 결과를 바탕으로 에너지 소비 모니터링에 관한 최적화가 진행되었다. 결론적으로 캠퍼스 내에 기술적인 지원과 행정적인 지원을 해줄 수 있는 부서를 신설하여 이를 행정적 지원을 수행하였다.

[그림 4-10] 동제 대학 리빙랩

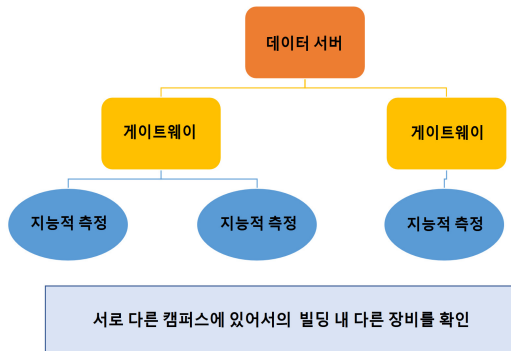


자료: 저자작성

이외 동제대학교는 다음과 같은 ICT 기반 시스템과 부서를 상설하여 리빙랩을 운영하였다.

- 교내 에너지 관리에서의 가장 중요한 부분으로써 에너지에 관한 통계 부분 실행과 에너지 효율에 대한 공공부분에서의 알림
- 캠퍼스 에너지 소비 및 에너지 효율을 위한 공공 디스플레이 시스템 구축
- 각 교육기관의 에너지 사용에 관한 알림 담당 부서
- 에너지 규제 및 효율성 실행에 관한 관리부서

[그림 4-11] 동제 대학 캠퍼스 내 에너지 모니터링 플랫폼



자료: 저자작성

라. 사업의 의의

동제대학교의 대학 리빙랩의 활동은 매년 욕실에서의 물 소비가 약 3,774톤 감소 및 온수 사용은 1579.4톤으로 감소하는 추세로 돌아서게 했다. 전력 측정을 위한 동안 방법을 사용하여 총 에너지 소비의 약 50%가 감소하는 효과를 보았다. 교내 시설 인프라 구축은 물론이고 지속가능한 더 나은 사회 발전에 그 자체로 기여하는 모범 사례가 되었다.

나날이 증가하고 커지는 에너지 수요에 맞춰서 지속 가능한 개발과 사회의 경제 성장을 함께 추구하는 것이 중요한 쟁점이 되는 시점에, 동제대학 캠퍼스 내 에너지 절약과 배출 감소에 대한 추구는 에너지 사용에 있어서의 비용 감소뿐만 아니라 중요한 교육적 및 사회적 가치에 대한 인식 변화 효과도 함께 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

제3절 국내 대학 리빙랩 사례분석

1. 서울대학교 리빙랩

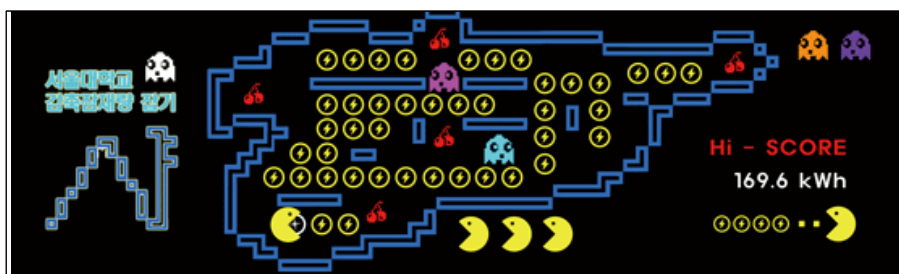
가. 추진배경

서울대학교는 국내 여러 대학 중 최고의 온실가스 배출하는 캠퍼스로 알려져 있다. 국가온실가스종합정보센터에 따르면 2014년 126,144톤의 온실가스를 배출한 바 있다. 학생들에게 교육 서비스 제공하는 차원에서 대학은 학생의 편의와 연구를 방해하면서 에너지 사용을 제재할 수 없기 때문에 비효율적인 건물 구조개선, 누수 전기를 막는 것과 같은 교육과 연구 이외에 생활 가운데 발생하는 낭비되는 에너지를 감소시키는 노력을 기울이고 있다. 이를 위하여 서울대학교 자체 예산과 서울시 지원으로 에너지 리빙랩을 시범 운영하고 있다.

나. 추진방식

서울대학교는 온실가스 에너지 종합관리센터를 운영하여 전임연구원과 학생 연구원들이 대학 내 온실 가스를 관리할 수 있는 체계를 만들어 운영하고 있다. 또한, 어플리케이션 연동 스마트 플러그, 조명위치 확인 스티커, LED 조명 교체, 그린터치 S/W 등 에너지의 효율화 및 최적화를 진행하고 있다. 이 중 스마트 플러그는 사용자의 어플리케이션과 연동하여 사용자가 특정 공간의 대기전력을 차단할 수 있도록 하며 줄인 전력량을 표시하여 공간 단위의 감축량을 파악할 수 있다.

[그림 4-12] 에너지 가시화 사업



자료: 대학신문, <http://www.snunews.com/news/articleView.html?idxno=16292> (2017. 4.10 접근)

다. 의의

서울대학교 리빙랩은 서울시와 연계하여 에너지 절약을 실천하고 있다. 서울대학교의 대학 리빙랩은 에너지를 과다 소비하는 구성원들에게 현재 사용하는 에너지량을 인지시키고 이를 바탕으로 에너지 절약을 실천하는 형태로 운영되고 있다. 또한 에너지 절약을 실천하는 구성원들에 대한 인센티브로 장학금을 부여하는 등 인지와 실천, 보상과 같은 선순환 구조를 구성하였다. 이와 같은 접근 방법은 사용자의 인식을 변화시켜 에너지 절약을 실천할 수 있도록 하지만, 실질적인 사용자의 참여를 강제할 수 없고, 사용자의 인식 변화 및 에너지 감축에 대한 공감대를 형성하기 전까지는 지속 가능한 캠퍼스 발전에 활용되기에는 많은 난관이 있다.

2. 한동대학교 리빙랩

가. 추진배경

한동대학교는 학부교육선진화 사업의 일환으로 학부생의 연구역량강화 및 현장참여 역량 강화를 목표로 배움과 삶을 통합하는 비교과 과정을 지원하고 있다. 이는 인재양성을 담당하고 있는 대학교 전공교육과 현장에서 필요한 인재 사이에 차이가 있다는 점에서 착안하여 전공교육을 실제 현장에 접목할 수 있도록 학생에게 활동할 수 있는 경비와 기회를 제공하는 연구 및 현장참여 역량강화 사업에서부터 시작되었다. 연구 및 현장참여 역량강화 사업은 학생이 중심이 되어 활동 주제를 선정하고 이를 실제 실행할 수 있는 경비를 학교에서 지원하고 이를 바탕으로 학생들이 교과과정에서 배운 내용을 적용하고 연구 또는 현장의 문제를 해결하는 결과를 만들었다. 이와 같은 한동대학교의 리빙랩은 연구 및 현장 역량강화사업에 자발적으로 참여하는 학생들을 중에서 전공봉사를 통하여 전공교육과 봉사를 동시에 진행하고자 하는 다양한 전공 조합의 학생들 모임에서 시작하였고, 이를 대학 본부 차원에서 지속적으로 지원함으로써 대학 리빙랩의 형태를 구성하게 되었다.

나. 추진방식

한동대학교 리빙랩을 지원하기 위한 학생통합역량지원실이 있으며 매 학기 학부생 연구지원 및 현장역량 강화사업의 주제를 학생들로부터 모집하고 이를 각 분야의 전공교수로 구성된 위원회를 통하여 연구 주제 및 현장역량 강화의 타당성 검토 및 사회의 영향력을 평가하는 방식으로 운영된다. 이후 사업에 선정된 학생들이 지도교수와 외부 전문가로부터 자문을 받으며 활동한다. 이에 학생통합역량지원실에서 중간평가와 최종평가를 관리하며 성과발표회를 개최하여 우수사례에 대하여 시상하고 다른 학생들의 참여를 독려하는 선순환 구조를 가지고 있다.

[그림 4-13] 야외 체험실 ‘사월당’



자료: 저자촬영(2016)

다. 의의

한동대학교의 대학 리빙랩은 대학 본부 혹은 기술 연구를 중심으로 진행된 타 대학 리빙랩과는 달리 학생이 주도하는 형태로 진행되었다. 대학 본부와 교수는 학생들을 지원해주는 형태로 이뤄졌다. 학생들은 자발적으로 지역사회의 문제에 대하여 접근하고 해결방법을 찾는 과정에서 정규 교과과정에서 획득한 전공지식을 실제로 문제해결 과정에 접목하고 결과를 도출하는 형태로 리빙랩이 운영되었다. 이는 리빙랩의 주체가 되는 사회의 구성원들의 기본 요건으로서 사회문제에 대한 해결에 대한 적극적인 참여와 문제해결능력을 배양하는데 좋은 토대가 될 수 있다.

다음 <표 4-1>은 국외 대학 리빙랩의 내용과 그 결과에 대한 요약이다.

〈표 4-1〉 국외 대학 리빙랩의 사례 요약

대학	추진 주체	추진 목적	추진 내용	추진 결과
브리티시 콜롬비아 대학	대학 리더십 (총장 및 이사회) 중심	대학의 전반적 운영과 학문적 지속가능성 통합, 사회적 테스트베드 형성을 위하여 리빙랩 활용	민간, 공공기관 및 비정부기구와 업무교류협약 수행 및 각 기관에게 테스트베드로 캠퍼스 제공 U-Town 프로젝트를 통해 학생들과 교직원들이 캠퍼스 내에서 동고동락할 수 있는 지속가능한 커뮤니티 구현	교내의 27%의 비신재생 에너지의 소비 절감 및 48%의 식수 사용 감소(EcoTREC 프로젝트) 80% 의정서의 목표치 달성 및 온실가스 배출 6% 감축
코넬 대학	대학 리더십 중심	기후 변화 완화와 적응을 위한 리빙랩으로서의 지속가능한 캠퍼스 구현 사회적 배움의 플랫폼으로서의 디자인적 사고 기반 리빙랩 구축	디자인 사고 과정을 중심으로 다양한 그룹 사람들(리더십, 교수진, 학생, 교직원, 지역사회 주민)이 지속가능성 문제 접근 코넬 기후 행동 계획(CAP) 이니셔티브 수립 (총19종)	코넬 대학의 에너지 보전 이니셔티브로 지역사회와의 동의를 이끌어냄 지속가능한 캠퍼스 구축을 통해 에너지 배출 15% 감축
룩셈부르크 대학	대학 리더십 및 교직원 중심	지역 사회에서 조직의 경계와 학문 간 벽을 넘어 사회적 체험 학습을 위한 플랫폼 제공 재공된 플랫폼을 통해 변화에 대한 탄력적인 대응을 향상시키는 지식 생산, 사회 인프라의 새로운 수요 대처 및 지역사회를 돕는 참여 플랫폼의 역할 담당	물류, 서비스 인프라, 연구, 교육환경 및 시민 참여 관점에서 운영 다학제적 연구가 수행될 수 있도록 공간 제공 및 프로젝트 지원 사례기반 연구 방법론을 바탕으로 다학제적 연구 참여 및 기술 평가를 수행하며 지속가능한 캠퍼스 개발을 지원	통성적인 연구, 교육과정 제공, 교육학적 접근, 및 지역사회의 참여를 조화시켜 지속가능한 캠퍼스를 개발함 에너지 효율 향상, 공정 무역 제품 조달 및 정가적으로 지속가능성 보고서를 발간함
존 브라운 대학	교직원 중심	리빙랩을 통하여 온실가스 감축을 달성하고 이를 통하여 에너지-환경 문제 해결	EE(Brown Energy Efficiency) 어플리케이션 활용 캠퍼스 전반에 걸친 전략적 에너지 평가 제도 도입 및 평가 결과를 분석하여 건축 목표치와 달성방안 마련 대학의 에너지 정책과 목표에 대하여 과학적 근거를 바탕으로 한 대안을 제시함	2020년까지 42%까지 탄소 배출 절감 목표 중 2012년에 실질적으로 29.4%까지 절감 사회문제에 대하여 대학 리더십이 주요 도시들과의 공동적인 목표를 만들어 도시와 시민들의 장기적인 관계에 대한 이해를 이끌어 냄
동체 대학	교직원	지속 가능한 에너지 효율적인 캠퍼스 시설의 인프라 건설 및 관리	캠퍼스 내 ICT기반의 기술적 시스템 및 부서 신설 에너지 규제 및 효율관리를 위한 행정 부서 신설 캠퍼스 내 에너지 모니터링 플랫폼 구축	옥실의 물 소비 감소(약 3,774톤 감소 및 온수 1579.4톤 감소) 총 전력 에너지 소비 50% 감소 지속 가능한 에너지 효율 관리를 통한 교육적 및 사회적 가치에 대한 인식 변화 도출

자료: 저자작성

제4절 결론

리빙랩은 사회의 여러 가지 문제를 발견하고 이에 대한 현실적이고 실질적인 해결책을 제시하는 생활 연구실이며 다양한 사회 구성원이 참여하고 문제를 해결해 나가는 혁신의 주체의 역할을 담당하고 있다.

최근 일부 대학에서는 리빙랩을 통하여 교육과 연구, 기관 운영에 이르기까지 다양한 변화를 시도하고 있으며 리빙랩을 통하여 대학의 효율적인 운영, 지역사회에 대한 책임, 학문 연구에 대한 지속가능성, 사회적 실험장으로 리빙랩을 활용하고 있다. 본 사례 조사는 새로운 혁신주체로서의 대학 리빙랩에 대하여 조사하였다. 과거에는 배우고 가르치는 물리적인 공간으로만 활용되었던 대학이 교육 기관의 역할을 포함하여 지속가능한 발전 목표와 같이 사회적 책임을 다하는 교육기관으로서 역할을 담당하고 있다. 이는 대학 구성원들이 기관의 탄소 발자국 저감 운동과 같이 행동양식을 변화시키는 캠페인부터 지속가능한 발전에 대한 실질적인 대안을 제시하는 연구에 참여할 수 있는 기회를 제공한다. 이와 같이 미래 인재를 준비시키고 다음 세대의 생활양식과 세계관을 형성하는 중요한 역할을 담당하는 대학은 리빙랩을 활용하여 지역사회의 문제를 해결하며 지역사회에 대한 책임을 다할 수 있으며 교육과 연구, 봉사활동을 통합하여 바른 인성을 지닌 인재를 양성하는데 역할을 담당할 수 있을 것이다.

| 제5장 | 국가연구개발사업 리빙랩의 현황과 과제⁷⁾

제1절 서론

이 글은 기존 국가연구개발사업을 혁신하는 방식으로 추진되고 있는 사회문제 해결형 연구개발사업에서의 리빙랩 사례를 분석하고자 한다. 이를 위해 ‘안저카메라 기술 개발’과 ‘보행자 자동감지 시스템 개발’ 사례를 중심으로 목적과 개요, 운영체계, 성과 및 과제를 살펴보고, 정책적 시사점을 도출한다. 이를 위해 참여 관찰 내용을 중심으로 심층인터뷰를 진행하였다. 이와 함께 정책보고서, 학술논문, 신문 등 문헌자료조사를 병행하였다(송위진, 2016).

제2절 국가연구개발사업의 혁신 패러다임 등장

1. 한국의 혁신 모델과 리빙랩

그동안 한국의 혁신 모델은 ‘기초연구 → 응용·개발연구 → 상용화·확산’의 선형(linear) 모델을 바탕으로 인식하였다. 이 모델은 연구실에서의 R&D 성과를 상업화하여 혁신을 달성한다는 관점으로, R&D활동 자체가 혁신의 원천이 되었다(성지은·송위진, 2007). 기존의 ICT정책도 마찬가지로 이 모델을 기반으로 하고 있으며, TDX, CDMA, Wibro 등 선도적인 기술과 함께 발달하였다. 여기서 사용자의 역할은 기술 공급자인 기업들에게 자신들의 니즈를 알리거나 개발된 제품에 적응하는 수동적 방관자로 제한되었다(송위진·성지은, 2013; Sauer, S. C., 2013).

그러나 R&D에 초점을 맞춘 기술공급자 중심의 선형적 혁신 모델은 점차 한계에 봉착하게 되었다(von Hippel, 2001; Franke and Shah, 2003). 저출산·고령화, 신

7) 본 장은 이 과제의 중간 성과물인『사회목표 지향 공공연구개발 모델 연구: 사회혁신 구조의 형성과 국가 역할의 진화』(정서화, 서울과학기술대학교 박사학위논문)의 일부에 포함되었다. 본 장은 그 내용을 수정·발전시킨 것이다.

홍국의 추격 등 구조적 한계와 저성장 등으로 인해 인적·재정적 자원 투입이 지속적으로 확대되기 어려워지면서 기존 요소투입적 혁신모델의 실효성이 떨어지게 된 것이다(성지은 외, 2013).

리빙랩(Living Lab)은 ‘사용자 참여형 혁신공간’으로 여기서 사용자는 연구혁신의 대상이 아니라 연구혁신 활동의 주체로의 의미를 가진다. 리빙랩 활동은 일상생활 곳곳에서 실현되고 있다. 에너지, 주거, 교통, 교육을 포함한 다양한 분야에서 이루어지며, 사용자의 경험과 통찰력이 중요한 역할을 한다. 리빙랩이 실현되는 물리적 공간은 양로원·학교 등 특정 장소 혹은 지역(real-life setting)이 될 수 있다. 이에 따라 최근에는 리빙랩의 의미가 거버넌스, 지속가능성 제고를 위한 수단으로 확장되고 있다(Eriksson, Niitamo, & Kulkki, 2005; Liedtke et al., 2012; 성지은·송위진·박인용, 2014).

2. 국가연구개발사업의 추진체계로서 리빙랩 도입

과학기술정보통신부가 추진하는 사회문제해결형 기술개발사업은 삶의 질 저하, 양극화 등 우리 사회가 당면한 여러 문제(societal challenges)를 해결하기 위해 추진되는 새로운 혁신 패러다임의 국가연구개발사업이다(미래창조과학부, 2016). 기술공급, 산업혁신 중심의 연구개발과 달리 과학기술의 사회적 책임, 사회적 수요 대응 등을 지향하며, 최종 사용자의 문제를 해결하기 위한 기술, 법, 제도, 문화 등의 혁신을 수행한다(송위진·정서화, 2016).

〈표 5-1〉 사회문제 해결형 연구개발 프로그램의 특성

구분		AS-IS 기술획득형	TO-BE 사회문제 해결형 프로그램
목적		· 국가의 경제발전에 초점을 둔 성장 중심	· 경제발전과 함께 삶의 질 향상을 추구하는 인간중심
		R&D·R&BD → R&SD(Research & Solution Development)	
1차 목표		· 과학기술경쟁력 확보	· 사회문제 해결
특징		· 기술융합 · 공급자 위주 연구개발	· 문제해결형 융합* * 기술 + 인문사회 + 법·제도 · 수요자 위주 연구개발
단계별 특성	기획	· 연구개발부서 중심	· 연구개발부서와 정책부서 협업 중심
	관리	· 연구개발 진도 중심 관리 (Program Manager)	· 문제해결 및 변화 관리 (Solution Consultant)
	평가	· 논문특허 등 연구 산출물 · 연구성과 실증확산	· 재화나 서비스의 생산·전달, 인식변화, 제도개선 등을 통한 사회문제 해결 정도
중점 추진단계		· 기술개발	· 사회문제 탐색 및 서비스 전달 시스템화

자료: 국가과학기술위원회(2012)

무엇보다도 리빙랩 방식을 도입하여 실제 생활공간에서 최종 사용자와 연구자가 함께 제품을 개발하고 실증·평가하는 개방형 혁신활동을 촉진한다. 리빙랩의 특징은 시민사회의 참여를 유도한다는 것이며, 이를 통해 생활밀착형 사회문제를 발굴한다. 또한 개발된 제품과 서비스의 효과적인 전달을 위해 사회혁신조직의 참여를 독려하여 개발된 제품과 서비스의 실효성을 높이려고 노력한다.

사회문제해결형 기술개발사업은 생활환경, 재난안전, 격차해소로 나뉘어 진행되고 있다. 생활환경 부문은 시민들이 일상생활에서 체감하는 문제를 대상으로 하며, 특히 건강 및 환경문제에 개발방향이 집중되어 있다. 재난안전 부문은 유해가스 유출, 폭발사고 등 지역·국가 단위에서 발생할 수 있는 재난·재해를 핵심 문제로 설정하고, 이를 해결할 수 있는 제품·서비스를 개발한다. 격차해소 부문에서는 실생활에서 발생하는 사회·경제적 격차를 주된 문제로 설정하고, 저렴하고 질 좋은 제품과 서비스를 개발하여 취약계층을 보호한다. 2015년 신규과제로 상반기 4개, 하반기 6개 과제를 선정, 총 10개의 과제를 각각 2년에 연 2~6억 원 규모로 추진되었다(미래창조과학부, 2016).

<표 5-2> 2014-2015년 선정된 사회문제해결형 기술개발사업

선정 년도	대분류	사회문제	과제명	연구목표
2014	생활 환경	녹조발생	녹조로부터 안전한 물 공급체계 구축	식수원의 녹조 발생 시 국민들에게 안전하고 믿을 수 있는 식수를 제공하기 위한 실증지역 중심의 정수처리 선진화 방안 연구
		초미세먼지	초미세먼지 통합형 인체유해성 실시간 진단, 예보모델 개선 및 저감 기술개발	초미세먼지(PM 2.5) 예보모델 개선, 저감장치 개발 및 위해성 연구를 통해 국민을 미세먼지로부터 보호할 수 있는 초미세먼지 피해 저감 및 통합관리체계 구축 및 실증
2015	생활 환경	환경 호르몬	환경호르몬으로부터 국민 건강을 보호하기 위한 기술개발	환경호르몬인 프탈레이트, 비스페놀-A, 노닐페놀 등이 없는 대물질 개발 및 안전성 평가, 신속 검출을 위한 감지센서 개발·적용, 제조공정 저감 공법 및 평가모델 개발 등을 통해 환경호르몬으로부터 국민의 건강을 보호
	재난 안전	소방안전	인체공학적 디자인과 신소재기술을 적용한 보급형 소방/방호장비 및 응급구난장비 기술개발 및 리빙랩 운영	개인용 소방/방호장비 및 응급구난장비에 대한 성능을 향상하여 현장요원의 작업효율성을 증진하고, 기능성 디자인을 도입하여 사용자 편의성을 제고할 수 있는 보급형 기술개발 및 '17년도 현장 보급화
		재난안전	현장요원 안전 확보를 위한 이동형 재난정보통신망 구축 기술개발	재난현장 긴급 구조 통신망 기술개발 및 운영 및 매뉴얼 개발
	격차 해소	주거습도	주거환경 개선을 위한 저가보급형 습도조절용 세라믹 패널 및 도료 개발	저가보급형 습도조절용 세라믹 패널 및 도료를 개발하여 고습도로 인한 세균, 곰팡이 등 취약계층의 주거환경 문제를 해결
		야간작업 사고	야간 작업자의 사고 예방을 위한 자가 발전 기술 기반 융합형 안전장비 제작 및 실증	야간 작업자 및 보행자의 안전사고를 예방하기 위해 시인성과 편의성 높은 착용형 안전키트 개발 및 보급
		지방부 사고	지방부 횡단보도 보행자 자동감지 통합시스템 개발	어린이, 고령자, 장애인 등 보행자의 사고가 빈번한 지방부 횡단보도의 안전성을 향상시킬 수 있는 자동감지 통합시스템 개발
		안저 카메라	건강불평등 해소를 위한 안질환 선별 검사용 휴대형 안저 카메라 개발	의료서비스 취약계층의 안저 병변 조기 진단을 위한 휴대 가능 안저카메라 개발 및 보급
		인술린 주사침	보급형 저통증 인술린 주입 기술개발	취약계층의 당뇨병환자를 위한 보급형 저통증 정량 주입 인술린 주입 기술개발 및 보급

선정 년도	대분류	사회문제	과제명	연구목표
		알코올/ 마약 중독	알코올/마약류 중독 진단평가 시스템 개발	알코올/마약류 중독성 진단평가시스템 개발 및 보급을 통한 중독률 감소
		치매	양방향 소통의 치매 돌봄 서비스 플랫폼 개발	치매환자의 보호자들이 의료진과 소통하며 치매 환자의 치료 및 대응에 적극적으로 참여할 수 있 는 치매환자 돌봄 어플리케이션 개발 및 보급
		점자기기	시각장애인을 위한 보급형 점자기기 개발	시각장애인에게 저가에 보급할 수 있는 인식을 높은 점자기기 개발
		충간소음	공동주택 충간소음 방지용 건축 내장재 개발	주거환경이 취약한 저소득 계층의 공동주택 충간 소음 문제를 해결하기 위한 공동주택 충간소음 방지용 흡음 건축자재 개발 및 보급
		표면소독	소독 수준 맞춤형/보급형 all-in-one 표면 소독 기술 및 기기 개발	병원이나 요양시설의 침상 등 위생관리를 위한 보급형 다용도·다기능 소독기기 개발 및 보급

자료: 성지은 외(2016a: 7-8)

제3절 「사회문제해결형 기술개발사업」에서의 리빙랩 사례

이 글의 분석 대상인 「사회문제해결형 기술개발 사업」은 리빙랩 방법론을 활용하여 기술개발부터 실용화 단계까지 사용자의 참여형 연구개발 구조로 설계되었다. 이 때 리빙랩은 최종 사용자의 지속적인 상호작용을 통해 최종 수요 구체화(demand articulation), 제품·서비스 개선·실증을 수행할 수 있는 하부구조로 기술-제품-서비스를 진화시키는 시스템으로 작동된다(성지은 외, 2016c: 20).

리빙랩은 기술개발의 특정 단계에 특화된 특성에 따라 유형화가 가능하며, 운영 방식을 달리하는 것이 더욱 효과적이다. 우선 시제품 개발 전 까지는 리빙랩 탐색(exploration) 단계로 아이디어 및 개념 정립 중심의 리빙랩을 운영한다. 그 다음 실험(experimentation)리빙랩 단계에서 다양한 행위자들의 상호작용을 토대로 시제품을 개발하게 된다. 마지막으로 평가(evaluation)는 사업화 전 후 운영되는 리빙랩으로 사업화 후 발생할 혹은 발생될 여러 문제를 사전에 막기 위한 평가 테스트 방식으로 운영할 수 있다(Schuurman, De Marez, & Ballon, 2016).

이 글에서는 이들의 논의를 기본으로 국내에서 시행되는 리빙랩의 탐색적 분석을 시도했던 성지은 외(2016c)의 설계에 따라 리빙랩 실험을 분석하고자 한다. Schuurman, De Marez, & Ballon(2016)의 기본틀을 사용하되, 국내 실정에 맞게 맥락화 과정을 거치는 리빙랩 설계 단계가 추가된 것이다. 또한 이 글은 아직 과제가 진행 중인 이유로 평가를 제외한 리빙랩 설계, 탐색, 실험의 단계만을 고려한다.

〈표 5-3〉 리빙랩 분석틀

리빙랩 기획	리빙랩 추진체제 설계	· 연구주제 · 참여 조직 및 추진체제 · 인프라 구축: 연구윤리위원회(institutional review board: 이하 IRB) 대응 방안, 장소선정, 관련 기술하부구조 · 지적재산권 관리 규정		
	최종 사용자 집단 조직화	· 사용자집단 구성방안: 패널과 일반 사용자 참여 방안 · 사용자 참여 동기부여 방안 · 사용자 의견 수집 방안(현장방문, 포커스 그룹 인터뷰, 설문조사) · 사용자 및 과학기술자 교육프로그램 구성		
리빙랩 수행	1차 모듈: 탐색 사용자 행태분석 및 제품·서비스 개념 설계	2차 모듈: 실험 프로토타입 설계·구현 및 실험	3차 모듈: 평가 제품·서비스 개발 및 실증	
	① 사용자 행태 분석 - 일반 사용자 행태 분석 - 핵심 사용자 행태 분석 ② 문제해결을 위한 제품·서비스 개념 설계 - 사용자와 협업을 통한 공동설계(co-design)	① 프로토타입 개발 - 공동작업을 통한 프로토타입 개발 ② 프로토타입 실험 및 사용자 피드백 - 프로토타입 설치 및 참여관찰, 참여자 만족도 조사	① 제품·서비스 개발 - 프로토타입 결과를 바탕으로 시제품 개발 ② 제품·서비스 실증 및 피드백 - 확정한 사용자를 대상으로 피드백	

자료: 성지은 외(2016c: 119) 수정

1. 휴대형 안저카메라 기술개발 사례

가. 리빙랩 개요

동 사례는 의료 서비스에 취약한 계층을 대상으로 휴대형 안저카메라의 개발·보급이 목표이다. 이 카메라는 안저 병변의 조기 진단을 위한 것이다. 휴대형 안저카메라 연구팀(이하 안저카메라 연구팀)에 따르면 노령화로 인해 실명을 유발하는 주요 4대 망막질환 환자는 2009년 38만 2,247명에서 2013년 51만 413명으로 5년 간 35.1%

가 증가하였다. 이 중 실명 원인 1위는 당뇨망막병증이며 안저 검사를 통한 조기 진단으로 예방할 수 있다(성지은 외, 2016b: 196). 특히 노인과 거동이 불편한 자, 격지 및 오지 거주자 등 의료서비스 취약 계층을 위한 방문 및 이동 안저 촬영 검사의 필요성이 높아지고 있다.

그러나 안저 영상 촬영 장비는 고가의 장비 가격으로 보급이 어렵다. 또한, 주로 병원에 내원해야만 안저 검사를 받을 수 있다. 일부 국가에서 휴대용 안저카메라를 이미 생산하고 있지만 이동이 어렵고 성능에 한계가 있다. 이러한 점을 고려하여 연구단은 사용 편의성을 고려하여 디자인된 GUI 소프트웨어 개발에 집중하고 있다. 이를 위해 사용자 중심의 리빙랩을 구축하여 운영하면서 다양한 행위자와의 상호작용을 통해 기기개발에 힘쓰고 있다.

안저카메라 연구팀은 사용자·보급 분야의 기관들, 기술 개발자, 리빙랩 운용·검증 및 인허가 분야 전문가와 함께 리빙랩을 운영하였다. 이들은 리빙랩 운용팀을 중심으로 리빙랩 탐색, 실험단계를 거쳐 진행하였다. 1차 리빙랩에서는 기초자료를 수집하고, 휴대형 안저카메라의 사양을 결정하였다. 저렴한 가격대의 기술을 이용하여 휴대형 안저카메라 개발하는 것이 주된 목표였으며, 사용자의 요구사항에 대한 평가가 이루어졌다. 그리고 이를 반영하여 제품 개발을 진행하였다. 2차 리빙랩의 목표는 1차 리빙랩을 통해 개발된 휴대형 안저카메라 프로토타입을 실험·실증하고 더 적합한 성능을 가진 제품으로 발전시키는 것이었다. 실제 현장에서 사용하면서 사용성 평가 및 성능 테스트가 이뤄졌으며, 이를 기반으로 프로토타입을 지속적으로 업그레이드하였다.

〈표 5-4〉 휴대형 안저카메라 기술개발 리빙랩 주요 참여자

과제 단계	핵심과제	주요 참여자
기술개발	휴대형 촬영기기 개발	(주)이루다, 동국대학교
	휴대형 안저카메라 표준 시스템 구축	
제품 실험·실증	비전문의 대상 교육 프로그램 및 매뉴얼 개발 리빙랩 운영	동국대학교, 이대여자대학교(목동병원) 종합병원 관계자, 병(의)원 관계자, 의료협동조합 관계자
제품 활용·확산	정책·법·제도 개선 및 홍보 연구	(주)이루다, 이대여자대학교(목동병원)

자료: 안저카메라 연구팀(2016) 1차 멘토링 회의 발표 내용을 표로 정리

나. 리빙랩 운영⁸⁾

1) 리빙랩 설계

가) 리빙랩 기반 설계

안저카메라 연구팀은 리빙랩 준비단계로 가장 먼저 리빙랩 인프라를 구축하였다. 우선, 임상 성능 평가를 위한 IRB를 패스하였고, 의료기기 제조 인증을 허가받았다. 또한 대학병원, 안과 병(의)원, 의료사회적협동조합 등 리빙랩 참여 기관들과 사전 협의와 리빙랩을 진행을 위한 기본적인 협약을 맺었다.

다음으로 리빙랩 참가자를 위하여 제품 매뉴얼 및 피드백을 위한 설문지를 제작하였다. 매뉴얼은 기기 매뉴얼, 기기 사용 안내 매뉴얼, 비전문가용 콕매뉴얼 총 세 가지 버전으로 구성 되었다. 한편, 사용자를 위한 설문은 사전평가 단계와 사용 중 평가 두 단계로 진행 되었고, 이 결과를 바탕으로 스펙을 구성하였다. 사전평가는 첫째, 사용처의 요구사항은 무엇인가? 둘째, 어떤 도움이 필요한가? 셋째, 리빙랩은 어떻게 구성해야 하는가? 의 세가지 질문으로 구성하였다. 사용 중 평가 설문은 3일에 걸쳐 평가가 진행되었으며, 제품을 반복 사용함에 따른 숙련도를 파악하기 위함이었다. 사용자의 편의성을 위주로 한 질문들이 주로 구성되었으며, 리빙랩 참여에 따른 종합적인 의견도 도출할 수 있도록 하였다. 또한, 웹사이트에서 실시간 피드백을 할 수 있도록 하였다.

나) 최종 사용자 집단 조직화

안저카메라 연구팀은 리빙랩을 ‘제품 탐색 단계’와 ‘제품 실험 단계’ 총 2단계로 나누어서 진행하였다. ‘제품 탐색 단계’는 제품의 개발 개념과 사양 등을 결정하기 위한 과정이고, ‘제품 탐색 단계’는 프로토타입을 기반으로 실험을 반복하며 제품의 업그레이드를 이루는 과정이다. 또한 각 단계별로 리빙랩의 운영 목적과 성과물의 특징이 다르기 때문에 이에 맞추어 사용자 집단을 달리 구성하였다.

8) 성지은 외(2016b: 210-215) 내용을 바탕으로 안저카메라 연구팀 인터뷰 및 발표 자료를 중심으로 작성함

1차 리빙랩은 안저카메라를 사용경험이 있는 사용자 집단의 의견을 수렴하여 사양을 결정하도록 설계 되었다. 망막과 유리체 질환을 잘 알고 있는 200여 명의 안과 전문가들로 구성되었는데, 이들은 안저 사진에 가장 익숙한 집단이다. 전문가들에게 “어떤 기능을 추가하고, 어떤 기능을 제거해야 하는가?”에 대한 구체적인 설문을 실시하였고, 그 결과를 통해 개발 방향을 설정하고, 구체적인 사양을 결정할 수 있었다. 이는 사용자들이 제품 개발 전에 실제 사용하기 전단계의 사전조사 자료로 사용되었다. 동시에 신제품의 홍보 효과도 얻을 수 있는 계기가 되었다.

2차 리빙랩은 안과 전문가 집단과 비전문가 집단 두 개의 군으로 분류하였다. 전문가 집단을 세부적으로 추가 조직화하였으며, 의료기관 분류에 따라 1차 안과 병(의)원 집단, 2차 안과 병(의)원 집단 및 3차 수준의 종합병원으로 나누었다. 이러한 분류방식은 안저카메라와 관련된 지식 및 기술의 숙련정도에 따라 나누어졌다. 또한, 리빙랩 운영 방식의 차별화를 주기 위한 기준이 된다.⁹⁾ 그리고 안과 비전문가 집단은 의료사회적협동조합을 중심으로 조직화하였다. 이들은 안과 조기진단과 원격 진료의 필요성을 잘 이해하고 있지만 안저 촬영 경험은 없는 집단이다. 즉, 적극적으로 제품 개발 과정에 참여할 수 있는 조직화된 시민사회 집단으로서 제품 개발의 목적을 잘 알고 있다. 이들은 최종사용자이자 최종수혜자에게 제공될 서비스에 대한 전달체계 역할을 수행한다.

각 집단은 모두 최종 사용자가 될 수 있기 때문에 공통적으로 잠재적 구매자이다. 그들은 전문성과 제품 숙련도에 따라 집단의 특성대로 제품 개발에 기여 하였다. 우선 종합병원에서는 안저 촬영 제품의 사용경험이 많아서 연구단이 제작한 프로토타입과 다른기기와의 비교 평가가 가능하다. 또한, 안과 병(의)원 집단은 개인병원이나 작은 병원으로 잠재력이 높은 구매자로서 휴대형 안저카메라 사용성 평가에 적합한 집단이라 할 수 있다. 이들을 대상으로 하는 리빙랩 운영은 곧 시장과 연계될 수 있다. 한편, 의료사회적협동조합은 비숙련자들이 많은데, 제품 개발 및 매뉴얼 제작 과정에 참여시켜 사용자 눈높이에 맞는 제품을 설계한다.

9) 안저카메라는 고가인 까닭에 주로 병(의)원보다 종합병원에서 더욱 접근성이 높은 의료기기이다.

<표 5-5> 안저카메라 리빙랩의 대상 조직화

분류	특성	전문성(숙련도)	리빙랩 역할
안과 전문가 집단	종합병원 집단 (핵심사용자)	잠재적 구매자 · 안저 영상 판독 및 촬영 경험이 많음 · 휴대형 안저카메라 보유로 다수의 안저 촬영 장비 경험	· 안저 사진의 질 평가 · 촬영 경험 공유 · 타기기와 비교(사용성 평가)
	안과 병(의)원 집단 (핵심사용자)	· 잠재적 구매자 · 실제 시장성 평가에 가장 적합	· 촬영 경험 공유 · 시장성 평가 · 사용성 평가
안과 비전문가 집단	의료사회적협동조합 (일반사용자)	· 잠재적 구매자 · 안과 조기 진단 및 원격 진료의 필요성을 가장 잘 이해	· 비숙련자의 시각 제공 · 매뉴얼 제작 시 여러 자문 제공

자료: 저자작성

2) 리빙랩 탐색단계: 공동설계(co-design)

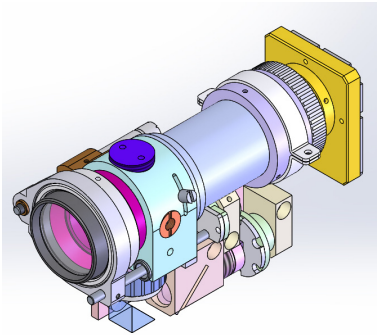
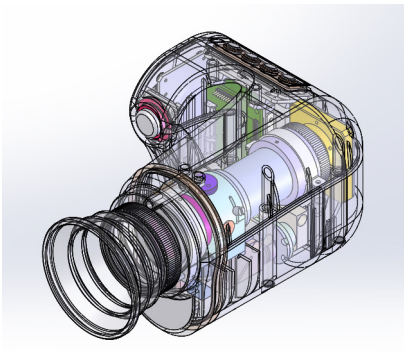
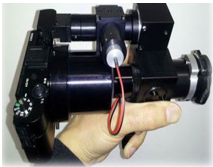
1차 리빙랩은 on/off 방식의 설문 형태로 2015년 12월 4일부터 31일까지 한 달 동안 안과 전문의 83명을 대상으로 실시되었다. 우선 안저카메라와 휴대형 안저카메라를 사용 중인 응답자는 각각 95.3%, 2.3% 으로 휴대용 안저카메라의 이용률이 매우 낮은 것을 알 수 있었다. 이러한 결과의 주된 원인으로는 높은 가격(30.1%)과 낮은 사진의 질(29.2%), 그리고 촬영의 어려움(15.1%)을 꼽았다.

응답자들은 “어떤 기능을 추가하고, 어떤 기능을 제거해야 하는가?”라는 구체적인 질문에는, ‘고해상도’, ‘경량화’, ‘무산동 촬영 가능’ 을 답하였다. 애초에 안저카메라 연구팀은 기존 카메라 모듈을 활용하여 값싸고 성능 좋은 제품 개발하는 것을 목표로 삼았다. 그러나 최종 사용자들이 원하는 안저카메라를 개발하기 위해서는 사진의 높은 해상도의 확보가 최우선이라는 의견을 반영하여 디스플레이 자체 개발로 방향을 틀었다.¹⁰⁾ 이에 따라 안저카메라의 초기 개발 개념과 리빙랩 실행 이후의 개발 개념에 상당한 차이를 불러왔음을 [그림 5-1]에서 확인할 수 있다. 안저카메라 연구팀은

10) 디스플레이 자체 개발로 인해 목표 가격치 보다는 상승하지만 디스플레이를 제작하여도 기존 제품에 비하면 여전히 저렴하기 때문에 의견을 받아들이기로 하였다(김운택, 2017).

전문가들이 제시한 의견을 반영하여 새로운 프로토타입을 개발하였고, 이는 1인치 크기의 CCD, IR LED-White LED의 이중 광원(dual light source) 등이 포함된다.

[그림 5-1] 제품 개발 개념의 진화와 1차 프로토타입

		
초기 컨셉		스펙 설문 과정
		
1차 MVP	2차 MVP	1차 프로토타입 완성

자료: 성지은 외(2016b: 196, 213)

3) 리빙랩 실험단계

2차 리빙랩은 1차 리빙랩을 토대로 개발된 프로토타입의 성능평가 및 제품의 업그레이드를 위하여 영상의 질과 사용용이성, 기기접근 용이성, 기존 기기와의 차별성에 중점을 두고 실험되었다. 이 단계는 앞서 서술한 리빙랩 대상 3개 집단과 함께 추가로 2016년 9월 1일부터 30일까지 301명을 대상으로 진행하였다.

영상의 질에 대한 평가는 전문가 집단을 중심으로 타 기관의 촬영결과를 판독하게 하였다. 사용 용이성은 의사, 간호사, 안과기사 등 과 함께 촬영상의 어려움을 중점적

으로 실증하였다. 마지막으로, 기기 접근 용이성을 위하여 비안과 전문의를 대상으로 안저카메라 촬영 실험을 반복하였다. 이를 통해, “적은 교육으로도 안저카메라 촬영이 가능한지”에 대하여 확인하였다.

실험에 대한 피드백 항목은 촬영의 난이도, 타기기와의 비교, 디스플레이의 추가 필요성, 소프트웨어 접근성 등이 있었다. 촬영의 난이도는 기존의 기기사용 경험유무에 따라 매우 큰 차이를 보였다. 휴대형 안저카메라 사용을 해본 사용자의 경우 기존 제품과 유사하다는 것이 의견이 대부분이었고, 경험이 없는 사용자는 촬영이 어렵다고 했다. 또한, 안과 비전문가가 집단에서는 초기 실험에 많은 시행착오를 겪었으며, 촬영 지점 식별조차 어렵게 느꼈다. 촬영 3일차부터 조금씩 나아졌지만, 거치형과 비교하여 여전히 조작의 어려움을 말하였다.

이러한 피드백을 반영하여 자체 display, 주시점 등을 고려하여 2차 프로토타입을 구축하였고, 촬영 매뉴얼을 개발하고 있다. 또한 낙하로 인한 손상방지용 스트랩 등 제품 디자인 수정 요청이 있어서 사용자 편의성을 추가 고려하고 있다. 비숙련자용 기기사용 가이드라인, 교육프로그램, 영상의 질을 높이기 위한 지표 개발 등에 대하여도 추가 피드백을 얻었다. 또한, 비전문가를 위한 간단한 의료 지식 안내 책자 제작에 대한 요청도 들어왔다.

[그림 5-2] 리빙랩 실험을 통한 제품 업그레이드



1차 프로토타입 사용성 평가

2차 프로토타입 완성 및 촬영 실험

자료: 성지은 외(2016b: 212, 214); 김운택(2017: 5, 27)

다. 리빙랩 주요 성과 및 의의

휴대형 안저카메라 리빙랩은 다양한 집단의 사람들이 참여하여, 반복적으로 실험한 결과 여러 가지 피드백을 받을 수 있었다. 그 결과 사용자 친화적인 제품으로의 업그레이드를 이루었다. 총 3단계를 걸친 이번 리빙랩에서는 운영 전 원활한 진행을 위하여 체계적인 시스템을 설계하였다. 그 후 전문가 집단을 참여시켜 제품 개발의 개념을 결정하고 프로토타입을 제작하였다. 점차적으로, 소규모 안과병(의)원, 의료사회적협동조합 등 참여자 집단을 확장시켜 제품의 실험·실증 리빙랩을 진행하였다. 핵심사용자와의 상호작용을 통해 문제 정의 및 제품·서비스의 기본 개념을 설정하고, 이후 최종사용자 대상을 확대하면 세부 내용을 구체화하였다.

또한 전문가 집단과 비전문가집단을 다양하게 참여시켜 직업군과 숙련도에 따른 여

러 가지 피드백을 받았다. 이렇게 다양한 집단의 참여를 통해 사용자 친화적 디자인 및 기술을 적용한 제품을 개발하여 제품의 구매 잠재력을 올렸다. 또한, 잠재 구매자의 직접적인 피드백을 받고 자연스럽게 제품을 홍보하였으며, 동시에 실용화 가능성이 높아졌다.

이러한 학습효과로 인해 원격 의료 진행시 생길 수 있는 문제에 대처할 수 있는 대안을 개발할 수 있었다. 비숙련자를 위한 세부적인 매뉴얼, 교육프로그램 등 이 그 예이다. 이러한 부분 보완되면 제품이 더욱 널리 쓰일 수 있을 것으로 기대한다. 또한 비전문가용 질환 소개 책자, 표준 안저 사진 등을 개발하여 간단한 안질환 진단이 가능한 서비스를 제공할 수 있도록 하는 계기가 되었다.

안저카메라 리빙랩은 보급형 안저카메라 개발로 의료격차를 해소하고자 했다. 뿐만 아니라 안저 촬영 서비스 제공을 통해 일반시민도 직접 활용할 수 있도록 개방형 서비스를 실시하였다. 또한, 별도의 교육 프로그램을 통해 이러한 제품 및 서비스 확산을 시도하였다.

2. 보행자 자동감지 통합시스템 개발 사례

가. 리빙랩 개요

한국의 지방은 교통시설이 열악하여 어린이, 노약자, 장애인 등 교통약자의 횡단보도 교통사고 위험률이 높다. 이러한 교통 문제를 해결하고자 보행자 자동감지 통합시스템 개발 연구팀(이하 보행자 자동감지 시스템 연구팀)은 이를 미연에 방지하기 위해 보행자 자동감지 통합시스템 개발을 진행하였다. 시스템은 특히 교통약자의 편의성과 안전성을 증진시키는 것을 주안점으로 두었다. 기술적인 측면에서는 기존 시설물과 연결하여 감지존 내에 객체인식과 추적기술을 적용하였다. 그리고 보행자 영상 자동감지 정확도를 99%로 만드는 것을 목표로 설정하였다.

<표 5-6> 보행자 자동감지 통합시스템 개발 리빙랩 주요 참여자

과제 단계	핵심과제	주요 참여자
기술개발	영상 감지기 개발	한국전기교통(주), (주)핀텔, 서울시립대학교, 전북발전연구원
	인터페이스보드 개발 및 시제품 제작	
	로그 및 파일관리 S/W 개발	
	무선원격관리시스템 개발	
제품 실험·실증	통합시스템 구축	서울시립대학교, 홍익대학교, 전북 도청, 전주시청, 도로교통공단(전북 지부), 전북지방경찰청, 전북발전연 구원, 익산지방국토관리청, 전주 주 민대표
	LEC 운영	
제품 활용·확산	설치, 운영·관리 전략 및 사업화	한국전기교통(주), 서울시립대학교, 홍익대학교
	정책·법·제도 개선방안	

자료: 보행자 자동감지 시스템 연구팀(2016) 1차 멘토링 회의 발표 내용을 표로 정리

나. 리빙랩 운영¹²⁾

1) 리빙랩 설계

가) 후보대상지 선정 및 현장조사 실시

연구팀은 리빙랩을 시행할 대상지역 선정에 대해 보행자 교통사고 위험이 많고, 지방부 도로 특성이 있는 지역을 대상으로 하였다. 대상지 선정은 LEC 운영이 원만하도록 관련기관과의 협의가 용이한 지자체 또는 접근성이 좋은 지역을 우선순위로 두었다. 이러한 과정을 거쳐 최적 대상지역으로 전라북도가 선정되었다.

다음으로 크게 2가지 고려사항을 두고 리빙랩 대상지를 선정하였다. 이 때, 보행을 유발하는 시설 유무, 지역 주민의 의견, 신호 운영 방식과 카메라 감지가능 여부 등을 고려하였다. 그리고 지역 주민의 추천을 받아 버스 정류장, 배후 주거단지, 노인회관, 상업시설 등 보행자 사고가 자주 발생하는 지점, 또는 발생 가능성이 높은 지점을 선정하였다. 추가적으로, 보행량, 차량 통행량의 다양성, 도로 기하구조의 평이성 등을 반영하여 전주 시내 4곳¹³⁾을 최종 선정하였다.

12) 성지은 외(2016b: 179-189)의 내용을 바탕으로 보행자 자동감지 시스템 연구팀의 인터뷰를 중심으로 작성

13) 전주시 덕진구와 완산구에 위치한 시내외부인 번영로 211, 번영로 293, 팔달로 47, 서원로 1285이다.

나) 리빙랩 커뮤니티 구성

보행자 자동감지 시스템 연구팀은 플랫폼 LEC를 구축하여, 구성원들이 정기적으로 의견을 교환하는 자리를 마련하였다. 그리고 최소한 3개 분야 이상의 전문가를 참여시켜 제품의 기획 및 개발, 설치 과정에 능동적으로 참여하도록 유도하였다. LEC는 연구팀을 포함하여 전라북도, 전주시, 경찰서, 대학, 전북발전연구원, 도로교통공단, 전주시민 등이 참여하였다.

LEC는 시스템 개발, 리빙랩 운영, 주민대표로 부문을 나누어 운영되었다. 시스템 개발은 전문가들로 구성하여 자동감지 시스템을 개발 및 보완하는 과정에 전반적으로 참여하게 하였다. 도로교통공단은 신호 운영 방식, 제품 인증 분야를 담당하였으며, 경찰서는 실제 시스템이 설치 및 운영되는 장소의 현황에 맞는 개발 방향을 제시하고 유의사항 등을 안내하였다. 개발 관련 회사들은 기존의 보행자 감지 기술을 참고 하여 지역 네트워크 운영에 대한 전반적인 사항을 검토하였다.

리빙랩은 전주시 실무자, 제품 설계·자문을 위한 타지자체 실무자, 교통 전문가 구성하여 운영되었다. 전주시 실무자는 시스템 설치·운영과 관련해 다양한 실무 조언을 하였고, 타 지자체 실무자도 제품 개발 과정에서의 행정 체계에 대한 의견을 제시하였다. 교통 전문가는 시스템 설치 및 운영, 향후 계획 등 운영 전반에 관하여 자문하였다.

주민대표는 시스템이 설치되는 곳의 통반장들로서 인터넷 활용능력이 있고, 시스템 자발적인 참여 의지가 있는 사람들로 구성되었다. 추가로 전주시 담당 공무원의 추천을 받은 본 사업에 관심이 있는 주민들이 참여했으며, 주민대표의 성별 및 연령, 직업은 최대한 다양하게 구성되도록 했다. 총 14인으로 구성된 주민대표는 시스템 설치과정에서의 문제점을 파악하여 연구진에게 알리는 역할을 맡았다. 이들은 시스템 설치 이후에는 다른 지역주민들에게 홍보하는 역할도 담당하였다.

<표 5-7> 보행자 자동감지 시스템 리빙랩의 대상 조직화

분류	역할	특성	구성원
전문가 집단	시스템 개발 제품 인증	시스템 개발자와 법/제도 관련 분야의 협업을 통한 제도적 정합성 확보	도로교통공단 전주시 덕진구 경찰서 개발업체
실무자 집단	리빙랩 운영 시스템 위험 관리	교통시스템 실무자와 교통 분야 교수와의 협업을 통한 운영의 실효성·전문성 확보	전주시 및 타지자체 실무자 교통관련과 전공교수
최종사용자 집단	리빙랩 참여 및 피드백 지역 주민 대상 홍보	사회문제 해결에 관심이 많음 IT 리터러시 역량 보유	전주시 4개 지역 주민대표

자료: 저자작성

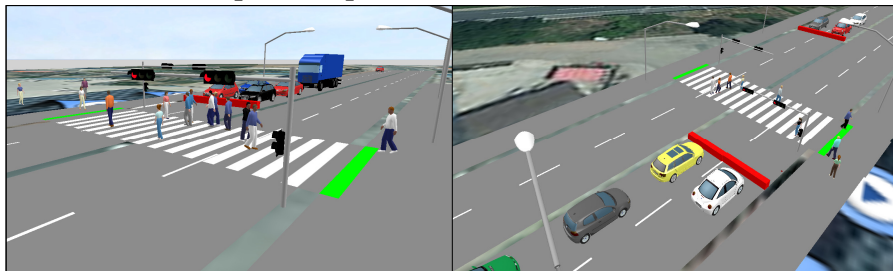
2) 리빙랩 탐색단계: 공동설계(co-design)

교통과 관련된 리빙랩은 생명과 직접적으로 연계되기 때문에 바로 시제품을 실증하는 것이 어렵다. 이에 대한 보완으로 보행 시뮬레이션 프로그램인 VISWALK를 활용하여 대상지 4곳의 사전 효과분석을 실시하였다.¹⁴⁾ 분석결과 시내도로 팔달로 47을 제외한 3개 지점에서 시스템을 도입한 이 후 약 70% 차량의 평균지체시간 개선효과가 나타났다. 반면 보행자의 평균통행시간은 약 40-50% 감소하면서 확실한 개선효과를 보였다. 따라서, 본 시스템이 차량 운전자와 보행자에게 긍정적인 효과를 나타낸다는 것을 알 수 있었다.

홈페이지를 통해 본 결과가 LEC에게 공유되었다. 홈페이지에서는 본 연구의 개요 뿐 아니라 현재 연구 진행상황 정보를 확인할 수 있다. 또한, 온라인상에서 실시간으로 사업운영시 문제점을 논의할 수 있다.

14) 시뮬레이션 분석은 보행자 자동감지 시스템 설치 전후의 차량과 보행자 행태 변화를 계량화된 수치로 산출 및 쌍대 비교를 통한 시스템 설치효과 확인이 가능하다. 분석 항목으로 차량은 차량당 평균 지체시간, 평균 정지횟수, 평균 탄소배출량, 평균 연료소비량, 평균 통행시간 등이 있으며 보행자는 평균 통행시간 항목이 있다.

[그림 5-4] VISWALK 시뮬레이션 화면



자료: 성지은 외(2016b: 184)

홈페이지를 통해 본 결과가 LEC에게 공유되었다. 홈페이지에서는 본 연구의 개요 뿐 아니라 현재 연구 진행상황 정보를 확인할 수 있다. 또한, 온라인상에서 실시간으로 사업운영시 문제점을 논의할 수 있다.

이어 시제품 개발을 위하여 전문가와 주민의 실시간 피드백을 받았다. 횡단보도 시스템에 대한 법적인 기준 확인, 시스템 설치 협조 등이 필요했으며, 최고 결정자인 경찰청과 지자체의 실무 담당자 요구사항 등 의견을 추가적으로 제공받았다.

또한 시스템 설치 및 운영의 리스크를 대응하기 위하여 주민대표 의견을 실시간으로 수렴하고자 하였다. 주민대표들을 대상으로 시스템을 소개하는 설명회를 열었으며 참여를 독려했다. 카메라 설치로 인한 사생활 침해 이슈를 사전에 방지하기 위하여 주민동의를 위한 공청회도 열었다.

[그림 5-5] LEC 구성 및 운영



상: 주민 설명회, 하: 전문가 회의

자료: 성지은 외(2016b: 184)

3) 리빙랩 실험 단계

가) 시스템 로그기록 분석

연구팀은 신호운영에 대한 시스템 설치 전후 데이터를 비교·검토하였고, 시스템 설치 효과를 계량화 및 분석하였다.¹⁵⁾ 단, 시스템 안정성 검증이 완료되지 않았기 때문에 실제 보행자의 녹색신호를 부여하지 않았다. 대신, 사람과 보행자의 검지 횟수를 기준으로 보행자 신호 횟수를 간접적으로 산정하였다.¹⁶⁾

2016년 9월 1일부터 20일까지 대상지 4개 지점으로부터 리빙랩 1차 로그를 수집하였다. 분석한 결과, 보행자의 녹색신호 부여 횟수가 최대 23% 에서 최소 10 % 까지 감소하였다. 이 결과는 하루에 720회씩 녹색신호를 나타내는 횡단보도가 약 10~20% 수준으로 떨어지더라도 보행자, 차량 둘 다 안전하고 효율적으로通行할 수 있음을 시사한다. 그러나 시내부는 주중, 주말 보행량의 차이가 크기 때문에 상대적으로 운영의 효율성은 떨어지는 것으로 보여진다. 보행자 신호가 지나치게 많이 부여될 경우 차량의 흐름을 오히려 차단하게 될 가능성이 높기 때문이다. 그러므로 시내부의 지점 2개소는 신호간격을 바꾸거나 특정한 시간에 맞추어 시스템을 운영하는 방식을 검토할 필요성이 있다.

15) 자동감지 횡단보도 시스템 운영을 관장하는 제어부에서는 보행자를 감지하고 횡단의지가 있는 보행자로 확정한 시점, 보행자 신호를 부여한 시점과 시간 등에 대한 내용을 모두 기록하게 되어있음

16) 신호기관련 행정책임을 맡고 있는 관할 경찰서에서는 감지오류에 따른 인명사고 발생가능성을 우려하여 실제 작동을 보류시켰다. 횡단대기 중인 보행자를 감지하지 못하여 장시간 신호를 부여하지 못한 상황에서 해당 보행자가 무단횡단을 하여 교통사고가 발생할 경우 법적책임 문제 및 안전상의 문제가 더욱 크게 제기될 수 있기 때문이다.

[그림 5-6] 시내외부 리빙랩 시스템 설치



좌상: 변영로 211 지점, 우상: 변영로 298 지점, 좌하: 팔달로 47 지점, 우하: 서원로 1285 지점
자료: 보행자 자동감지 시스템 연구팀(2016: 24)

나) 리빙랩 시행에 따른 교통 협의체 피드백

제품개발에 있어서 무엇보다도 보행자 안전의 필요성이 제기되었다. 예를 들어, 시스템의 작동 여부를 쉽게 파악할 수 있는 음성 안내, 전광판 표시 등의 요구사항이 존재하였다. 또한 고령자 등 보행자의 유형과 보행자 이용량에 따른 신호대기시간의 유연성 확보가 필요하다.

보행자의 제품 신뢰성 확보를 위한 제품 보완의 요구, 카메라의 보행자 인식 범위 표시와 인식여부 표시 기능이 요구 등도 있었다. 또한, 리빙랩 운영기간 동안의 사용자 행동패턴을 알기 위해 보행자 인식 순간의 영상 녹화가 필요했지만, 사생활보호를 위한 개인정보보호법과 시민들의 거부감 등에 대한 문제 고려해야 했다. 예를 들면, 개인정보보호법 관련하여 ‘사건사고가 없는 한 1일 이내 영상을 삭제한다.’ 는 등의 명시가 필요하다. 또한 실제 사용자의 이용 장소 및 시간을 고려하여 주민 행동을 정확히 파악할 수 있도록 리빙랩 site 특색을 고려한 운영방식 수정이 필요하다.

제품의 피드백을 위한 시스템 보완 요구도 존재한다. 예를 들어 예상치 못한 일에 대비하여 수동식으로도 카메라를 작동할 수 있도록 보완이 필요하다. 또한 신호 무시로 발생하는 자동차 사고율을 낮추기 위한 리얼타임 녹화, 부분저장(대략 30분 내외)

기능, 차량단속기능 등에 대한 기술을 탑재하면 좋을 것이라는 의견도 있다. 앞으로 본 시스템을 활용하고, 확산시키기 위해 전국적인 기술표준을 제시하는 것에 대한 필요도 제기되었다.

다. 리빙랩 성과 및 의의

1차년도 완료되는 시점을 기준으로 보행자 자동감지 시스템 연구팀의 리빙랩 성과는 다음과 같다. 리빙랩 연구 커뮤니티인 LEC를 구축하고, 제품 개발·설치에 있어 여러 방면으로 참여할 수 있는 시스템을 만들었다. 특히 지역 주민대표가 참여하여 이용자입장에서 보다 편리하게 사용할 수 있도록 하였다. 보행자 자동감지 시스템의 설치비용은 기존의 25% 수준으로 가격경쟁력 측면에서 상용화 및 보급에 장점이 있다. 또한, 보행자와 차량 모두의 통행 시간 절감효과를 확인할 수 있었다.

또한 본 사례는 대상지 선정에 있어서 최대한 다양한 횡단보도에서 시스템을 테스트하였다. 이를 통해 시스템이 최고의 효율을 보일 수 있는 유형을 점진적으로 압축해 나가는 방식을 채택했는데, 이 방법이 매우 적절했음을 입증하였다. 특히 리빙랩 운영 협의체 구성원들의 현장경험을 활용해 관할경찰서 및 관할시·군청 담당자들의 리빙랩 운영 지점을 추천받았다. 이를 기반으로 리빙랩 운영대상지를 선정함으로써 더욱 효과적인 결과를 낳았다. 외부연구자의 현장조사로는 알 수 없는 각 site의 맥락을 지역 내 관계자를 통해 도출한 것이다.

보행자 자동감지 시스템 개발 사례는 도시교통협의체를 구성하며 일종의 도시 전환랩의 역할을 수행하고 있다(Schliwa and McCormick, 2016). 새로운 기술을 도입할 때에 지역주민, 공무원, 경찰관 등 지역사회의 지속적인 교류는 시민사회의 일상행동 변화를 불러온다. 결국 이러한 꾸준한 상호작용을 통해서 기술시스템 구축과 함께 지방부 도로의 사고위험을 줄일 수 있다. 이 사례는 교통문제 해결의 성공적인 대안으로 평가 받고 있으며, 현재 타지자체로 확산되고 있다.

제4절 분석의 요약 및 정책 과제

1. 분석의 요약

「사회문제해결형 기술개발사업」은 사회문제 해결이라는 가치 지향적 목표를 달성하기 위하여 이제까지의 국가연구개발사업의 추진목적, 일하는 방식의 큰 변화를 불러오며 혁신정책의 패러다임 전환을 보이고 있다. 특히 기술개발의 실효성을 높이기 위한 효과적인 운영 방안으로 리빙랩을 활용하였으며 두 사례를 살펴본 결과 다음과 같은 특징을 도출할 수 있다.

첫째, 국가연구개발 사업에 있어 리빙랩 운영 목적을 명확하게 하고, 리빙랩 참여자가 핵심이 되어 운영될 수 있도록 최종 사용자 집단 조직화에 무게를 두었다. 두 사례는 의료격차 문제 해소를 위한 제품의 상용화 관점과 기술을 활용한 도시 교통 문제 해결이라는 각각의 목표를 위해 서로 다른 리빙랩 운영을 시도하였다. 휴대형 안저카메라 기술개발의 경우 핵심사용자를 중심으로 리빙랩을 통해 제품 개발 개념과 사양을 결정한 후, 사용자의 의견을 훨씬 풍부하고 다양한 시각으로 분석하며 제품을 완성해나갔다. 연구개발 활동을 통해 의료격차 문제 해결 및 신시장을 확보한 사례라고 볼 수 있다. 반면에 보행자 자동감지 통합시스템 개발 사례는 문제 해결을 위한 시민의 적극적인 참여를 보이며 일종의 도시 전환랩의 역할을 수행하였다. 교통 협의체인 LEC는 사용자 참여형 기술개발만이 아니라 지자체·시민·기업 등이 네트워크를 구성하여 새로운 혁신생태계를 만드는 공간이기도 하다. 참여하는 구성원들 간의 공동의 비전 형성과 실험을 통해 도시 문제의 해결 노력을 벌이는 것이다(송위진 외, 2015).

둘째, 연구개발의 성과인 제품의 실질적인 실용화를 위해 제품 및 서비스 전달체계, 법·제도 개선에 대한 고려가 동시에 진행되었다. 휴대형 안저카메라 기술개발 사례의 경우 사회혁신조직을 참여시킴으로써 실제로 필요한 사람들에게 개발된 제품이나 서비스가 잘 전달될 수 있도록 노력하였다. 보행자 자동감지 시스템 개발 사례의 경우에도 기술의 성능인증뿐 아니라 안전성평가 시스템 구축을 위한 행정기관, 교통 시스템

유관기관 등과의 협의를 이뤄가고 있다.

셋째, 기술개발 단계별 맞춤형 리빙랩 운영은 제품 기획부터 제품 실증에 이르기까지 최종사용자의 참여공간을 구체화시키면서 기술개발의 성과를 최대치로 끌어올렸다. 이때 최종 사용자뿐 아니라 다양한 기업의 참여는 연구개발 성과가 바로 사업화로 이어질 수 있는 기회를 제공하였다. 이는 사용자 주도 개방형 혁신의 효과성을 확인함과 동시에 아이디어 기반의 중소기업으로 하여금 새로운 혁신 방식의 가능성을 제공한다(Schuurman, De Marez, Ballon, 2016). 이상의 논의는 아래 제시된 <표 5-8>에 정리하였다.

<표 5-8> 국가연구개발사업에서의 리빙랩 사례 요약

		휴대형 안저카메라 기술개발	보행자 자동감지 시스템 개발
개발목적		· 의료격차 문제해결	· 지역 교통 문제 해결
리빙랩 유형		· 수요 탐색형 리빙랩	· 문제 해결형 리빙랩
리빙랩 설계	제도 인프라 구성 및 site 선정	· 잠재적 구매자 중심의 컨택 및 IBR 통과	· 교통 문제가 심각한 곳을 엄선하여 교통 시스템 유관기관과의 협조 요청
	최종사용자 집단 조직화	· 제품 기획을 위한 전문가 집단 조직화 · 제품 실증을 위한 잠재적 구매자로의 확대	· 제품기획을 위한 실무자 중심 조직화 · 제품 실증을 위한 해당 지역 주민으로의 확대
리빙랩 탐색		· 제품 스펙 구성을 위한 탐색 리빙랩 운영 · 설문지, 인터뷰 등을 활용	· 시뮬레이션 분석을 통해 사전효과 분석 · 교통협의체 내 분석결과 공유 및 피드백
리빙랩 실험		· MVP(Minimum viable product) 제작 · 잠재적 구매자의 피드백 수집	· prototype을 설치하여 로그분석 실시 · 장소 맞춤형 제품 스펙 결정
리빙랩 성과 및 실용화 전략		· 사회혁신조직 참여를 통한 서비스 전달체계 개선 · 사용자 교육 서비스를 동반한 사업화 모델 개발 및 신시장 개척	· 교통협의체 구축을 통한 문제해결정책 확산 · 교통법 인증체제 개발과 위험관리 모델 개발
리빙랩 네트워크 특징		· 잠재적 구매자로서의 최종사용자 참여 · 서비스 전달체계 개선을 위한 사회혁신조직 참여	· 지역 주민으로서 시민사회 참여 · 행정기관, 교통 시스템 실무자, 지역주민의 교통협의체 구축

자료: 저자작성

2. 정책 과제

첫째, 한국에서 리빙랩은 새로운 개념이고 시행 초기에 있다. 다양한 실험이 시도되고 있으므로 체계적인 틀을 이용하여 접근하고, 더욱 심층적으로 분석해야 한다. 또한 현재 수행되고 있는 리빙랩 실험들에 대해 모니터링과 평가를 실시하고, 사례와 성과를 공유해야 한다. 이를 통해 한국사회에 적합한 모델을 구축해 나가는 것이 중요한 과제이다.

둘째, 리빙랩 도입·확산도 전략적 니치관리가 필요하다. 즉 다양한 리빙랩 시도를 통해 새로운 시스템의 실험이 이뤄지고 이것이 성공하면 보다 큰 실험으로 확대해 나가는 것이다. 이를 위해서는 리빙랩 활동을 통해 관련 주체 간의 공통의 비전을 형성하고 전환에 대한 공감대를 이끌어내는 것도 중요한 과제이다.

셋째, 리빙랩은 기술 중심에서 사용자·수요자 중심으로 혁신정책의 체계를 바꾸는데 있어 중요한 개념으로 활용할 필요가 있다. 기존의 기술획득 중심 혁신정책에서 수요자의 니즈와 문제해결을 지향하는 방향으로 전환이 이루어져야 하는 것이다. 리빙랩은 일반 시민의 창조성을 공식적인 혁신과정과 연계하는 플랫폼이 될 수 있다. 리빙랩 개념을 통해 기획·예산·평가·하부구조·생태계 등 기존의 연구개발시스템 전반에 대한 혁신을 이끌어낼 필요가 있다.

넷째, 과학기술의 성과 확산과 활용 정도를 높이기 위한 제도적 유연성 확보가 필요하다. 리빙랩 운영 과정에서 나타나는 초학제적 지식생산, 장기적인 사회·기술시스템 관점을 기반으로 정책의 오차수정이 가능할 수 있는 전략과 제도의 유연성과 적응성이 필요하다.

| 제6장 | 지역사회혁신을 위한 리빙랩 현황과 과제

제1절 서론

최근 전국의 여러 지자체들이 지역의 난제들을 해결하기 위해 리빙랩을 앞세운 혁신적 해법 창출에 나서고 있다. 2017년 3월 포항시가 포항테크노파크 정책연구소와 함께 ‘포항을 바꾸는 100일의 생활실험’ 공모를 진행한 데 이어, 대구시도 비슷한 시기에 사회혁신실험실 공모사업 ‘더 나은 대구를 위한 실험’ 공모를 진행했다. 광역지자체 중에는 서울시가 비교적 선도적인 움직임을 보여 왔다.

서울시는 2015년 4월 ‘사회혁신(Social Innovation)’을 통해 서울의 다양한 도시 문제를 해결하겠다는 목표 아래 은평구 녹번동 옛 질병관리본부(국립보건원) 부지에 ‘서울혁신파크’를 조성했다. 전국 사회혁신 허브를 구축하고 유럽에 비견할만한 사회혁신의 생태계를 조성하겠다는 것을 목표로 한다.

현재 서울혁신파크에는 파크 전체 운영을 담당하는 서울혁신센터를 비롯해 서울시 사회적경제지원센터, 서울시청년허브, 서울시50플러스(서부캠퍼스) 등 서울시의 여러 중점 사업을 위탁 받은 중간지원조직과 150여 개의 사회혁신단체들이 입주해 있다. 리빙랩은 서울혁신센터가 2016년에 시작하여 현재 2차 년도에 접어들었다.

본 장에서는 서울시 리빙랩 사례를 중심으로 지자체에서 시도하고 있는 사회혁신 프로젝트에서의 리빙랩 사례를 분석하고자 한다. 이를 위해 2016년 서울혁신파크가 수행한 리빙랩 프로젝트 중 ‘독점에서 공유로 행복주차 골목 만들기’, ‘다시 쓰는 더 나은 방법 배터리뉴(BETTER REnew) 프로젝트’ 등 두 개 사례를 중심으로 개요, 운영과정, 성과 및 과제를 살펴보고, 정책적 시사점을 도출한다.

제2절 지역사회에서의 사회혁신 패러다임 등장

사회혁신에 대한 정의는 다양하지만, 서울시 사례를 설명하는데 유용한 사회혁신에 관한 몇 가지 논의를 살펴볼 필요가 있다. 먼저 영국을 대표하는 사회혁신가 제프 멀

건(Geoff Mulgan) 등은 ‘사회혁신’이라는 새로운 흐름이 만들어진 이유를 “우리 시대의 가장 시급한 현안들 중 일부는 현재의 체계나 정책으로는 해결이 불가능하다는 사실이 드러났기 때문”이라고 강조한다(Murray, Caulier-Grice and Mulgan, 2010: 3). 정부와 시장이 문제 해결에 무능함을 드러낸 영역에 더해 만성질환, 불평등의 확산, 고령화 등 시대 변화와 함께 새롭게 떠오른 이른바 ‘사회적 난제’를 해결하고자 시민의 창의성과 집단지성 등 사회적 역량을 활용하려는 새로운 흐름이 형성되었다는 것이다.

한편, 사회혁신을 위한 디자인 분야의 세계적 권위자 에치오 만치니 이탈리아 밀라노공대 교수는 ‘사회혁신’을 “새로운 방식으로 사회적 목표를 달성하기 위해 이미 존재하는 자원(사회적 자본)에서부터 역사적 유산, 전통적인 수공업 기술에서부터 최첨단 기술에 이르기까지)들을 창조적으로 재결합하는 것”이라고 설명한다(에치오 만치니, 2016). 즉, 다양한 사회적 자원을 창조적으로 재결합한다는 것이 그의 주장의 핵심이다.

이에 더해, 제프 멀건 등은 “사회적 필요를 충족시키면서 동시에 새로운 사회관계 혹은 협동을 만들어내는 새로운 아이디어(제품, 서비스 모델)”라고 사회혁신을 정의함으로써, 여기에 사회의 문제 해결 능력이 강화된다는 점을 덧붙였다(Murray, Caulier-Grice and Mulgan, 2010). 즉, 사회혁신은 사회에 도움이 되는 동시에 사회의 문제 해결 능력을 강화시키는 혁신이라는 것이다. 사회 구성원들 사이의 연대감 강화나 공동체 형성 등이 이에 해당한다고 할 수 있다.

요약하면, ‘사회혁신’은 지금껏 정부나 시장이 해결하지 못한 사회적 난제를 사회적 자원의 창조적 재결합을 통해 해결하려는 새로운 시도이며, 그 과정에서 새로운 사회적 관계(협동)를 형성함으로써 사회의 문제 해결 능력을 강화시킨다고 할 수 있다.

서울혁신파크는 바로 이러한 ‘사회혁신’의 방식으로 서울의 여러 도시 문제를 해결하기 위한 사회혁신의 집적단지이자 허브를 추구한다. 「서울특별시 서울혁신파크 설치 및 운영에 관한 조례」에 따르면, ‘서울혁신파크가 수행하는 기능’은 다음과 같다.

제3조(기능). 서울혁신파크가 수행하는 기능은 다음 각 호와 같다.

1. 사회문제에 대한 혁신적 해법 도출

2. 새로운 혁신 아이디어 및 비즈니스 모델 연구
3. 혁신인재 양성 및 그에 필요한 지원체계 구축
4. 혁신 기관, 단체 또는 기업 등의 집약적 육성체계 구축
5. 사회혁신 성과에 대한 모델의 국내외 확산
6. 사회혁신에 대한 전시, 체험 공간 및 기회 제공 등

본 조례는 서울혁신파크의 핵심기능이 바로 사회혁신의 본령이라고 할 수 있는 ‘사회문제에 대한 혁신적 해법 도출’이라고 명시하고 있다. 이러한 설립 목표에 따라 서울혁신파크는 2016년 서울의 도시 문제 해결을 위한 혁신적 해법 창출을 위해 리빙랩을 시작했다. 본 보고서는 2016년 서울혁신센터가 수행한 리빙랩 프로젝트 중 ‘자유주제’ 리빙랩 공모 프로젝트 사례를 소개하고자 한다. 「내가 바꾸는 서울, 100일의 실험」이라는 사업명으로 총 지원 금액은 2억 5,000만 원이 투입됐다. 공모개요는 다음과 같다.

2016 서울혁신파크 리빙랩 「내가 바꾸는 서울, 100일의 실험」 개요
이번 실험의 주제에는 제한이 없습니다. 주택가 골목의 쓰레기난과 주차난에서부터, 도를 넘은 학교 안의 폭력과 따돌림, 갈수록 심해지는 대기오염과 미세먼지 피해에 이르기까지 우리 사회가 풀어가야 할 모든 문제가 이번 실험 주제가 될 수 있습니다. 다만, 리빙랩 실험의 취지에 맞게 동네 골목, 아파트 단지, 재래시장, 학교 교실, 회사의 생산현장, 종합병원 입원병동, 온라인 커뮤니티 등 구체적인 삶의 현장을 실험실로 설정하는 것이 중요합니다. 또한 실험의 설계에 서부터 해법 도출에 이르는 모든 과정에 시민의 주도적 역할을 보장하도록 하는 것 역시 중요합니다. ■ 공모 주제 : 자유(제한 없음) ■ 공모 부문 : 서울의 도시 문제 해결을 위한 사회혁신 실험 ■ 지원금 : 총 2억 5천만 원(프로젝트 당 3천~5천만 원) ■ 접수 기간 : 2016년 7월 13일(수) ~ 8월 15일(월) 24시 ■ 실험 기간 : 2016년 8월 20일 ~ 11월 30일(약 100일) ■ 응모 자격 : 실험의 설계 및 수행 능력을 갖춘 단체

자료: 서울혁신파크 홈페이지 공모사업 공지(<http://innovationpark.kr/livinglab>)(2017.7.2 접속)

공모에는 총 총 48개의 단체(프로젝트)가 응모했고, 1차 서류심사와 2차 면접심사를 거쳐 총 6개의 단체(프로젝트)가 최종 선정되었다. 선정된 단체와 실험명은 <표 6-1>과 같으며, 본 장에서는 이 중 과학기술을 활용했던 두 개 사례를 살펴본다.

<표 6-1> 내가 바꾸는 서울, 100일의 실험 선정과제

단체명	실험명
감성놀이터	청소년 심리치유 VR 메이커 스페이스
독산4동 행복주차주민위원회	독점에서 공유로 '행복주차' 골목 만들기
마포 경제공동체 모아	지역 대안화폐를 통한 공동체경제 & 공동체기금 건설
엔젤스헤이븐	장애인 자립생활지원 서비스 네트워크 구축
인라이트	다시 쓰는 더 나은 방법_배터리뉴(BETTER REnew_더 나은 되살림) 프로젝트
피치마켓	발달장애·비장애 학생의 참여형 통합교육 시스템 개발

자료: 저자작성

제3절 지역사회혁신 사업에서의 리빙랩 사례

1. 독점에서 공유로 '행복주차골목' 만들기

가. 리빙랩 개요

본 프로젝트는 서울시 주차난을 핵심 문제로 설정했다. 이들이 주목한 것은 오래되고 비좁은 주택가 골목길의 주차난이었다. 서울과 같은 거대도시에서 주차난은 가장 큰 문제로 대두되는 만큼, 이들이 제시한 서울시 골목길 주차난은 적절한 문제설정이란 할 수 있는 바, 본 실험의 핵심은 이를 어떻게 해결할 수 있는지에 관한 것이었다.

이들의 해결방식은 민·관이 협력하는 모델에 기반을 두고 있다. 실행주체로 '독산4동 행복주차주민위원회'를 구성하고, 독산4동 동사무소 및 금천구청과도 협력하며 본 실험을 진행했다.

이들이 제안한 해결방식은 거주자우선주차구역을 공유주차구역으로 변경해 낮에는 모두가 공유하고 밤에는 거주자우선주차로 배정받은 사람들 간 공유하는 것이었다. 이렇게 될 경우, 낮에는 보다 많은 차량이 주차할 수 있으며, 밤에는 자신이 배정받은 구역이 아닌 다른 구역에도 주차할 수 있어, 거주자우선주차구역을 둘러싼 갈등을 완화시키고 보다 유연한 주차시스템을 만들 수 있다는 가정이었다.

이를 위해 무엇보다 공유주차를 실행할 수 있는 골목을 선정하고, 그곳 거주자 우선

주차 구역에 이미 배정된 주민들을 설득하는 것이 선행돼야 했다. 서로 다른 이해관계를 조정하고 공유의 장점을 설명하는 작업이 시작됐다. 다양한 의견이 오고갔고 의견을 조율하는 것이 핵심 과제였다. 주차공간을 늘리지 않는 한 잠시 주차공간을 나눠 쓰는 일이 큰 의미를 갖기 어렵다는 의견도 적지 않았다.

게다가 이미 주차장 공유 모바일 어플리케이션도 개발·보급되었으나 생각만큼 널리 쓰이지 않고 있는 상황이었다. 그만큼 어려운 문제였다.

다행히 기술력과 함께 사회공헌 의지를 가진 기업을 만나 함께 머리를 맞대고 해법을 찾을 수 있었다. 서울시와 함께 도심지 관광버스 주차난의 해법을 찾기 위해 프로젝트를 진행하고 있는 업체이면서, 오래 전부터 골목길 주차난의 해법을 찾는 일에도 꾸준히 관심을 가져온 기업이었다.

시민과 기술력을 갖춘 기업이 머리를 맞대니 혁신적이면서도 현실에 적용 가능한 해법을 찾을 수 있었다. 사회혁신과 과학기술이 만남은 이렇게 이루어졌다.

〈표 6-2〉 독점에서 공유로 ‘행복주차’ 골목 만들기

실험명	독점에서 공유로 ‘행복주차’ 골목 만들기		
대표단체명	독산4동 행복주차 주민위원회	대표자명	박순오
참여단체1 : 모루시스템(주) 대표 이정준 참여단체2 : 독산4동 주민자치위원회 위원장 강신환			
실험 지역	서울시 금천구 시흥대로 126길		
실험 요약	실험 목표	골목주차를 소유의 개념이 아닌 ‘공유’의 개념으로 주민들에게 인식시켜 함께 하는 골목길 문화 만들기	
	- 주책가 골목길 주차구역(노상, 거주우선)에 차량감지 보드를 설치하여 주차정보를 거주자에게 제공하고, 비거주자 차량의 골목길 진입을 억제하는 한편 차량 진입 가능여부를 미리 알려주어 골목길 차량통행 빈도를 억제한다. - 골목입구 전광판 설치로 거주 주차가 아닌 공유 주차 시스템을 인식시켜 골목길 주차구역의 낮시간 활용도를 높인다. - 거주자 우선주차 등 소유 중심의 주차문화를 ‘공유’ 중심의 주차구역 문화로 주민이 참여하는 캠페인을 유도한 뒤 ‘공유’ 주차골목에 ‘공유’차량을 배치함으로써 차량증가 억제 효과를 도모한다. - 골목길 공유주차 문화를 선도할 수 있는 주민모임을 활성화시켜 행정제도 중심의 골목길 주차 해결방법의 한계를 극복한다.		

자료: 저자작성

본 프로젝트의 실험은 크게 세 단계로 나누어 살펴볼 수 있다. 첫째, 골목 안의 주차 구역에 차량감지센서를 설치하고 골목 입구에는 전광판을 설치하여 주차정보를 제공한다. 이를 통해 비거주자 차량의 골목길 진입을 막는다. 둘째, 낮 시간에 비어있는 주차공간을 활용할 수 있도록 거주자우선주차제를 없애고 공유주차제를 도입하여 주차공간을 ‘공유’하는 것이다. 거주자 차량들이 모두 골목으로 돌아오는 저녁시간엔 ‘거주자우선주차구역’을 배정 받은 차량들끼리 주차구역을 공유하도록 했다. 즉, 자신이 배정 받은 자리가 아니라 비어있는 자리 어디에도 차를 댈 수 있도록 한 것이다. 이렇게 될 경우 외부 차량 한두 대가 늦게까지 차를 빼지 않더라도, 공유하는 다른 주차 공간에 주차할 수 있어 주차를 둘러싸고 벌어졌던 갈등들을 완화시킬 수 있는 장점이 있다. 마지막 단계는 골목 주민들이 자유롭게 사용 할 수 있는 ‘공유차량’을 도입하여 차량의 증가를 억제하는 것이다. 이를 보다 구체적으로 살펴보겠다.

나. 리빙랩 운영

1) 리빙랩 의의

‘유럽 리빙랩 네트워크(ENoll, European Network of Living Labs)’는 리빙랩의 필수요소로 ▲ 사용자의 능동적 개입, ▲ 실제 생활 세계에서의 셋팅, ▲ 다양한 이해관계자의 참여, ▲ 다양한 방법론적 접근, ▲ 공동 창조를 강조하고 있다. 이에 더해 디지털 테크놀로지와 데이터 기술의 활용 역시 핵심 요소 중 하나이다(Ruijsink, S. & Smith, A., 2016). 본 사례는 위에서 강조한 요소를 두루 갖추고 있는 바, 리빙랩의 기본 원칙에 충실한 사례라고 평가할 수 있다. 무엇보다 공공-민간-시민(공동체 영역)이 협력이 실험 수행의 핵심 요인이었으며, 사용자의 능동적 개입 및 실제 생활 세계에서의 셋팅, 다양한 이해관계자의 참여 역시 등 주요한 요소로 작동했다.

본 프로젝트는 이해관계자이자 최종사용자인 주민의 필요에서 출발했다. ‘거주자우선주차제도’는 주차구역을 배정 받은 소수의 주민에게만 혜택이 돌아가는 제도다. 그나마 혜택의 유효기간도 3개월에 불과하다. 제도가 도입된 이후 지난 10년간 골목 내 차량의 수요는 크게 늘었지만 제도는 그대로 유지돼왔다. 골목은 불법주차로 넘쳐났

고, 하루가 멀다고 주민들 사이에 갈등이 발생해왔다.

이에 지자체는 주차장의 양적 확대에 주력해 왔지만, 여전히 주차는 해결되지 못한 문제 중 하나이다. 금천구 역시 2015년 4월 이번 프로젝트가 진행된 독산4동에 시비 35억 원, 구비 37억 원 등 총 72억 원을 들여 연면적 2,695㎡에 4층짜리 공영주차장을 건설했다. 이렇게 확보된 주차면은 총 63면이다. 도심 주택가에 주차면 1면을 확보하기 위해 1억 원이 넘는 비용이 들어가는 것이다. 재원을 확보하는 일도 과제지만, 차량 증대로 인한 인근 주민의 민원으로 부지를 확보하는 일도 쉽게 해결되지 못하고 있다.

이런 상황에서 이번 프로젝트는 약 4천만 원이라는 상대적으로 적은 비용을 활용해 더 많은 주민들에게 혜택이 돌아가도록 한다는 점에서 의미 있는 시도라고 할 수 있다.

2) 리빙랩 설계(협력모델 구축)

리빙랩의 성패는 주요 행위자인 정부·지자체(Public)-민간기업·개발자(Private)-시민·지역사회(People) 간의 협력(Partnership)에 달려있다. 즉, 실험의 설계부터 해법 도출까지의 과정에서 ‘협력 생태계’를 조성하는 일이 리빙랩의 핵심인 것이다.

이번 사례는 ‘협력 생태계’ 구축을 통해 리빙랩이 운영된 좋은 사례다. 시민과 지역사회(People)를 대표하는 ‘독산4동 행복주차주민위원회’가 프로젝트를 이끌었고, 기술력을 가진 기업(Private) ‘(주) 모루시스템’이 기술적 자문과 시스템 제작을 맡았다. 한편 공공의 측면에서는 독산4동 동장의 지원이 주요한 역할을 했는데, 이는 시민공모로 뽑힌 전국 최초 민간인 동장이라는 특성이 일정부분 공공의 유연한 역할 및 지원을 가능케 했다고도 볼 수 있다. 이에 더해, 전문가(Professional)의 역할도 결합됐다. 본 리빙랩 프로젝트 공모 심사를 담당했던 서울연구원 교통 전문가 이신해 선임연구원은 실험이 시작된 후 직접 현장을 둘러보고 주민들과 간담회를 진행하는 등 지속적인 자문을 수행했다. 이러한 맥락에서 본 실험은 ‘Public-Private-People-Professional Partnership’이 형성된 좋은 사례라고 할 수 있다.

먼저, 기업으로서 참여한 (주)모루시스템은 단순히 사업적 관점에서 설치만 맡아준

것을 넘어, 독산4동 행복주차주민위원회가 응모를 준비하는 과정부터 참여했다. 특히, 실험을 구체화하는 단계에서 여러 차례의 간담회를 가지며, 제시하는 해법이 실현가능할 수 있도록 기업의 관점을 반영하고 협력모델을 구축했다. 이는 현장에 전문성이 있는 일반 사기업이 시민이 주도하는 리빙랩과 어떤 방식으로 결합가능하며, 어떠한 효과를 창출해 내는지를 보여주는 사례라 할 수 있다. 이들은 이 과정에서 구체적인 현장 상황에 적합하면서도 실현 가능한 해법을 만들어냈다.

한편, 본 실험은 무엇보다 거주하는 주민이 직접 주도한, 사용자 주도의 특성을 보인다. 사용자가 주도하는 경우, 장점은 무엇보다 실험이 진행될 현장과 상황적 맥락을 잘 이해하고 있다는 것이다. 이번 프로젝트를 주도한 주민들 역시 이해관계자이자 사용자로서 현장의 특수한 상황과 조건에 대해 누구보다 잘 알고 있다는 장점이 있었다. 하지만 동시에 이들은 도시의 주차난을 해결하기 위한 전문적 지식 및 경험에 대한 이해가 비교적 부족했다고 할 수 있다. 현장에서 찾아낸 혁신적 아이디어들이 실제 현실에 적용되었을 때 발생할지 모를 다양한 문제들을 예측하는 데도 한계가 있다. 이러한 주민 집단의 한계를 극복하는 데 도움을 준 것이 바로 기술력을 갖춘 기업이었다. 이미 다양한 공간과 환경에서의 주차 솔루션을 연구·개발해온 기업의 노하우는 이해관계자이자 최종사용자의 요구와 아이디어를 현실 가능한 솔루션으로 다듬어주는 역할을 수행했다. 주민 집단이 접하기 힘든 기술적 자문을 해준 점도 중요한 의미를 갖는다. 사회혁신이 전통적 시민사회의 한계를 벗어나지 못하는 한 사회혁신으로 해결할 수 있는 사회문제의 영역도 제한적일 수밖에 없다. 그런 점에서 사회혁신과 과학기술의 만남은 사회혁신에 역동성을 불어넣음으로써 문제해결 역량을 키운다.

전문가 역시 주요한 역할을 했다. 프로젝트가 시행된 지 약 두 달이 지난 시점에서 서울연구원 교통시스템연구실의 이신해 선임연구위원이 현장을 찾았다. 이미 계획대로 새로운 공유 주차 체계가 어느 정도 자리를 잡은 시점이었지만, 이신해 연구위원은 주민들과 함께 리빙랩이 구축된 시흥대로 126길 골목길을 둘러본 뒤 간담회를 가졌다.

이신해 연구위원은 공유의 기본은 ‘약속’인 만큼 사람들끼리 서로 ‘관계’를 맺는 게 중요하다는 점을 강조했다. 낮 시간에 거의 사용되지 않는 연립주택의 주차공간으로

실험을 확대해볼 것과, 협약을 통해 금전적 보상 체계를 갖출 경우 충분히 확산 가능한 프로토타입을 기대할 수 있다고 자문했다.

이를 바탕으로 ‘행복주차주민위’는 실험에 참여하고 있는 14명의 주민에게 서로의 연락처를 나눠주고, 연립주택의 주차구역에 대한 실사를 진행했다. 나아가 2017년에는 골목에 인접한 연립주택 주차장으로까지 범위를 넓힌 2단계 실험의 추진 계획도 세웠다. 전문가의 참여가 나타난 긍정적인 효과라고 할 수 있다.

[그림 6-1] 골목길 입구에 설치된 전광판과 주차구역마다 설치된 주차감지보드(센서)



자료: 저자 촬영

3) 현장조사

이번 프로젝트를 운영한 ‘독산4동 행복주차주민위원회’는 실험 기간 동안 골목 주차 상황을 다각도로 조사했다. 하루 골목길에 주차하는 차량의 수, 이 가운데 불법으로 주차하는 차량의 수, 골목을 지나가는 차량의 수와 심지어는 일방통행인 골목길을 역주행하는 차량의 수 등을 기록했다. 이를 요일별, 시간대별로도 나누어 살펴봤다(표 6-3).

10월 한 달간 12~14시에 골목길에 주차를 한 차량은 모두 231대로 20~22시의 262대 보다 적었지만, 불법주차 차량은 각각 126대와 117대로 오히려 낮 시간이 더 많았다. 또 골목을 지나가는 차량이 가장 많은 시간은 16~18시로 모두 726대가 지나갔다. 12~14시 344대의 두 배가 넘는 수였다.

<표 6-3> 행복주차 통계

1. 월별 합계

	불법주차차량	주차이용차량	지나가는차량	역주행차량	이동조치차량
9월	335	476	1,112	344	25
10월	512	941	1,685	503	18
11월	422	1,369	1,722	554	6
총합계	1,269	2,786	4,519	1,401	49

2. 시간별 합계

월	시간	불법주차차량	주차이용차량	지나가는차량	역주행차량	이동조치차량
9월	07~09	66	24	49	25	0
	12~14	79	122	231	76	4
	16~18	100	184	532	126	7
	20~22	90	146	300	117	14
9월 소계		335	476	1,112	344	25
10월	07~09	128	176	179	94	0
	12~14	126	231	344	124	5
	16~18	141	272	726	149	10
	20~22	117	262	436	136	3
10월 소계		512	941	1,685	503	18
11월	07~09	67	173	161	60	0
	12~14	108	369	406	175	2
	16~18	110	436	688	169	3
	20~22	137	391	467	150	1
11월 소계		422	1,369	1,722	554	6
합계		1,269	2,786	4,519	1,401	49

전월비교	불법주차	주차이용	지나가는	역주행	이동조치
	35%	49%	34%	32%	-39%

(집계기간 : 9월 12일 ~ 11월 30일)

현장조사는 비단 통계적 수치 및 자료만 제공해주는 것이 아니었다. 정상민 프로젝트 매니저는 현장조사를 하는 동시에 골목 사람들과 친해지기 위해 마주치는 주민들마다 일부러 눈을 맞추며 먼저 인사를 건넸다. 한 달쯤 지나서는 설문지를 만들었다. 직접 들고 다니며 사람들을 만날 때마다 답변을 부탁했다. 동네 주민이든 아니든 가리지 않았다. 포털사이트의 설문 기능을 이용해 온라인 답변도 가능하게 했다. 주차시간 대와 불편한 점 그리고 공유 주차에 대한 생각 등을 물었다.

‘주차를 하는 데 가장 불편한 점이 무엇인가’를 묻는 질문에 응답자의 절반이 넘는 58%가 ‘불법주차로 주차가 어렵다’는 답을 뽑았다. ‘거주자와 주차장까지 거리가 멀다’는 답이 17%로 뒤를 이었는데, 그보다 많은 22%가 ‘만족한다’고 답했다.

‘거주자우선주차구역을 공유해보는 것이 어떻겠느냐’는 제안에 대해서는 응답자의 82%가 ‘좋다’고 답했다. ‘불편할 것 같다’고 답한 비율은 9%에 그쳤다.

4) 사용자와의 소통 · 설득

골목에 가시적인 변화를 주기 위해 골목 곳곳에 시각적 효과를 줄 수 있는 픽토그램을 그려 넣자는 의견이 나왔다. 하루를 정해 행복주차주민위원회 회원들이 모두 모였다. 전봇대에 색을 입혀 갖가지 픽토그램을 그려 넣고, ‘공유 주차’의 개념을 쉽게 이해할 수 있는 안내판도 설치했다. 또 차 걱정 없이 마음껏 뛰어놀던 어릴 적 골목길을 떠올릴 수 있도록 바닥에 ‘사방치기’, ‘한발뛰기’ 그림판도 되살렸다.

전봇대마다 공유를 뜻하는 하늘색 페인트를 칠하고, ‘천천히’, ‘깨끗이’, ‘가족같이’, ‘안전하게’, ‘공유해요’ 등의 글귀를 새겼다. 사람들이 골목을 오가며 자연스럽게 실험의 의미를 받아들이도록 하려는 뜻이었다. 작업을 마치기까지 5시간이 소요됐다.

눈에 보이는 변화를 주자 반응은 곧바로 나타났다. 어떤 주민은 쓰레기봉투를 버리려고 들고 나왔다가 픽토그램이 예쁘게 그려진 전봇대를 보고는 도로 들고 들어간 일도 있었다. 골목을 대하는 사람들의 생각이 조금씩 바뀌기 시작한 것이다.

[그림 6-2] 전봇대 픽토그램



자료: 저자 촬영

그러나 행동의 변화는 쉽게 일어나지 않았다. 게다가 14면의 주차구역을 모두가 공유해야 하는 만큼 한 사람이라도 변화의 대열에서 이탈하면 어렵게 진행된 변화도 다시 제자리로 돌아올 수밖에 없는 상황이었다. 14면의 거주자우선주차구역을 14대의 차가 공유하려면 지금까지 내가 차를 대던 곳(거주자우선주차구역)에 다른 차가 주차돼있을 때, 차에 적힌 연락처로 차를 빼달라고 연락을 하는 대신 비어있는 다른 주차면에 주차를 해야 한다. 말은 쉽지만 막상 그런 상황에 맞닥뜨렸을 때 익숙한 행동을 바꾸기란 쉽지 않다. 게다가 다른 자리에 차를 댔을 때 평소 그곳에 차를 대던 사람이 어떤 반응을 보일지 알 수 없다면 주저할 수밖에 없다. 아직은 모든 것이 불확실하기 때문이다.

따라서 프로젝트를 주도적으로 담당하는 매니저의 역할이 중요하다. 정상민 매니저의 경우 골목에서 대기하며 혹시라도 발생할 수 있는 갈등상황을 대비했다. 가령 골목에서 기다리고 있다가 차주가 휴대전화를 손에 들고 내릴 때마다 재빨리 달려가 양해를 구하고, 빈 주차구역에 차를 댈 것을 권하는 식이다. 이러한 노력이 결국 주민들의 행동 변화를 이끌어낼 수 있었다. 처음엔 쉽게 받아들이지 못하던 이들도 시간이 지나면서 하나둘 씩 실험에 동참하기 시작했다.

다. 리빙랩 주요 성과 및 의의

‘100일의 실험’이 끝나가던 2016년 11월 현재, 시흥대로 126길 골목의 풍경은 처음 기획한 것 이상으로 변했다. 14면의 (거주자우선)주차구역이 비어있는 낮 시간엔 누구나 그곳에 차를 댈 수 있다. 차들이 정해진 주차구역부터 차곡차곡 채워지니 골목이 한결 여유로워졌다. 또 퇴근 무렵엔 늘 대던 곳에 차를 대지 않아도 되어서 다른 차가 주차되어 있어도 불쾌해 할 필요가 없어졌다. 어딘가 한 곳 정도의 주차구역은 비어있기 때문이다. 주민들과 방문자들의 반응도 대체로 긍정적이다.

“주말마다 차를 몰고 찾아오는 딸이 전에는 차댈 곳이 없어서 늘 걱정이었는데 이젠 마음 편히 차를 댈 수 있게 됐어. 너무 고마워.”
 “전에는 빈 자리에 차를 대도 5분, 10분 만에 차 빼달라고 전화가 왔는데 지금은 1시간 넘도록 차를 대놔도 신기하게 아무 연락이 없네.”

오랫동안 동네를 지켜온 주민들에게도, 또 동네에 잠시 머물게 된 손님에게도 골목은 주차공간을 제공할 수 있게 되었다. 또 전광판이 골목 입구에 설치된 뒤로는 골목을 드나드는 차량이 30% 가량 줄었다.

뿐만 아니라, 주민들 스스로 합의를 만들어내고 이를 기반으로 행동의 변화를 이끌어냈다는 점도 큰 의미를 갖는다. “사회적 필요를 충족시키면서 동시에 새로운 사회관계 혹은 협동을 만들어내는 새로운 아이디어”라는 사회혁신의 정의에 부합하는 결과다. 또한 이번 프로젝트는 과학기술이 사회혁신에 새로운 영감을 준 사례다. ‘공유’라는 시대가치에 과학기술이 더해지면서 실험은 더욱 풍성해졌다.

이번 프로젝트는 과학기술이 주요한 역할을 했지만, 이것을 가능하게 한 것은 잘 설계된 협력 모델 및 주민주도의 실험이었다고 할 수 있다. ‘행복주차골목 만들기’ 실험은 기술의 힘을 빌리되 그것에만 기대지 않았다는 점에서 기존의 앱을 활용한 공유주차 시도와 다르다. 동네 사람들 스스로 공유의 의미와 가치에 공감하고, 어느 정도의 불편함을 참아내도록 설득하는 길고 힘든 과정이 있었다. 리빙랩이 목표로 하는 일상의 혁신은 그렇게 만들어지는 것임을 이번 프로젝트는 보여준다.

2. 무선가전의 배터리팩 교체 서비스 플랫폼 구축 사례

가. 리빙랩 개요

이번 사례는 수명이 다 한 진공청소기 등 무선가전의 배터리팩을 손쉽게 교체할 수 있는 서비스 플랫폼을 구축함으로써 자원의 낭비를 막는 데 목적이 있다. 이들이 이번 프로젝트에 사용한 기술은 무선가전에 들어가는 수명이 다 한 배터리팩을 분해해 팩을 구성하는 작은 셀(cell)들을 새 것으로 교체하는 기술이다. 불과 10여 년 전까지만 해도 동네마다 있던 전파사에서 제공 받을 수 있던 서비스지만, 언젠가부터 동네전파사들이 모두 사라지면서 기술도 함께 사라져가고 있는 실정이다. 지금은 용산전자상가, 세운전자상가 등에 남아있는 몇몇 기술장인들이 소수의 소비자들만을 상대로 서비스를 제공하고 있다. 시간이 흘러 이들 기술장인들마저 모두 현업에서 물러나게 되면 기술도 함께 사라지게 된다.

〈표 6-4〉 다시 쓰는 더 나은 방법_배터리뉴

실험명	다시 쓰는 더 나은 방법_배터리뉴(BETTER REnew_더 나은 되살림)프로젝트		
단체명	(주)인라이트	대표자명	신기용
실험 지역	서울시 성동구 성수동 : 전통 공업 지역, 신진 문화명소, 공장/주거지역 밀집		
실험 요약	실험 목표	100일간 100개의 제품을 되살려 100인의 플리마켓 개최	
	- 배터리뉴 프로젝트는 가정에서 사용되는 무선 가전제품의 배터리를 교체해줌으로써 제품의 사용주기를 늘리고, 과도한 소비를 줄여 자원의 낭비를 방지하고자 함. 또한 고장이 나거나 안 쓰는 가전제품을 수리/클리닝하여 동네의 주민들과 공유할 수 있는 장을 플리마켓의 형태로 제공할 계획 - 조금만 손보면 고쳐 쓸 수 있고, 다시 쓸 수 있는 중고 가전이 매년 무수히 많이 버려지고 방치되고 있음. 배터리뉴 프로젝트는 주민들과 함께 더 나은(Better) 세상을 위한 되살림(Renew)으로, 잠들어 있는 중고 가전들을 깨우고, 새 생명을 불어 넣어 지역사회와 환경보호에 이바지하고자 하는 사회혁신 프로젝트임		

자료: 저자작성

시민이 필요로 하는 기술, 사회적 가치를 지닌 기술이 사라지거나 소수에 독과점 되면 훗날 더 큰 사회적 비용을 치르게 될 수도 있다. 그런 점에서 이번 프로젝트의 더 큰 목표는 설자리를 잃어가는 기술장인들과의 협력체계를 구축하고, 이를 기반으로 사회적으로 가치 있는 기술이 시민에게 지속적으로 제공될 수 있도록 하는 것이다.

나. 리빙랩 운영

1) 리빙랩 의의

소모성 부품인 배터리는 300 ~ 500회의 충방전 이후에는 급격히 성능이 저하되어 제품이 처음과 같은 기능을 발휘하지 못하게 된다. 사용자는 이를 그냥 버리거나 방치함으로써 매년 무수히 많은 양의 전자 쓰레기가 양산되고 있다. 또한 배터리가 내장된 무선 가전이 배터리의 분리 배출 없이 매립·소각 등의 방법으로 폐기될 경우 배터리의 중금속이 토양으로 유출돼 심각한 토양오염으로 이어지게 된다. 심지어는 폐기 과정에서 폭발이 발생할 수도 있다.

규정상, 배터리 혹은 제품을 제조한 제조업체에서 배터리를 책임지고 수거해야하지만 실제로는 거의 이뤄지지 않고 있다. 정부와 지자체가 폐가전을 직접 수거하는 등 여러 방면으로 노력하고 있지만 수거하더라도 배터리를 분리하는 과정이 까다롭기 때문에 배터리의 정상적인 폐기를 기대하기는 역시 어렵다.

배터리뉴 프로젝트는 이런 무선 가전의 배터리를 교체함으로써 제품의 사용주기를 늘릴 뿐만 아니라, 이전에 사용된 폐배터리의 수거가 가능해 폐자원을 안전하고, 유용하게 폐기 또는 재사용할 수 있는 선순환 시스템의 완성이 가능하다.

무선 가전의 배터리 교체 주기는 약 1년 정도이다. 제조업체의 AS센터에 가면 다 쓴 배터리팩을 통째로 버리고 아예 새 배터리팩으로 바꿔준다. 무선가전을 만드는 기업의 입장에서는 수명이 다 한 배터리팩을 일일이 분해해 셀을 교체하기보다 배터리팩을 통째로 바꿔주는 게 시간과 비용을 적게 들이면서도 더 큰 이익을 남겨주기 때문이다. 그나마 동네 전파사들은 자취를 감춘 지 오래니, 시민들은 울며 겨자 먹기로 더 많은 비용을 들이면서 기업의 손에 제품을 맡길 수밖에 없는 것이다. 그러다보니 어떤 때는 제품 구매가격의 거의 절반에 달하는 비용이 들기도 한다. 자연스레 소비자들은 교환을 꺼리게 되고 새 제품을 구매하는 일이 생긴다. 성능이 떨어진 무선가전은 그대로 방치되거나 버려지는 것이다.

‘인라이튼’은 배터리팩을 통째로 교체하는 기존 방식 대신 배터리팩을 분해한 뒤 팩을 구성하는 셀만 새 것으로 바꿔 재조립하는 방식을 사용했다. 이렇게 하면 AS센

터에 지불해야 하는 비용의 절반 이하로 배터리팩을 바꿀 수 있다. 게다가 성능은 오히려 처음 구매했을 때보다도 더 나아진다. 많은 제조업체들이 사용하는 중국산 배터리셀 대신 성능 좋은 일본 H사의 배터리셀로 교체하기 때문이다. 이렇게 무선 진공청소기 한 대를 1주기만큼 더 쓰게 되면 새 제품을 만들고 폐기하는 데 들어가는 이산화탄소의 발생을 막을 수 있는데, 이는 나무 네 그루를 심는 것과 맞먹는다.

‘인라이튼’은 기술장인들을 네트워크로 연결해 시민과 연결할 수 있는 플랫폼을 구축하고자 했다. 사회적으로 가치 있는 기술을 되살리기 위해서는 시대 변화로 점점 주변으로 밀려나고 있는 기술장인들에게 계속 일할 수 있는 기회가 제공되어야 한다는 문제의식의 발로이다. 100일이라는 짧은 실험기간으로, 결국 광범위한 네트워크를 구축하는 데는 실패했으나 50대 기술장인 한 명을 채용해 함께 프로젝트를 수행했다. 이 기술장인은 프로젝트를 수행한 몇 달간 자신의 일의 가치를 새롭게 깨달았다는 긍정적 평가를 내렸다. 이는 향후 기술장인들과의 협력 가능성이 충분하다는 것을 보여준다.

프로젝트를 시작한 지 두 달째부터는 전기자전거와 전동휠, 전동킥보드의 배터리를 교체할 수 있는 전문가팀이 추가적으로 참여했다. 배터리팩 안에 셀이 많이 들어갈수록 이들 사이의 균형을 맞추는 일이 기술적으로 힘든데, 이러한 기술력과 장비를 갖춘 팀이다.

2) 리빙랩 기반 구축

‘인라이튼’은 공모 선정 소식을 듣고 곧바로 작업공간을 얻고 장비와 재료를 마련하는 일에 착수했다. ‘생활 실험실(Living Lab)’이란 이름에 걸맞게 성수동 주택가 한 가운데에 ‘되살림 팩토리’를 열었다. 성수동을 선택한 데는 성수동이 가진 지역적 배경이 영향을 미쳤다. 성수동은 1960년대 준공업 지역으로 선정된 뒤 철공장, 염색공장, 도금공장 등이 대거 들어선 것을 시작으로 1970년대엔 가발 산업, 1980년대엔 봉제 산업, 다시 1990년대 들어서는 구두 및 인쇄 산업이 뿌리를 내렸던 곳이다. 그러다 90년대가 끝나갈 무렵부터 공장들이 더 낮은 임금을 쫓아 하나둘 떠나면서 제법 오랜 시간 빈 공장과 창고들만 남겨진 동네가 되고 말았다. 그러다 2005년, 서울시가

이곳에 ‘서울숲’을 조성하면서 새로운 사람들이 모여들기 시작했다. 젊은 예술가들이 하나둘 찾아와 버려진 창고에 동지를 틀기 시작하더니, ‘소셜 벤처’들도 모여들었다. 성동구청이 2012년 성수동을 ‘수제화 산업 특화지역’으로 지정한 것도 한몫했다. 지금은 못 쓰게 된 공장이나 인쇄소를 리모델링해 카페와 갤러리, 작업실 등 새로운 문화 공간으로 탈바꿈하는 일이 부쩍 늘었다. ‘소셜 벤처’들이 많아져 ‘소셜 벤처 밸리(Social Venture Vally)’라는 이름도 얻었다. 성수동의 이러한 역사가 ‘되살림’이라는 프로젝트의 취지와 잘 어울린다는 게 이들의 생각이었다.

이번 프로젝트에서 가장 어려웠던 건 기술을 습득하는 일이었다. 각광 받는 최신의 기술이 아니다보니 기술을 가르치는 곳이 없었다. 그래서 용산전자상가와 세운상가의 기술장인들을 찾아다니며 ‘기술동냥’을 해야 했다. 이들은 석 달 동안 매일 같이 기술 장인들을 찾아가 어깨 너머로 기술을 습득했다. 이처럼 4차 산업혁명의 시대에도 평범한 시민이 새로운 과학기술을 습득할 통로는 찾아보기 어렵다.

실습할 장비가 부족한 것도 문제였다. 진공청소기만 해도 제조사에 따라, 또 모델에 따라 종류 수십 가지에 달한다. 이 모든 제품을 다 구매하기엔 비용을 감당할 수 없어 이들은 매일 중고 가전 거래 사이트를 검색해 고장 난 제품을 저렴하게 사들인 뒤 배터리를 바꾸고 고장 난 부분을 수리해서 같은 사이트에서 되팔았다. 그렇게 몇 달을 하다 보니 조금씩 일이 손에 익어갔다. 사이트 안에서 입소문도 나기 시작하면서 자신 감도 붙었다고 한다. 개설한 블로그 접속자도 늘어갔다. 이런 과정을 몇 달간 거치면서 개설한 블로그 접속자도 조금씩 늘어갔다. 하루 고객이 20명으로 늘어날 즈음 본격적으로 서비스를 개시했다.

3) 리빙랩 실행

‘배터리뉴’는 누구나 더 간편하고 저렴하게 무선 가전의 배터리를 바꿀 수 있도록 하는 서비스다. 배터리 교체를 바라는 고객이 인터넷 홈페이지([http:// betterre.co.kr](http://betterre.co.kr))로 신청을 하면 ‘인라이튼’은 고객에게 제품을 담아 보낼 수 있는 안전박스를 우편으로 보낸다. 그럼 고객은 여기에 배터리를 교체할 제품을 담아 우편으로 되돌려 보내면 된다. 배터리 교체를 마친 제품도 물론 다시 우편으로 고객에게 보내진다. 물

건을 상자에 담아 택배로 보내야 하는 번거로움이 있지만 집에서 멀리 떨어진 AS센터
를 직접 찾아가 제품을 맡기고 다시 되찾아 와야 하는 번거로움에 비하면 훨씬 손이
덜 가는 일이다. 비용과 성능 면에서의 이점도 크다.

이들의 성공 요인은 또 있다. ‘BETTER REnew’라는 실험 이름에서도 알 수 있듯
이 이들은 무언가를 되살리는 그 일 만큼이나 되살리는 ‘더 나은 방법’을 찾는 일도
중요하게 여겼다. ‘고객들이 사랑하는 서비스’를 만드는 일이 곧 이 서비스를 지속가
능하게 만드는 힘이라고 믿었기 때문이다.

‘배터리뉴’ 서비스를 이용하는 고객의 대부분이 이른바 육아맘이거나 반려동물을
키우는 이들이란 사실을 알게 된 건 고객의 수가 500명을 넘어갈 무렵이었다. 이들과
메신저서비스로 소통을 하기도 했는데, 한 번은 고객이 어떤 세척용 세제를 쓰는지
물어온 일이 있었다. 많은 이들의 목숨을 앗아간 이른바 ‘가습기 살균제 사태’로 화학
제품의 독성에 대한 걱정이 그 어느 때보다 높아진 때였다.

곧바로 회의를 열어 모든 세제를 친환경 세제로 바꾸고 천연 세제인 베이킹소다와
구연산을 쓰는 ‘프리미엄 클리닝 서비스’도 개발하기로 했다. 이런 변화에 고객은 즉
각적인 반응을 보였다. 지금은 거의 모든 고객이 ‘프리미엄 클리닝 서비스’를 이용한
다. 또 배터리 교체 없이 클리닝 서비스만 이용하려는 고객, 또 정기적으로 서비스를
이용하고 싶다는 고객도 생겼다.

또 서비스가 입소문을 타자 매주 물량이 두 배로 늘어 100대가 넘는 물량이 밀려있
던 적도 있었다. 그래서 ‘서비스 예약제’를 도입했다. 미리 보내봐야 기다려야 하니
정해진 날짜에 보내도록 하는 서비스다. 고객들이 물건을 보낸 뒤 기다리는 동안 청소
기를 빌려주는 ‘렌탈 서비스’도 도입했다. 청소기가 아예 작동을 안 하거나 잠시도 청
소기가 없으면 안 되는 고객을 위한 조치다.

고객, 즉 사용자의 작은 소리에 귀를 기울이고 재빠른 변화를 이끌어냄으로써 ‘인라
이튼’도, 고객도 모두 더 만족스런 서비스로 진화한 것이다. 이 일로 사용자의 소리에
귀 기울이면서 그들이 무엇을 바라는지, 또 그 무엇을 바꿔야 하는지를 찾아내는 일이
무엇보다 중요하다는 사실을 깨달을 수 있었다. 시민의, 시민에 의한, 시민을 위한 서
비스는 이렇게 조금씩 완성되어 갔다.

[그림 6-3] 배터리팩을 분해한 뒤 새 배터리셀로 재조립하는 모습



자료: 저자 촬영

다. 리빙랩 주요 성과 및 의의

100일의 프로젝트 기간 동안 ‘인라이튼’의 손을 거쳐 간 무선청소기는 약 1,000대다. 이들이 되살리려는 기술에 대한 사회적 수요가 어느 정도인지를 보여주는 수치다. 참여자들이 블로그에 남겨준 후기에서도 서비스에 대한 만족감이 그대로 묻어났다.

‘인라이튼’이 활용한 기술은 사실 최첨단의 기술도 아니고, 고가의 장비가 필요한 기술도 아니다. 그럼에도 지금까지 널리 활용되지 않았던 이유는 기업의 이익에 반하는 기술이기 때문이다. 기업은 자신이 판 가전이 꼭 배터리 수명만큼만 쓰이다 버려지는 게 당장 더 많은 이익을 가져다준다고 여긴다.

그런 점에서 이번 프로젝트는 ‘세상에 필요한 과학기술은 무엇인가’, 또 ‘과학기술은 누구를 위해 존재하고 쓰여야 하는가’라는 물음을 돌아보게 한다. 세상에 꼭 필요한 기술이 꼭 AI(인공지능)처럼 최첨단의 과학기술만을 뜻하지 않는다. 개발된 지 한참이 지난 기술, 그래서 어느새 과학기술계에선 대단치 않게 여기는 기술도 얼마든지 사회적으로 가치가 가질 수 있다는 사실을 이번 프로젝트는 보여준다. 어떤 기술이나 보다, 그 기술이 어떻게 쓰이느냐에 따라 더 나은 세상을 위해 값지게 활용될 수 있다는 사실 말이다. 이는 앞서 소개한 에치오 만치니 교수의 사회혁신 정의 “이미 존재하

는 자원(사회적 자본)에서부터 역사적 유산, 전통적인 수공예 기술에서부터 최첨단 기술에 이르기까지)들을 창조적으로 재결합하는 것”과도 잘 들어맞는다. 이러한 문구가 그저 레토릭에 그치지 않기 위해서는 시민과 과학기술 사이의 거리를 좁히려는 노력, 과학기술을 시민의 품으로 돌려주려는 노력이 필요하다. 이는 물론 정책의 영역이다.

정부의 R&D 지원이 대기업에 집중되는 현실에서 공익적 가치를 추구하는 ‘인라이튼’ 같은 소셜벤처들이 시민이 필요로 하는 기술을 되살리기란 쉽지 않다. ‘인라이튼’이 손수 발품을 팔고 중고용품 거래 사이트를 뒤지며 기술을 익혀야 했던 것처럼 기술 습득·개발, 상용화의 책임을 오롯이 개별 기업에게만 떠넘긴다면 소셜벤처의 성장과 사회혁신의 활성화는 여전히 먼 미래의 일로 남을 수밖에 없다.

서울혁신파크는 2016년의 리빙랩 프로젝트 추진경험을 바탕으로 2017년에도 동일한 방식으로 프로젝트를 추진하고 있다. 이처럼 지속적인 리빙랩 프로젝트 운영으로 중간지원조직으로서의 운영 역량을 향상시키고, 참여자들 또한 학습을 통한 역량 강화를 도모하고 있다.

〈표 6-5〉 2017 사회혁신×리빙랩 프로젝트 공모

단체명	실험명
123컬렉터	현대화된 직기 개발과 재직조 스튜디오 구성, 의류 폐기물의 재사와 재직조를 통한 상품 판매
엔젤스윙	드론과 시민참여를 통한 쪽방촌 지도 그리기
마포공동체경제네트워크 모아	지역화폐 사용 확대를 통해 지역을 위해 사용될 자금 확보, 지역의 경제자립에 도움이 될 공동체 은행 건립
마을에숨어	재건축을 앞둔 둔촌 주공아파트의 디지털 가상세계 구축을 위한 기록과 수집
서울시립청소년직업체험센터	아이와 함께 타고 장보기가 가능한 카고바이크 ‘서울형 엄마바이크’ 제작 및 보급
2023 독산행복골목위원회	공유주차, 공유상자, 골목길 행사를 통한 어울림이 있는 행복한 골목길 만들기
어라운드	출연자, 비출연자 갈등 해소를 위한 이해관계자 참여형 서비스 디자인 워크숍 및 공공디자인 제품 제작
고구마교육음악연구소	서울 서북부 지역의 음악예술교육 통합 플랫폼 구축
마그네틱 5	시각장애아동들이 재밌게 읽을 수 있는 다양한 촉각그림책 제작
세눈컴퍼니	작은 결혼식 프로젝트, 혁신가와 시민이 함께 만드는 서울혁신파크 공간 재생
라이프프렌즈	국내 거주 이주민들을 위한 법안 및 생활정보 번역 플랫폼 구축

자료: 「2017 서울혁신파크 “사회혁신×리빙랩” 프로젝트」 정미나 발표자료(2017. 7.12)

제4절 결론

지금까지 살펴본 서울혁신파크 리빙랩 사례는 도시의 난제를 해결할 수 있는 시민 주도 사회혁신의 새로운 가능성을 보여주었다. 특히, 두 개의 사례가 해결하고자 했던 문제들은 시민의 일상과 직접적으로 맞닿아있는 문제이자, 많은 시민이 공통적으로 부딪히는 문제들이었다는 점에서 의미가 있다.

두 사례에서는 각각 다음과 같은 특징을 도출할 수 있다.

‘독산4동 행복주차주민위원회’가 진행했던 ‘행복주차골목 만들기’ 프로젝트의 경우, 민-관-산-학의 협력 관계를 구축한 점이 의미 있는 결실을 거둘 수 있던 주요한 요인으로 작용했다. 골목의 주민과 독산4동주민센터 그리고 (주)모루시스템이 머리를 맞대고 해법을 찾아나가는 ‘공동 창조’에서작해 프로젝트가 어느 정도 진행된 시점에 교통분야 전문가가 현장을 찾아 평가를 하는 과정이 있었음을 살펴본 바 있다. 골목길 주차 문제처럼 주민 간, 또 주민과 행정 간 이해관계가 복잡하게 얽혀있는 문제를 해결하기 위해 어떤 전제조건이 필요한가를 이번 사례가 보여준다.

‘인라이트’이 진행한 ‘다시 쓰는 더 나은 방법_배터리리뉴(BETTER REnew)’ 프로젝트는 기술력을 갖춘 소셜벤처가 시민의 필요를 정확히 읽어내고 시민과 교감하며 성공적인 소셜 비즈니스 모델을 만들어낸 사례다. 사회문제를 해결하기 위해 더 많은 혁신적 기술이 필요하다는 점은 분명하다. 그러나 혁신적 기술이 곧 혁신적 해법을 의미하지는 않는다. 사회적 난제를 해결하는 데에 꼭 지금까지 세상에 없던 최첨단의 기술이 필요한 것도 아니다. 필요한 곳에 필요한 만큼의 기술이 적절한 방식으로 활용되면 된다. 시민의 필요와 기술의 수준 그리고 활용 방식 등의 요소들 사이에서 황금비율을 찾아주는 방법론이 바로 리빙랩이다.

| 제7장 | 리빙랩 플랫폼 추진 현황과 과제¹⁷⁾

제1절 서론

리빙랩 플랫폼은 조직화된 최종 사용자 그룹과 함께 다양한 기술의 시제품 제작-사용자 피드백-실증-제품개발-확대된 규모의 실증을 하는 기반이라 할 수 있다. 노인 돌봄, 환경관리, 에너지 효율성 제고 등의 문제분야별 혹은 기술 분야별로 특화된 리빙랩 플랫폼을 구축할 수 있으며, 최종 사용자가 적극적으로 참여하는 테스트베드 비즈니스 서비스를 제공하게 된다. 리빙랩 플랫폼을 구축함으로써 리빙랩을 경험한 조직화된 최종 사용자 그룹(패널), 일반 사용자 그룹을 확보하고 다양한 기술의 실험 및 실증이 이루어질 수 있게 된다. 이 때 핵심은 리빙랩 프로젝트를 효과적으로 수행할 수 있는 능력을 지닌 기관이 중심이 되어 플랫폼을 구축하고 리빙랩 서비스를 제공해야 한다는 점이다.

해외에서도 플랫폼 형태의 리빙랩을 시행하기 위한 시도가 진행되고 있다. 가장 대표적인 사례는 벨기에 플랑드르 정부가 설립한 iMinds로 ICT와 광대역 기술 활용에 초점을 맞추며 기술창업을 지원하고 있다. iMinds 리빙랩 부서는 실험·실증 플랫폼 서비스를 제공하여 초기 개발단계부터 사용자를 참여시켜 혁신과정에서의 시스템 실패를 극복하고 있다. 이 역할을 가능하게 한 것은 2003년 이후부터 다양한 실험을 통해 21,000명 이상의 사용자 패널을 확보한 것이다. 뿐만 아니라 미디어, 건강, 스마트시티 분야를 중심으로 리빙랩 백오피스 플랫폼, 비즈니스 모델 시뮬레이션 툴을 구비하였다. 대만에서도 지역주민의 잠재된 수요를 도출하여 ICT를 활용한 새로운 제품, 서비스, 비즈니스 모델을 개발하는 플랫폼을 구축하였다. 그 결과, 50개 서비스 개발, 1백 20만 명 서비스 사용자, 1천 2백만 개 실험 데이터를 확보하고 있다.

국내의 리빙랩 사례에서도 플랫폼사업으로의 발전가능성을 발견할 수 있다. 과학기술정보통신부의 사회문제 해결형 연구개발사업과 리빙랩, 산업통상자원부의 에너

17) 본 장의 내용은 '성지은·한규영·정서화 (2016), 「지역문제 해결을 위한 국내 리빙랩 사례 분석」, 『과학기술학연구』, 16(2), pp. 65-98' 를 토대로 정리하였다.

지 기술 수용성 제고 및 사업화 촉진에서의 리빙랩, 서울 북촌 IoT 리빙랩, 성남 고령친화종합체험관 한국시니어리빙랩, 소방안전 분야 드론 개발 리빙랩 등이 이에 해당한다.

본 장에서는 보다 자세한 플랫폼 구축 전략 수립을 위해 북촌 IoT 리빙랩, 성남 고령친화종합체험관 한국시니어리빙랩, 재난안전 리빙랩 사례를 분석한다.

제2절 사례 분석

1. 북촌 IoT 리빙랩¹⁸⁾

가. 리빙랩 계기 및 목표

북촌한옥마을은 연간 100만 명이 방문하는 대표적인 서울의 관광지 중 하나이다. 그러나 최근 관광객이 급증하면서 소음과 주차 공간 부족으로 지역거주민의 불편이 야기되었고, 관광객 또한 이용 편의시설의 부족으로 불편함을 호소하면서 주요 고객이 관광객인 상공인과 지역거주민 간의 이해관계가 충돌하게 되었다(성지은·한규영·박인용, 2016). 예를 들어 관광객은 북촌을 안내하는 서비스의 이용 편의성이 떨어지는 것에 불편을 느끼고, 거주민은 관광객들로 인한 생활불편을 겪고 있다. 또한 상공인은 한옥의 개발 제한으로 상권이 활성화되지 못하는 것에 불만을 느끼고 있는 것이다.

이를 해결하기 위해 정부(과학기술정보통신부)는 사물인터넷 기본계획 수립과 함께 북촌을 사물인터넷 1단계(15년) 시범지역으로 선정했다(2014. 5). 스마트 디바이스, 센서 등의 사물인터넷(IoT)을 활용하여 관광, 환경, 복지, 안전 등의 도시문제 해결을 목적으로 한다. 이 과정에서 나타나는 문제점과 발전 방향을 도출하여 서울 전역으로 확대하려는 계획에 따라 북촌을 테스트베드로 삼고 있다. 이를 기반으로 도시문제 해결을 위한 실증 플랫폼 형태의 리빙랩을 구축하였다(성지은·한규영·정서화, 2016).

18) 본 사업의 내용은 서울특별시(2015)와 서울특별시(2016.7)를 토대로 정리하였다.

나. 참여주체 및 주체별 역할

본 사업에서는 지역 문제 해결을 위한 플랫폼으로 북촌에 리빙랩을 구축하였다. 과기정통부, 전문가, 민간기업, 종로구청, 동 주민센터, 주민대표 등이 ‘민·관 협력’을 도모하기 위해 민관협의체를 구성하였다. 중앙정부는 기초 인프라를 구축하였다. 정부출연금 8.3억 원으로 지능형 CCTV와 공공 Wi-Fi를 구축하여 북촌 전 지역에서 무료로 사용할 수 있도록 하였다. 또한 북촌 보행지도·다국어콘텐츠를 개발 및 배포했으며, ‘열린데이터 광장’(<http://data.seoul.go.kr>)을 구축하여 데이터 개방을 위한 플랫폼을 구축하였다. 또한 IoT와 관련된 규제해결, 민간협력, 국비지원 등의 문제를 해결하기 위해 공공 IoT서비스와 민간의 인프라 간 융합이 추진되었다. 북촌 IoT 시범조성을 위해 꾸려진 서울시의 T/F팀과 과기정통부, 한국정보화진흥원, 정보통신산업진흥원 간의 업무 협의를 통해 관련 기관과 전문가, 거주민들의 의견 수렴을 위한 지속적인 협의의 장을 마련하였다. 또한 사업의 지속성을 위해 서울시 계획과 연계한 사업을 추진하였다.

북촌 주민들은 사전기획 단계에서 주도적인 역할을 하였다. 사용자가 느끼는 문제와 개선사항을 제시하였고, IoT서비스 모델 발굴을 위해 추진된 북촌 거주민, 사업체, 관광객 대상의 수요조사에 적극적으로 참여하였다. 그 결과, 관광, 교통, 안전, 주민편의, 환경 등의 분야에서 30개의 문제점을 도출하였다.

민간 기업과 스타트업¹⁹⁾은 상품 활용, 기술개발 등을 주도적으로 수행하여 사업이 꺾을 수 있는 ‘눈먼 돈’ 문제를 해결하고자 했다. 서울시는 인프라 조성 단계까지만 개입하였고, 스타트업을 중심으로 한 실증서비스가 개발되었다. ‘IoT 스타트업·개발자 데모데이’를 통해 IoT 실증 아이디어를 제시한 28개의 민간기업 중 6개의 스타트업 기업이 실증사업 협약을 체결하였다(그림 7-1)(성지은·한규영·박인용, 2016). 스타트업은 도출된 북촌의 문제를 해결할 수 있는 서비스의 개발 및 실증을 담당하였다.

19) 신생 벤처기업을 뜻하며, 창의적인 아이디어 기반의 기술력을 가지고 소수의 인원이 제한된 자원으로 사업체를 운영함. 변화에 빠르게 대처할 수 있는 이점을 가지고 있다(이하 스타트업).

[그림 7-1] 북촌 IoT 테스트베드 협력기관 (중앙정부, 민간기업 등)



자료 : 서울특별시(2015.10.29.)

다. 리빙랩 추진 체계

2014년 8월, 북촌 IoT 리빙랩 시행을 위한 T/F팀이 구성되었다. 이후, 10월에는 사업 추진을 위한 기본계획을 수립하여 과기정통부, 정보통신산업진흥원, 한국정보화진흥원, 종로구 등 관련 기관이 지속적으로 리빙랩을 추진해 나갈 수 있도록 하였다. 이와 함께 지역주민, 시민과 문제에 대한 공감대 형성 및 서울시 계획과 연계한 사업이 본격적으로 실행되었다(성지은·한규영·박인용, 2016).

지역주민과 시민의 의견수렴을 위한 토론회 및 포럼을 개최하여 사물인터넷 활용 계획에 대한 발제와 참석한 서울시 공무원, 산학연 관계자, 시민들의 자유로운 의견 교환이 이루어질 수 있도록 하였다(성지은·한규영·박인용, 2016). 이후 IoT 서비스 모델 발굴을 위해 약 1개월 간 북촌 거주민, 관광객, 상공인을 대상으로 IoT 정보화전략기획(ISP)과 이해관계자들의 수요조사가 이루어졌다. ISP를 통해 도출된 30개의 문제를 분류/계층/내용으로 체계화하여 제시하였다(표 7-1).

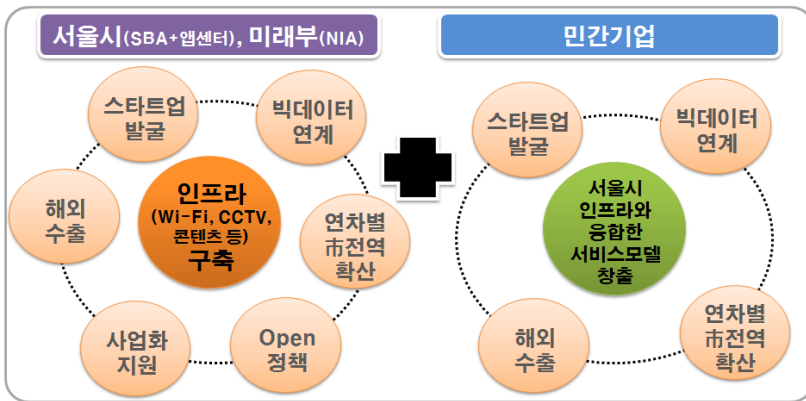
<표 7-1> ISP를 통해 도출한 문제점 (예시)

불법주차 교통, 관광, 주민편의 주민, 사업체, 관광객 주차 공간 부족	무단투기 환경, 주민편의 주민, 사업체, 관광객 관광객 무단투기	소음 환경, 주민편의 주민, 사업체, 관광객 관광객 소음
사생활 침해 안전, 주민편의 주민, 관광객 임의촬영/무단침입	무료 Wi-Fi 관광, 주민편의 주민, 사업체, 관광객 무료 Wi-Fi 설치	관광정보 관광 관광객 정보서비스 부족

자료: 서울특별시(2015.10.29.)

서울시, 유관기관(종로구, 과기정통부 등), IoT전문가와 주민대표로 구성된 IoT 추진 실무협의회에서 북촌 IoT 서비스 실증사업 지원, 포럼 운영, 리빙랩 조성 및 운영 방안 등에 대한 논의가 이루어졌다(그림 7-2)(성지은·한규영·박인용, 2016).

[그림 7-2] 민관협력 기반의 북촌 IoT 사업 추진전략



자료: 서울특별시(2015)

실증 서비스의 일환으로 리빙랩을 구축하면서 북촌관광안내소(재동, 정독), 북촌문화센터, 주민센터(가화동, 삼청동), 백인제가옥, 전통공예체험관 등 공공시설 7개를 거점으로 실증 실험이 이루어지고 서비스가 제공되었다.

〈표 7-2〉에서 제시된 바와 같이, 북촌 IoT 리빙랩 시범특구 사업을 추진한 결과, 현재 북촌 사물인터넷 시범서비스는 ‘사물인터넷 도시 인프라 마련’, ‘사물인터넷 생태계 조성’, ‘시민/관광객 체감형 서비스 제공’을 비전으로 관광, 안전, 교통, 환경 분야에서 총 17개의 서비스를 제공하고 있다(성지은·한규영·박인용, 2016). 또한 ‘북촌’이라는 공간 기반의 오픈플랫폼 테스트가 성공하면서 서울시에서는 ‘서울시 사물인터넷 인큐베이션센터 조성 운영’, ‘2016 사물인터넷 실증지역 확대 조성’ 등의 계획을 수립하여 IoT 리빙랩 시행을 위한 기반을 다졌다.

〈표 7-2〉 북촌 IoT 시범특구 추진 경과

시기(월)	추진현황
2014. 8	북촌 IoT 리빙랩 시행을 위한 T/F팀 구성
2015. 1	전문가 자문, 관련기관(과학기술정보통신부, 종로구 등) 협의(1월-9월)
2015. 3	북촌 IoT 시민 Ideation(상상하기) 행사 개최(3.26)
2015. 4	북촌 IoT 열린포럼 개최(4. 6)
2015. 5	북촌 IoT 실증사업 관련 설문조사(5.1-6.5)
2015. 7-9	IoT 실증 업무협약 체결 및 실증사업 (서울시-과학기술정보통신부, 서울시-SK플래닛, 종로구청)
2015. 10	서울시-스타트업 간 IoT 실증사업 공동협력 협약(10.8)

자료: 성지은·한규영·박인용(2016)

라. 사업의 의의

북촌 IoT 리빙랩 사업은 ‘민·관 협력’ 기반의 오픈플랫폼 형태로 진행되었다. 중앙정부와 지자체가 공동으로 IoT 서비스 실증사업을 구현하여 지역 거주민 및 관광객들이 체감할 수 있는 사업을 추진했다는 점에서 의의가 있다. 특히 IoT 서비스 실증사업 추진 과정에서 지속적으로 주민들을 참여시켜 상향식 정책수립을 위한 시도가 이루어졌다.

사업 과정에서 과기정통부-서울시, 서울시-민간기업 간의 협업이 이루어짐에 따라 국가-지자체-기업을 아우르는 협업 생태계 기반이 마련되었다(성지은·한규영·정서화, 2016). 이는 ICT 기반의 사회문제 해결을 위한 플랫폼 구축 및 확산의 가능성을 보여

준 것이라 할 수 있다(성지은·한규영·박인용, 2016). IoT 기반의 다양한 공공서비스 실증작업을 통해 플랫폼을 구축하고 확산하는 과정이 원활하게 진행될 수 있었다. 또한 민간 IoT 플랫폼과 센서기술을 활용한 IoT 서비스, 인프라의 공동구축 및 공공개발 방식으로 다양한 민간사업자가 참여할 수 있는 생태계를 조성했다는 점에서도 본 사업의 의의를 찾을 수 있다(성지은·한규영·정서화, 2016).

2. 성남시니어리빙랩²⁰⁾

가. 리빙랩 계기 및 목표

고령친화종합체험관은 범세계적으로 급속한 인구고령화 및 평균수명 연장에 따라 발생하는 개인적, 사회적인 문제 해결의 대안으로 제시된 친고령 산업의 육성을 위해 설립되었다. 정부의 저출산·고령사회기본법(2005년), 고령친화산업진흥법(2006년) 등의 정책에 의거하여 구축되었다(장현용·김기선, 2015). 고령친화산업²¹⁾의 시장규모가 연평균 13.01%로 증가하면서 IT서비스, 식품, 화장품, 용품 등의 고령친화용품 시장의 소비자인 시니어의 생활 밀착형 니즈를 반영 할 수 있는 연구의 필요성이 증대되었다. 국내 고령친화체험관은 성남, 광주, 대구에 있으며 부산의 고령친화산업지원센터를 포함하여 총 4대 친고령 산업육성 거점기관이 운영되고 있다.

성남고령친화종합체험관은 지역의 특화 자원을 기반으로 헬스케어 분야에 특화되어 있으며 시니어 특성을 반영한 맞춤형 기술과 제품을 개발하기 위해 2012년에 설립되었다. 설립 이후, 체험관이라는 장소를 기반으로 유관 산업 연구기술을 확보하고 다양한 기관과의 기술협력을 도모하고, 인프라를 구축하였다. 이후 시니어 제품을 개발해 왔으나 실제 사용자들의 니즈에 부합하지 않아 시장성을 확보하기 어려운 한계를 인식하여 2016년에는 체험관 내 R&BD지원센터의 주도로 연구개발자, 생산자, 소비자가 집결하는 플랫폼을 구축하고 지속적인 피드백 과정을 거쳐 제품을 개발하는 ‘한

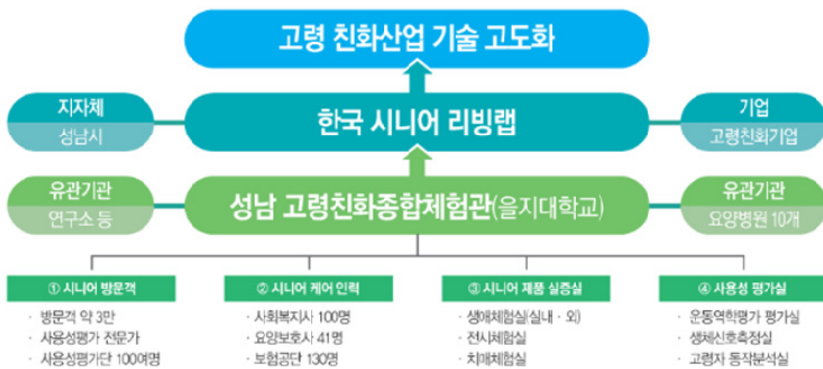
20) 본 사례는 STEPI 동향과 이슈 제36호인 『국내외 보건 의료 리빙랩 사례 분석과 정책적 시사점』(성지은·한규영·김준한 작성, 2017.8.17일 발간)의 주요 사례로 포함되었다.

21) 노인의 수요(needs)를 충족시키기 위한 용품 및 서비스를 제공하는 산업 (고령친화산업 범위는 용품, 의료, 식품, 화장품, 주택 및 문화여가 교육 등이 포함) - '06.12. 고령친화산업진흥법 및 동법 시행령에 따른 정의

국시니어리빙랩’을 개소하였다.

시니어 사용성 평가단, 시니어케어인력, 연구자, 생산자 및 체험관 인프라(장비·공간)가 한군데 집결되어 체험관 자체가 시니어 제품 개발을 위한 리빙랩으로 작동하는 것이다. 즉, 소비자 중심의 연구개발 거점기관의 기능을 수행하여 고령친화산업의 수요창출을 위한 제품/서비스 실수요화를 촉진하고 있다(정덕영, 2017a).

[그림 7-3] 한국시니어리빙랩 개념도



자료: 정덕영(2016)

나. 참여주체 및 주체별 역할

리빙랩 운영주체는 생산자, 소비자, 연구자로 구성되며 서로의 상호작용 과정을 통해 제품을 개발한다. 입주기업, 동반협력기업, 고령친화기업 등의 관내 기업이 해당되는 생산자는 동반협력기업 네트워크 인프라를 구축하고 유관기관 인프라 구축을 통해 전략적 연구개발 및 전 주기적 사업화를 추진한다.

체험관 방문객, 시민연구멘토단, 사용성평가단(시니어평가단) 등의 소비자는 성남 고령친화종합체험관 시니어 평가단에 속하여 개발 제품의 사용성 평가를 수행한다. 특히 시니어평가단은 학력 및 연령, 성별의 다양성을 고려하여 200명을 선정하고, 의견 수렴하고 있다. 또한, 시니어단체를 포함하여 사업화 전문가, 지재권 전문가, 인허가 전문가 등을 시민연구멘토단으로 구성하여 제품 구상단계부터 생산단계까지 전 과정에서 전문성을 확보하고 있다(성지은·한규영·김준한, 2017).

성남고령친화종합체험관의 R&BD센터에서 보유하고 있는 연구실, 연구장비를 포함한 연구인력 등은 연구자에 해당하며, 연구개발 및 시험인증을 수행한다.

소비자들의 니즈는 생산자에게 전달되고 연구자들이 제품생산에 필요한 기술을 개발하여 시제품을 제작하고, 사용자들이 시제품에 대한 사용성 평가를 하게 된다. 사용자들의 피드백을 반영하여 제품을 보완한 뒤에 최종제품을 출시하는 프로세스로 리빙랩을 운영한다(그림 7-4).

[그림 7-4] 한국시니어리빙랩 운영주체간 상호작용



자료: 정덕영(2016)

협약을 맺은 기업에서 사용성 평가를 의뢰하고, 연구자가 제품분석 및 평가항목(안전성, 조작성, 사용성, 심미성)을 개발하여 사용자를 대상으로 평가를 수행한다. 연구자는 사용자 견해와 평가결과를 취합하여 기업에 전달하고, 기업은 이를 바탕으로 제품을 개선하고, 사업의 방향을 조정한다. 최종적으로는 리빙랩을 통해 기술의 고도화를 이루고, 제품의 성공적인 사업화를 돕는다.

다. 리빙랩 추진 체계

산업통상자원부와 성남시의 지원으로 2012년에 개관하여 2016년 5월, 한국 시니어 리빙랩 개소를 시작으로 현재는 을지대학교 산학협력단에서 운영하고 있다. 시니어 제품의 실수요자가 제품을 체험하고 제시한 의견을 제품 개발에 반영하는 순환 구조로 운영되고 있다[그림 7-5].

[그림 7-5] 한국시니어리빙랩 운영 프로세스



자료: 정덕영(2016)

리빙랩 운영의 가장 중추적인 역할이자 인프라 기능을 하는 체험관은 R&BD지원센터, 전시/생애/치매 체험 센터, 교육지원센터, 건강증진센터로 구성되어 있으며, 각각의 역할은 다음과 같다.

- R&BD지원센터: 동반협력기업과 유관기관의 네트워크 구축·운영을 통해 사용자 중심의 제품 테스트베드(사용성평가 지원) 지원
- 전시/생애/치매 체험 센터: 고령친화 국내우수제품 발굴 및 전시존, 고령친화 제품의 고도화(IoT) 및 UD 개념의 전시 체험존 구축 및 운영
- 교육지원센터: 시니어 정보화 교육, 요양보호사교육원 운영, 고령친화산업 관련 진로탐색 프로젝트 진행
- 건강증진센터: 건강증진이력시스템을 활용한 맞춤형 운동처방 및 건강관리 프로그램 제공, 대학생 전공봉사 연계 사회공헌 프로그램

체험관 내 R&BD지원센터에서는 2017년 기준, 시니어 대상 제품에 대해 리빙랩 방식을 활용하여 총 14건의 사용성 평가를 수행해왔다(표 7-3). 60세 이상 고령자의 안전사고는 대부분 시설 및 제품의 부적절한 설계로부터 발생하기 때문에 고령자를 고려한 제품의 설계와 평가가 적합하게 이루어진다면 상당수준의 사고를 예방할 수 있다(정덕영, 2017b). 특히, 고령친화제품 개발단계에서 사용성 평가를 진행할 경우, 제품의 안전성과 시장성을 확보할 수 있는 이점이 있다.

체험관에서는 평가를 수행하기 위해 사용성 평가실을 구축하고, 재택케어를 위한 모델하우스인 전시체험관의 테크노하우스와 연계하여 실제 주거공간에서 고령친화제품의 평가를 진행하였다. 종합체험관 내의 모니터링 자료, 설문조사 및 수요조사를 취합하여 기업지원에 활용하게 된다.

사용성 평가는 크게 디자인 적합성 평가, 사용성 테스트, 인터페이스 적합성 평가 등 세 가지로 진행된다. 디자인 적합성 평가는 측각기(Goniometer), EMG, ECG 등과 같은 여러 가지 계측장비를 활용하여 이루어진다. 실험과정에서 생리신호를 측정하여 객관적인 적합성을 판단 할 수 있다는 측면에서 효과적이며, 특히 고령자 대상의 경우, 결과에 대한 객관성 및 합리성을 유지하는데 더욱 효과적이다. 사용성 테스트는 제품 사용의 인터랙션의 적합성과 사용성 측면에서의 문제점을 찾아내기 위해 제품을 사용하는 과정을 관찰하여 제품사용시간과 오류횟수 등을 측정한다. 이러한 과정을 통해 제품 간의 사용성에 대한 비교평가와 기존제품에 대한 사용성 측면에서의 문제를 발견할 수 있다. 분석된 결과는 개선된 디자인 작업을 위한 자료로 활용된다. 인터페이스 적합성 평가에서는 버튼스위치와 같은 조종장치, 레이블, 아이콘 등을 포함한 표시장치 등에 대한 디자인 적합성을 평가한다(정덕영, 2017b).

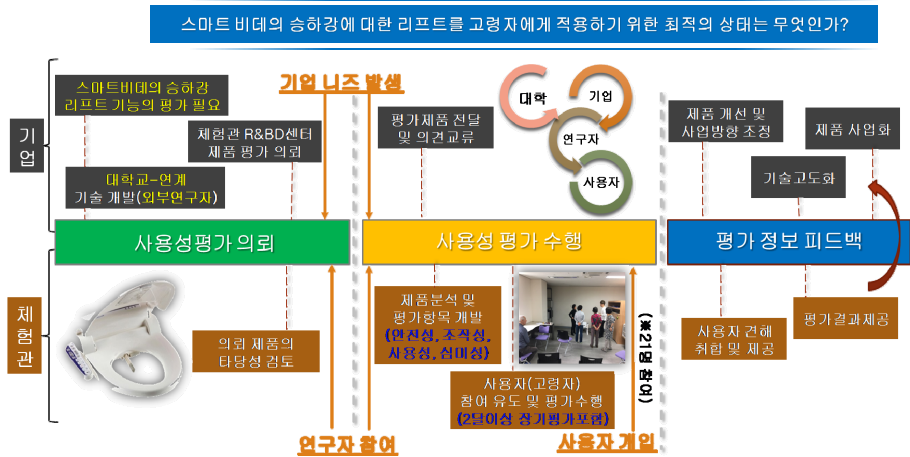
<표 7-3> 사용성 평가지원(총14건)

	의뢰기관	평가명
1	JB-sport	진동 배드민턴 라켓의 사용유무에 따른 손부위의 체온변화 여부를 통한 사용성 평가
2	(주)한림의료기	압력센서 기반의 자세변환을 통한 국부압력조절 스마트 전동침대 사용성 평가
3	고려사이버대학교	시니어 모바일 활용 및 사용조사
4	고려대학교 컴퓨터학과	시니어 문화향유 현황에 대한 실태조사
5	고려대학교 심리학과	고령자의 우울증 개선을 위한 심리치료프로그램 사용성 평가
6	(주)JM-SMART	수면장애 개선 웨어러블밴드를 활용한 고령인구 건강관리 서비스 개발에 대한 사용성평가
7	(주)아이젠	고령자 및 장애인용 스마트 비데의 승하강 리프트에 대한 사용성 평가
8	(주)P&D Design	웨어러블 비콘디바이스의 사용성 평가
9	(주)P&D Design	로봇블록의 사용성 평가
10	(주)P&D Design	기능융합형 피부과 의료기기의 사용성평가
11	(주)P&D Design	물을 이용한 커튼방식 필터 기반의 에어워셔 시스템 디자인 개발의 사용성평가
12	(주)맨앤티	고령자 균형훈련 운동기기 사용성 평가
13	한국생산기술연구원	고령자 하지 재활 운동기기 사용성 평가
14	(주)청우메디컬	보행약자의 자립보행과 능동적 일상활동을 지원하는 보행보조로봇 사용성평가

자료: 정덕영(2017a)

사용성 평가 사례 중 가장 대표적인 사례 세 가지는 ‘국부압력 조절 스마트 전동침대’, ‘자동기립 스마트 비데’, ‘물을 이용한 커튼방식 필터기반의 에어워셔 시스템’ 등 이다(정덕영, 2017a). 이 중에서 ‘자동 기립형 비데’ 사례는 지난 1월 열린 ‘과학기술 +사회혁신 포럼: 지자체 리빙랩의 현황과 과제’에서 발표되어 시니어리빙랩에 대한 이해를 도왔다(그림 7-6).

[그림 7-6] ‘자동 기립형 비데’ 사용성 평가 과정



자료: 정덕영(2017a)

‘자동 기립형 비데’는 화장실과 같은 실내의 미끄러운 장소에서 65세 이상 노인들이 겪는 ‘낙상’으로 인한 사고를 방지하기 위해 시작된 사업으로 비데에 안전손잡이와 팔걸이를 설치하여 사용성 평가를 실시하였다. 그러나 노인들은 근력이 저하되어 손잡이를 잡고 일어나는 것 또한 어렵다는 다수의 의견에 따라 새로운 방법을 고심하고 몇 번의 시행착오 끝에 불일을 마치고 나면 비데 안쪽이 서서히 위로 올라오는 방식을 고안해냈다(정덕영, 2017a). 다리 힘이 부족한 사람도 쉽게 일어설 수 있는 장치였다. ‘자동 기립형 비데’는 고령층의 후한 평가를 받아 민간업체를 통해 사업화됐다(변지민, 2017, 2017.6.5 접속). 즉, 기존에 연구자 중심으로 이루어져 온 제품 개발이 리빙랩이라는 방법을 활용해 실수요자의 의견을 반영하고 연구를 하면 시장에서 외면 받지 않는 쓸모 있는 제품이 나올 수 있다는 것을 증명한 것이다.

라. 사업의 의의

성남고령친화종합체험관의 시니어리빙랩은 기존에 연구자 중심으로 제품이 개발됨에 따라 사장되었던 기술과 제품이 실수요자의 필요에 맞게 재탄생 할 수 있음을 확인

하였다는데에 그 의의가 있다. 또한 지자체, 지역 대학, 협력 기업 등에서 지원한 자금으로 플랫폼의 기능을 할 수 있는 체험관의 건립 및 운영이 원활할 수 있었다는 점 또한 다른 리빙랩 및 플랫폼에서 염두에 두어야 할 부분이다. 체험관 운영이 원활함에 따라 핵심 사용자인 지역의 노인들이 체험관을 자주 방문하여 사용성 평가에 관심을 갖고 활발하게 참여할 수 있었으며, 이로 인해 협력 기업들의 지속적인 네트워크 구축이 가능했다. 즉, 생산자, 소비자, 연구자의 균형 유지가 시니어리빙랩의 지속성을 확보할 수 있는 가장 큰 요인이었으며, 플랫폼에 장소뿐만 아니라 참여자들의 조직화에 대한 고려가 이루어졌다는 점에서 본 사업의 의의를 찾을 수 있다.

3. 재난안전 리빙랩

가. 리빙랩 계기 및 목표

소방분야의 연구개발사업은 2007년에 시작되었으나, 연구개발에 대한 이해의 부족으로 2010년까지는 일부 지역 소방서의 의견만을 청취하고 외주로 연구개발사업을 진행해왔다. 개발자 시각으로 제품이 개발되면서 실사용자인 소방대원의 의견이 반영되지 않아 제품의 만족도는 현저히 떨어지게 되었다. 이러한 문제를 인식하여 2011년부터는 연구개발 과정에 소방대원의 의견을 충분히 반영할 수 있도록 중앙소방학교 소방과학연구실에서 자체적으로 연구개발 사업을 추진하기 시작하였다.

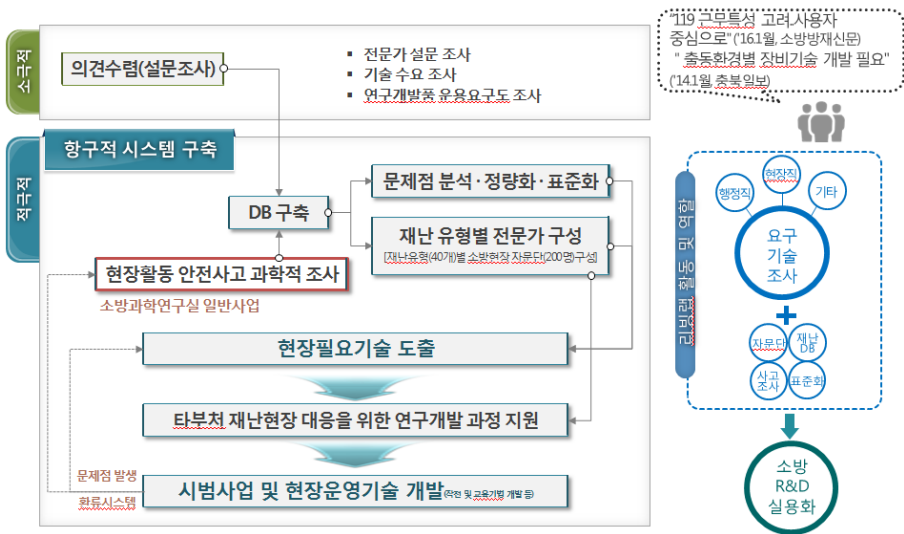
그러던 중 2012년, 구미불산누출 사고를 계기로 인적 위주의 재난 대응보다 과학적 재난대응의 필요성을 체감하여 ‘재난 대응의 과학화’가 강조되기 시작하였다. 특히 대응 장비의 한계, 현장 상황파악장비(재난용무인기)의 부재 등으로 인한 소방대원들의 안전과 건강이 보장받지 못하는 현실이 심각한 문제로 지적되었다. 소방과학연구실은 이를 개선하기 위해 연구개발 과정에서 현장 대원들과 연구자들이 적극적으로 의사소통하여 실제 현장에 필요한 대응 장비와 현장상황파악장비를 개발에 중점을 두기 시작하였다. 즉, 리빙랩 방식이 시도되기 시작한 것이다.

‘영국에서는 소방차를 개발할 때 개발자가 1년 동안 직접 소방 현장을 체험한 뒤 개발한다’는 내용에서 착안하여 2014년을 기점으로 소방분야의 사용자주도형 리빙랩

이 본격화되었다. 개발된 제품을 권역 별로 현장에 배포하고 소방대원들의 피드백을 반영하여 최종제품으로 발전시킨 것이 소방재난현장 리빙랩의 초기 개념이다.

재난 안전 분야 연구개발사업에 리빙랩 방식을 적용하여 소방 대응력 향상을 위한 소방활동지원 연구(리빙랩 서비스) 예산을 확보하고 세부사업을 추진하여 소방공무원의 안전을 확보하고, 재난대응분야에서 국민이 체감하는 R&D를 확대하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 현장요원들의 의견이 연구개발자에게 전달되지 않는 문제를 개선하기 위해 기존의 소극적인 의견수렴체제를 항구적 시스템으로 개선하기 위한 방안으로 리빙랩을 활용하고 있다(그림 7-7).

[그림 7-7] 현장 의견 수용 및 수요 반영 방안 추진 체계도



자료: 김수영 발표자료(과학기술+사회혁신 포럼, 2017.5.2.)

나. 참여주체 및 주체별 역할

중앙소방학교 소방과학연구실이 리빙랩 운영 전반과 연구개발을 담당하고 있으며 현장 경험이 있는 소방관과 전문 자문그룹(교수, 연구개발자)의 의견을 통합 및 조율하는 역할을 수행한다. 특히, 원활한 의사소통을 위해 연구실 내에 리빙랩 전문연구원

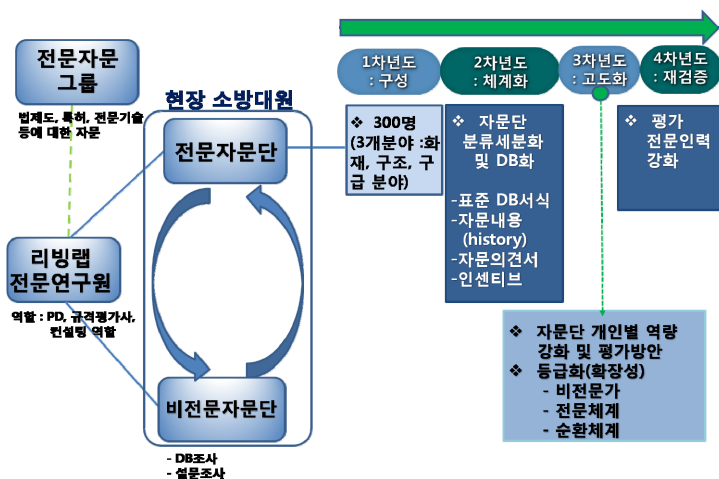
을 두고 PD, 규격평가사, 컨설팅 역할을 수행한다. 수요 조사에는 소방관, 지자체, 소방안전학과 학생 등을 참여시켜 보다 다양한 의견을 수렴하고 있다.

현장 대원은 크게 두 부류로 구분하여 역할을 달리한다. 현장 경험이 많은 소방관을 대상으로 3개 분야(화재·구조·구급)에 전문성을 가지는 약 300여명을 선발하고 전문 자문단 자격으로 연구개발과정에 지속적으로 참여시켜 실제 현장에서의 활용가능성에 대한 피드백을 수렴한다. 전문자문단 외에도 비전문자문단을 구성하여 설문조사 및 DB분석에 참여시킨다.

교수, 연구개발자 등으로 구성된 전문 자문 그룹은 법제도, 특허, 전문기술 등의 전문화 및 다양화에 대한 자문을 수행한다.

특히, 전문성을 갖춘 현장 소방대원이 포함되어 있는 전문 자문단은 보다 정교한 조직화를 위해 매년 그 목표를 달리하고 있다. 1차 년도에는 전문자문단을 선정하고 구성한다면, 2차 년도에는 자문단 분류를 세분화하여 DB화하고 체계화한다. 3차 년도에는 자문단 개인별 역량을 강화하고 등급화 하여 보다 고도화 된 전문자문단 운영을 목표로 한다. 최종 4차 년도에는 평가를 통해 전문인력강화를 목표로 하고 있다(그림 7-8).

[그림 7-8] 리빙랩 구성원의 역할



자료: 김수영 발표자료(과학기술+사회혁신 포럼, 2017.5.2.) 재구성

다. 리빙랩 추진 체계

우선적으로 리빙랩 방식의 소방재난현장 지원체계 역할 모델을 구축하기 시작하였다. 크게 ‘정책 및 교육개발’, ‘과학적 소방활동 사고 분석’, ‘전문연구 및 장비개발(R&D)’, ‘자체 연구 및 DB 분석’으로 구분하여 각 파트별 추진전략을 수립하고 있다 [그림 7-9].

[그림 7-9] 소방재난현장 지원 체계 역할 모델



자료: 김수영 발표자료(과학기술+사회혁신 포럼, 2017.5.2.)

이를 추진하기 위해 소방 대응력 향상을 위한 소방활동지원 연구 개념인 ‘리빙랩 서비스’를 제시하였다. 리빙랩 서비스는 곧 리빙랩 플랫폼을 나타내는 말로, ‘리빙랩 지원 시스템 개발’, ‘리빙랩 필드테스트 플랫폼 개발’, ‘소방대원 대응력 회복탄력성 연구(수요도출 현장문제해결)’ 분야에 대한 세부과제를 제시해 구체적인 서비스 개발 방안을 제시하고 있다(표 7-4).

〈표 7-4〉 소방대응력 향상을 위한 연구개발 지원 사업 과제목록

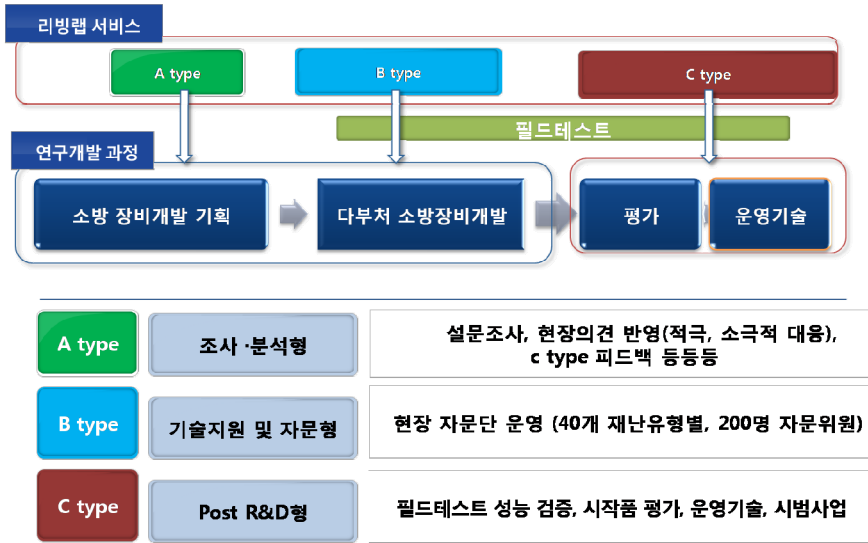
내역사업명	과제명
리빙랩 지원 시스템 개발	소방안전 분야 리빙랩 플랫폼 구축 연구
	현장지원 실용화 전략 기초 연구
	소방력 개선을 위한 연구개발 프로세스 개선 방안 연구
	소방현장활동 시나리오 및 기술분석 연구(표준화)
	소방력 미래대응역량 강화 기초 연구
리빙랩 필드테스트 플랫폼 개발	소방대원 훈련을 위한 디바이스 및 플랫폼 구축
	소방대원 훈련을 위한 재난상황별 분석 콘텐츠 개발
	VR/AR기반 소방장비 사용 교육 프로그램 개발
	무각본 소방훈련 프로그램 개발
	소방대원 훈련 평가 프로그램 개발
	한국형 소방/구조/구급 훈련용 더미 개발
소방대원 대응력 회복탄력성 연구 (수요도출 현장문제해결)	소방공무원 체력 강화를 위한 맞춤형 프로그램 개발
	소방공무원 심리적 소진 방지를 위한 맞춤형 프로그램 개발
	소방 현장의 유해인자로부터 소방대원 회복을 위한 기반 구축 연구
	건강추적관리체계 기반 소방공무원 건강위해성 평가 및 관리방안 연구
	빅데이터를 활용한 소방대원 개인 맞춤형 정밀의료서비스 구축

자료: 김수영 발표자료(과학기술+사회혁신 포럼, 2017.5.2.)

소방 리빙랩 서비스는 연구개발 과정에 따라 크게 세 단계(A, B, C 타입)로 운영된다. 소방장비를 개발하고 기획하는 A타입과 소방장비의 개발 및 평가·개선이 이루어지는 필드테스트에 해당하는 B, C단계이다(그림 7-10).

A타입에서는 설문조사와 현장의견을 수렴하여 기획이 이루어지는 조사·분석이 이루어진다. B타입은 실험실 규모로 성능을 검증하고 시작품 제작 및 평가가 이루어지는 단계이다. 또한 이 단계에서는 40개의 재난유형별 200여명의 현장자문단을 운영하는 단계로 기술지원 및 자문이 이루어진다. C타입은 필드테스트 성능을 검증하고, 시작품을 평가하며 운영 및 평가가 이루어지는 단계로, Post R&D 단계이다. 이 세 단계를 통해 리빙랩 서비스 프로세스가 완성된다.

[그림 7-10] 소방 리빙랩 적용 방법



자료: 김수영 발표자료(과학기술+사회혁신 포럼, 2017.5.2.)

라. 사업의 의의

국내 소방분야 연구개발은 고도의 기술과 고성능의 장비 개발이 요구되어 개발비용이 높음에 반해, 수요가 많지 않아 연구비 투자가 어려운 한계가 존재하였다. 이로 인해 화재현장 활동(대응)을 지원하는 연구소는 수익성의 문제로 운영이 어려워, 부재함에 따라 현장대원들은 실제 사용 장비에 대한 의견이 있음에도 토로할 곳이 없던 상황이었다.

그러나 최근에 국민들이 재난현장에서 활용되는 기술을 실시간으로 확인하여 적절하지 못한 기술에 대한 평가가 즉각적으로 이루어지기 시작했고, 이에 정부에서 '재난현장에서 활용되는 R&D의 필요성'을 제기하면서 소통을 위한 리빙랩의 장이 마련되었다. 특히 소방 분야는 특정 사용자들이 특정 상황에서 사용하는 생명과 직결된 장비라는 점에서 플랫폼 형태의 리빙랩이 전개될 수 있었다. 이와 같이 사용자들의 높은 관심으로 리빙랩이 급진적으로 진행되었으나, 아직 개선해야 될 부분은 남아있다.

개발제품의 즉각적인 활용을 위해서는 단순히 기술개발에서 그치지 않고, 사업 초

기부터 구매정책까지 고려해야만 실사용으로 이어질 수 있다. 구조과, 방호과, 지자체 예산 담당자가 개발과정에 참여하여 필요성을 인식하고, 리빙랩 초기 단계부터 구매를 고려해야만 제품 개발에 투입된 자원과 시간, 참여자들의 노력이 현장에서 활용될 수 있다.

제3절 결론

본 장에서는 국내 리빙랩 사례 중 플랫폼 형태로 진행된 세 가지 사례의 리빙랩 목표, 참여주체, 추진체계를 분석하였다. 세 가지 사례 모두 사용자 패널을 구축하여 리빙랩 플랫폼을 형성하고 내·외부 조직에 리빙랩 운영 서비스를 제공하기 위한 과정이 진행되고 있다는 점에서 그 의미를 찾을 수 있다.

리빙랩 플랫폼이 구축될 경우, 리빙랩을 경험한 조직화된 최종 사용자 그룹(패널), 일반 사용자 그룹을 확보하여 다양한 기술의 실험 및 실증이 가능하고, 다양한 리빙랩 사업을 연계하는 기능을 수행하여 향후 국내 리빙랩 네트워크의 확장 및 리빙랩 방법의 활용에 활성화를 도모할 수 있을 것으로 기대된다(성지은·한규영·박인용, 2016).

이를 위해서는 해결해야 할 몇 가지 과제가 남아 있다. 주거·복지 및 에너지·환경, 의료·교통 등 다양한 영역으로 리빙랩 적용을 확대하고 개별적으로 진행되고 있는 리빙랩 경험을 공유하여 공동학습이 진행되어야 한다. 이를 통해 관련 유사 사업과의 연계 및 협력 방안이 모색되어야 하고, 리빙랩 관련 제도적 기반 및 인프라 정비를 공동으로 추진할 필요가 있다(성지은·한규영·박인용, 2016). 왜냐하면 리빙랩 활동을 가능하게 하는 운영 가이드라인이나 조례·규칙 정립 등의 제도적 지원과 행정적·재정적 지원이 무엇보다도 중요함에도 각 사업이 개별적으로 접근하기에는 어려움이 있기 때문이다. 또한 리빙랩 플랫폼으로서 역할을 수행하기 위해서는 리빙랩 추진 및 운영 매뉴얼과 교육프로그램 등을 보다 구체적으로 제시하여 리빙랩에 대한 진입 장벽을 낮추어 확산의 가능성을 열 필요가 있다(성지은, 2017.5.2.).

| 제8장 | 결론 및 향후과제

최근 리빙랩은 사용자 주도형 혁신모델, 정부-민간 간의 협력 모델을 뛰어넘어 사회혁신, 스마트시티 구현의 중요한 방법론으로까지 진화하고 있다. 서울 강동구에서 진행되는 마을청년리빙랩과 부산 IoT 기반 스마트시티 리빙랩 사업이 대표적인 사례이다. 더 나아가 대학의 교육연구사회적 책임(봉사)의 새로운 패러다임을 모색하는 개념이자 미술관, 박물관, 도서관 등 공공서비스 주체의 적극적인 역할 확대를 위한 개념으로 활용되고 있다. 현재 우리나라 리빙랩 활동은 유럽, 아프리카, 대만·일본 등 아시아와 큰 틀에서는 같은 방향이지만 미시적으로는 다른 경로로 진행되고 있다. 우리나라가 가진 역사 제도적 유산과 함께 처해 있는 상황과 맥락이 다르기 때문이다. 아직 초기 단계에 머물러 있는 리빙랩 활동이 변화와 성과로 이어지기 위해서는 다음과 같은 과제가 해결될 필요가 있다.

제1절 리빙랩 적용을 위한 법제도 기반 구축

1. 국가연구개발사업 기획·추진·평가체계 개선

리빙랩이 성공적으로 추진되기 위해서는 중앙정부 및 지자체의 명확한 문제 인식과 일하는 방식의 변화가 필요하다. 정부 주도의 하향식 정책추진, 기술 및 인프라 중심의 지역개발사업 등이 바뀌지 않고는 리빙랩 추진도 어려울 뿐만 아니라 성과를 담보하기가 어렵다.

현재 국가연구개발사업의 혁신 방식으로서 리빙랩이 도입되고 있으나 기존의 연구개발체계 내에서 진행되다보니 한계를 드러내고 있다. 리빙랩 활동은 기존 R&D 중심의 국가연구개발사업 기획·추진·평가체계 전반의 혁신을 요구한다. 그동안 국가연구개발사업은 혁신 주체인 산·학·연 전문가 중심으로 추진되어 왔기 때문에 일반시민, 사회적기업의 참여가 쉽지 않다. 기존 국가연구개발사업 지침 하에서는 연구 활동 및 리빙랩에 참여하는 일반국민 및 사회적 경제조직에 대한 인건비·전문가 활용비 집행 등이 어려운 상황이다. 또한 일반 기업 대비 상대적으로 경쟁력이 취약한 기술기반의

사회적 기업이나 협동조합 등을 지원할 수 있는 제도적 지원 장치가 거의 없다.

현재 추진되고 있는 과학기술정보통신부, 산자부의 리빙랩 사업의 경우에도 기술적 성과나 기술 달성도 위주의 국가연구개발사업 평가 지침과 상충이 일어나고 있다. 최근 과학기술정보통신부 국민생활연구팀을 중심으로 사회문제 해결형 연구개발사업에서의 리빙랩 추진과 관련해서 가이드라인 작업이 진행되고 있다. 이와 관련해서 리빙랩 추진 체계 및 평가 지표뿐만 아니라 일반시민의 참여 및 역할에 대한 수당지급, 전문가활동비 등 예산집행의 유연성 확보도 중요한 과제이다.

2. 관련 사업 및 활동과의 연계·협력 방안 모색

현재 우리나라 리빙랩 사업은 1~2년 내에 마무리되는 일회성 R&D사업이나 6개월 이내의 단기적인 정책 과제로 진행되고 있다. 다만 일부 사업의 경우 정부나 지지체의 위임을 받아 3+2년 정도의 중장기로 진행되고 있다. 단발성의 R&D사업으로 진행되면서 사업의 연속성 확보가 어렵다.

리빙랩은 사용자와 개발자가 반복적인 교류를 통해 문제해결까지 이어가는 것이 핵심적인 요소인데 지금 상당수의 연구개발 과제가 부처별, 소규모, 백화점식으로 추진되면서 지속적인 교류를 통한 문제해결이 어렵다. 대부분의 과제가 요소기술 개발 및 시작품 도출 수준에 그치고 있다.

리빙랩은 별개의 개별 사업으로 새롭게 추진할 수도 있고, 기존 사업을 리빙랩 방식으로 추진할 수도 있다. 새로운 예산 작업을 통해 사업을 만들어나가는 작업과 함께 기존 팹랩 등 메이커 운동, 행정안전부의 사회혁신추진단 사업, 과학기술정보통신부의 사회문제 해결형 연구개발사업, 산업부의 기술사업화 및 대규모 실증사업 등 관련 국책 사업 및 활동과의 긴밀한 연계·협력이 필요하다. 지자체, 중간지원조직 등 관련 주체들이 리빙랩 활동을 촉진하기 위해서는 조례·규칙·운영 가이드라인 정립 등 제도적·행정적·재정적 지원이 중요하다. 무엇보다도 이를 성공적으로 이끌기 위해서는 국가 차원에서의 조직 및 행정 혁신이 뒤따라야만 성공할 수 있다. 부처 간 칸막이 문제뿐만 아니라 각 지자체 간의 치열한 경쟁 구조상에는 문제 해결을 위한 통합적인 연계·협력이 사실상 어렵기 때문이다.

제2절 사용자·시민사회 조직화 및 리빙랩 교육

1. 공공성을 가진 사용자 및 시민사회의 조직화

리빙랩의 성공적인 운영을 위해서는 공공성을 지닌 똑똑한 최종 사용자를 어떻게 조직할 것인가가 중요한 과제이다. 조직화된 사용자 그룹이 참여해야 연구자·기업들과 지속적인 상호학습이 가능하기 때문이다. 민원해결이 아니라 공공적 관점에서 기술개발과정에 참여할 수 있는 사용자, 과학기술 관련 이슈를 이해하고 의견을 제시할 수 있는 사용자들의 조직화가 함께 이뤄질 필요가 있다. 이들을 어떻게 조직할 것인가 문제는 선도사용자 그룹의 조직화 문제로 귀결된다. 또한 돌봄케어, 보건·의료 등 각 분야에서 오랫동안 활동해 온 현장 활동가나 실무 주체들의 지식·경험·노하우가 수요를 발굴하고 실제 해결책을 모색하는데 큰 역할을 담당한다.

우리나라에는 공공성을 가진 시민 조직의 기반이 매우 약하다. 노동시간이 길고 이 사도 잦아보니 커뮤니티를 조직화하거나 그 경험을 할 수 있는 기반이 되지 못하고 있다. 사용자 및 시민사회 참여를 강조하는 사회문제 해결형 연구개발사업의 경우에도 단순 설문조사, 일회성 현장방문이 주를 이루고 있다. 여전히 해결해야 할 문제와 실제 사용하는 주체를 대상으로 하는 의견수렴이 부족하며, 이에 대한 조직화 노력은 요원한 상황이다. 주목할 점은 수요자 의견수렴이 상대적으로 활발한 사회문제 해결형 기술개발사업·재난안전플랫폼사업 리빙랩의 경우에도 설문조사 방식 58.8%, 일회성 현장방문 5.9%, 워크숍 5.9%를 차지하고 있다(성지은·한규영·김준한, 2017).

우리보다 앞서 리빙랩을 추진한 국가의 경우 대표성·공공성·전문성 있는 사용자 및 시민사회 조직화와 함께 이들이 적극적인 주체로서 활동할 수 있도록 다양한 기제를 활용하여 참여를 유도하고 있다. 이와 함께 최종 사용자 및 일반시민의 취향·욕구·인식·행태를 이끌어내고 그들의 경험·노하우를 축적하고 이끌어내기 위한 다양한 형태의 의사소통 방식을 개발하고 활용하고 있다. 뿐만 아니라 이들과의 긴밀한 협력을 유도할 수 있는 상호 신뢰를 구축하는데 상당한 노력과 시간을 할애하고 있다. 우리나라도 사용자 및 시민사회의 조직화 노력뿐만 아니라 최종 사용자의 적극적인 참여를

유도하기 위해서는 모임과 이벤트, 소셜 네트워크(페이스북, 트위터 등), 워크숍, 교육, 뉴스 레터, 커뮤니티 구축·관리, 성과 보고회 등 다양한 프로그램을 활용할 필요가 있다(성지은·한규영·김준한, 2017).

2. 리빙랩 교육 프로그램과 다양한 툴킷 개발

아직 리빙랩은 초기 개념이라 정확하게 이해하는 사람들이 많지 않다. 더구나 현재 리빙랩 개념은 계속 진화하고 있으며, 실제 현장은 이론 보다 더 빠르고 다양하게 진화하고 있다. 리빙랩은 현장 문제에 대한 종합적 인식, 다양한 혁신주체들과의 의견 조정, 최종 사용자 조직과의 지속적인 상호작용 등을 필요로 하기 때문에 다차원적인 능력이 요구된다.

따라서 효과적으로 추진하기 위한 교육 프로그램의 개발·운영이 중요한 과제이다. 또한 제한된 시간·자원·능력을 가진 연구자 및 사회적경제조직 등이 리빙랩 활동을 수행하기 위해서는 사용자 행태 조사·분석, 사용자와의 공동디자인 작업 수행 등에 요구되는 다양한 툴킷 및 도구를 개발·확산하는 것도 필수적인 과제이다(성지은·정병걸, 2017).

현재 리빙랩을 추진할 경우 참여할 일반시민을 일일이 발로 뛰며 구해야하는 상황이며, 재난 등 긴급사태 발생시 활용 가능한 기술 및 전문가를 찾기가 쉽지 않다. 문제에 맞는 유관 분야 성과 검색과 함께 활용 가능한 기술 및 관련 전문가, 활동적으로 참여할 수 있는 사용자에 대한 DB 구축이 필요하다.

리빙랩 활동은 최종사용자, 매개사용자, 기업, 시민사회 등 관련 주체의 적극적인 참여를 이끌어내어 다양한 측면에서 문제를 인식하고 새로운 아이디어 발굴에 기여할 수 있다. 최근 인텔리전스 활동의 영역은 관련 분야 전문가나 권위자로부터 얻는 학술적·전문적인 지식뿐만 아니라 일상적인 아이디어나 생활정보까지도 포함되고 있다. 이와 함께 리빙랩 활동과 관련된 각종 수요 조사·통계 및, 현황 및 실태 조사·분석이 이뤄질 필요가 있다.

제3절 리빙랩 학습 네트워크 및 추진 매뉴얼 개발

1. 리빙랩 관련 경험 공유와 유기적인 협력 네트워크 구축

현재 리빙랩 사업은 소규모 실험으로 일차 시도된 초기 단계이며, 개별 차원에서 실행을 통한 학습 방식으로 추진되고 있다. 중앙·지방정부뿐만 아니라 중간지원조직, 사회적 경제조직 등의 다양한 주체들이 사업에 착수하고 있으나, 여전히 소수의 전문가가 의제를 주도하고 있을 뿐 리빙랩 전반에 대한 이해는 여전히 부족한 상황이다.

따라서 다양한 리빙랩 실험과 함께 시행착오를 통한 학습 메커니즘 구축이 중요한 과제이다. 실패를 하더라도 경험과 학습으로 축적될 수 있도록 해야 한다. 이를 위해서는 각 사업의 활동을 체계적으로 분석·정리해서 지속적으로 학습시켜 나가는 메커니즘이 필요하다. 우선 각 사업에서 진행되는 구체적인 리빙랩 활동과 성과는 무엇이고, 향후 개선되거나 보완되어야 할 사항은 무엇인가에 대한 지속적인 모니터링과 점검이 필요하다.

유럽의 경우 ENoLL(European Network of Living Labs)를 통해 리빙랩 활동 간의 네트워크를 구축하고 각 사례의 학습 및 벤치마킹을 시도하고 있다(성지은·한규영·박안용, 2016). 한국에서도 2017년 한국 리빙랩 네트워크(KNoLL, European Network of Living Labs) 포럼이 형성되어 격월별로 만남이 이뤄지고 있다. 지역혁신, 사회혁신 등 세부 주제별로 리빙랩 사례를 발표하고 관련 주체 간의 네트워크 형성과 함께 해결해야 할 과제 도출도 이뤄지고 있다. 향후 리빙랩 페스티벌 등 다양한 이벤트 및 행사를 통해 리빙랩 관련 주체 간의 활동을 연계하고 정기적인 국제세미나나 리빙랩 연례 워크숍 등을 통해 대내외 리빙랩의 경험을 공유하고 상호 학습하는 자리가 필요하다.

2. 문제해결을 위한 협력모델 및 다학제·초학제 연구팀 구성운영

현재 리빙랩은 기술 시험·실증 및 사업화에서부터 사회혁신 및 공공 서비스 고도화, 지역사회 문제해결, 지속가능한 사회·기술시스템으로의 전환에 이르기까지 다양한 목

적으로 진행되고 있다. 또한 돌봄·의료·에너지·교통·스마트시티 등 다양한 영역으로 확대되고 있으며, 정책·사업 기획, 추진, 평가 및 모니터링 단계별로 리빙랩이 다르게 적용되고 있다.

따라서 우리나라 상황에 맞는 리빙랩 과제를 도출하고 리빙랩의 유형과 구체적인 적용 범위·위치에 따른 세부 방법론 및 운영 프로그램 설계가 필요하다. 또한 사용자의 수요에 기반을 두어 좋은 제품과 서비스를 만들어내는 것과 함께 실험 단계에서부터 법·제도에 대한 컨설팅이 필요하며, 이와 관련된 전문인력 육성도 필요하다. 현재에는 각개약진식으로 시행착오를 겪으며 진행되는 상황이라 단일의 모델로서의 정립이 어려운 상황이다. 리빙랩은 문제해결을 위해 관련 주체 간 협력 모델을 만들어내는 계기뿐만 아니라 다양한 주체가 만나는 장을 마련한다. 한 예로 사회적 경제조직의 경우에는 돌봄, 청소, 재활용 등 업종별 네트워크라는 강점을 유지하면서 리빙랩 사업을 통해 기존 혁신 주체나 제도권 조직과의 협업 경험을 만들어낼 수 있다.

현장지향성 문제해결을 위해서는 일반시민·담당 공무원을 포함한 과학기술자, 엔지니어, 의사, 디자이너, 심리학자, 커뮤니케이션 전문가, 정책 전문가, 현장 활동가 등 다학제·초학제 연구팀의 구성과 운영이 필수적이다. 이를 촉진하고 중간에서 조율해 나가는 주체가 필요한데, 먼저 여러 분야의 전문가와 엔지니어를 이어주는 기술 거간꾼이 필요하다. 이와 함께 새로운 기술·제품·서비스 개발과 응용·확산을 담당하는 주체와 인간과 사회시스템을 이해하려는 사회학자·심리학자 등 인문사회 연구 주체를 이어줄 수 있는 주체로서 퍼실리테이터, 코디네이터, UX 디자이너, 커뮤니케이션 전문가 참여가 필수적이다(성지은·한규영·김준한, 2017). 서로 다른 프레임과 언어, 수요 및 관심사를 갖고 있기 때문에 일회적인 연구팀으로서는 문제해결이 어렵다. 플랫폼 구축을 통해 중장기적인 관점에서 서로 다른 목적과 목표를 공유하고 상호 신뢰에 기반을 둔 연계협력이 이뤄질 때 진정한 문제해결이 가능하다. 또한 리빙랩 활동과 관련하여 자문과 멘토링 역할을 할 수 있는 기술, 정책, 법제도, 사회 혁신 및 현장 활동가 등 다양한 영역의 전문가 협의체 구성 및 관리도 필요하다.

제4절 리빙랩 플랫폼 구축과 관련 정보 축적·활용

1. 리빙랩 지식과 경험을 축적한 플랫폼 구축

리빙랩을 보다 일찍 도입했던 핀란드, 벨기에, 대만 등의 국가들은 일회성의 리빙랩 사업을 리빙랩 플랫폼으로 발전시키면서 그 활동을 지원하기 위한 툴킷이나 방법론을 체계화시켜 나가고 있다. 리빙랩 플랫폼은 대만 타이완 리빙랩처럼 초기 단계부터 플랫폼으로 기획되거나 프로젝트형 리빙랩이 진화해서 인프라로 발전하면서 형성된다. 대표적인 예로, 벨기에 IMEC(기존의 iMinds)은 리빙랩 연구 수행에서 축적된 역량을 기반으로 사용자 패널 및 운영시스템을 구축해 리빙랩 서비스를 제공하거나 다양한 기술과 제도를 테스트하는 플랫폼으로 작동하고 있다(성지은·한규영·김준한, 2017).

플랫폼으로서의 리빙랩은 일회성에 그치는 단기적인 리빙랩 사업과는 달리 리빙랩 운영에 대한 경험 및 전문성에 기초해 리빙랩 기반의 관련 지식 및 서비스 제공을 목적으로 한다. 사용자 패널을 구축해서 플랫폼을 형성하고 내·외부 조직에 리빙랩 운영 서비스를 제공하거나, 조직화된 최종 사용자 그룹과 함께 다양한 기술의 시작품 제작부터 사용자 피드백 수렴, 실증, 제품개발, 확대된 규모의 실증 및 사업화까지를 통합적으로 진행하는 매개 역할을 하는 것이다. 다양한 소규모의 리빙랩 실험이 반복적으로 이뤄지면서 그 경험을 기반으로 문제 분야별, 기술 분야별 특화된 플랫폼으로 성장해 가는 과정을 보여준다.

더 나아가 리빙랩을 통한 학습을 기반으로 노인돌봄, 에너지, 사회혁신 등 특화된 플랫폼으로 발전시켜 나갈 필요가 있다. 개별 기술·제품·서비스를 일회성으로 시험·실증하는 단계를 넘어 다양한 기술·제품·서비스의 시험·실증을 꾸준히 진행하면서 그 경험·노하우·시설 기반을 축적해 리빙랩 플랫폼으로 고도화하는 것이다(성지은·한규영·김준한, 2017). 리빙랩 기획·운영 방법론, 조직화된 사용자 패널 구성·운영, 문제 해결형 중심의 산학연 네트워크 등 리빙랩 플랫폼으로서의 기반 구축 사업도 기존 일회성 R&D 및 정책 사업의 한계를 뛰어넘는 대안이 될 수 있다(성지은·한규영·김준한, 2017).

2. 관련 지식·정보 관리·활용

그동안 지식과 정보는 소수의 정부 관료 및 전문가 중심으로 형성되어 왔다. 최근 사회문제 해결형 연구개발사업과 리빙랩이 추진이 되면서 사용자를 포함한 다양한 주체들의 적극적인 참여를 기반으로 그 지식 및 경험의 생산과 확대가 이뤄지고 있다. 이에 따라 관련 분야 전문가나 권위자로부터 얻는 학술적·전문적인 지식뿐만 아니라 일상적인 아이디어나 경험·노하우, 생활정보까지도 지식 및 정보의 활동 영역으로 포함되고 있다.

다양한 측면에서 문제를 인식하고 새로운 아이디어와 경험을 지속적으로 축적하기 위해서는 최종사용자, 매개사용자, 기업, 시민사회 등 관련 주체의 적극적인 참여와 협력을 이끌어낼 필요가 있다. 실제 리빙랩 추진시 사용자의 수요·인식·경험이 너무나도 다양하고 추진과정에서 계속해서 데이터가 나오기 때문에 지속적인 데이터 관리·축적이 필요하다.

또한 우리나라 정보 축적 및 관리를 담당하는 빅데이터 팀의 경우 실제 문제 해결과 연계되지 못하고 고립된 섬처럼 운영되고 있다. 공공 데이터 관리 및 빅데이터 운영도 기술 공급자적 관점에서 벗어나 사회문제에 어떻게 응용할 것인가, 대중의 수요를 어떻게 반영해 나갈 것인가에 초점을 맞출 필요가 있다. 리빙랩 운영에서도 문제 해결력을 높일 수 있는 공공 데이터뿐만 아니라 빅데이터 관리·운영이 중요한 요소가 되고 있다.

참고문헌

〈제1장〉

- 성지은·박인용(2015), 「대만의 사용자 기반 혁신과 ICT 리빙랩」, 『동향과 이슈』, 21, 과학기술정책 연구원.
- 성지은·박인용(2016), 「시스템 전환 실험의 장으로서 리빙랩: 사례분석과 시사점」, 『기술혁신학회 지』, 19(1), pp. 1~28.
- 성지은·송위진·박인용(2013), 「리빙랩의 운영 체계와 사례」, 『STEPI Insight』, 127, 과학기술정책 연구원.
- 성지은·송위진·박인용(2014), 「사용자 주도형 혁신모델로서 리빙랩 사례 분석과 적용 가능성 탐색」, 『기술혁신학회지』, 17(2), pp. 309~333.
- 성지은·송위진·김종선·박인용(2015), 「ICT 분야의 한국형 리빙랩 구축 방안 연구」, 미래창조과학부.
- 성지은·한규영·정서화(2016), 「지역문제 해결을 위한 국내 리빙랩 사례 분석」, 『과학기술학연구』, 16(2), pp. 65~98.
- 송위진(2012), 「Living Lab: 사용자 주도의 개방형 혁신모델」, 『동향과 이슈』, 59, 과학기술정책연구원.

〈제2장〉

- 김민수(2017), 「대전시 리빙랩 사업 및 정책 기획 현황과 과제」, 『과학기술+사회혁신 포럼: 리빙랩 워크숍(북촌)』, 2017.1.24.
- 김은영(2017), 「포항 리빙랩의 현황과 과제」, 『제2차 한국 리빙랩 네트워크 포럼 발표자료』, 2017.5.30.
- 동국대학교(2017), 「동국대학교 리빙랩 간략소개」, 내부 세미나 자료(2017.8.31).
- 박정우(2017), 「해운대 IoT 실증단지 리빙랩 적용 사례」, 『제2차 한국 리빙랩 네트워크 포럼 발표자료』, 2017.5.30.
- 성지은·송위진·박인용 (2013), 「리빙랩의 운영 체계와 사례」, 『STEPI Insight』, 127, 과학기술정책 연구원.

- 성지은·조예진(2013), 「시스템 전환과 지역 기반 전환 실험」, 『과학기술정책』, 193, pp. 27~45.
- 성지은·박인용(2016), 「시스템 전환 실험의 장으로서 리빙랩: 사례분석과 시사점」, 『기술혁신학회』, 19(1), pp. 1~28.
- 성지은·송위진·김종선·정서화·한규영(2016), 「기술 사업화 및 사회적 활용·확산을 위한 리빙랩 구축 방안 연구」, 미래창조과학부.
- 성지은·한규영·박인용(2016), 「국내 리빙랩의 현황과 과제」, 『STEPI Insight』, 184, 과학기술정책 연구원.
- 송위진·성지은·김연철·황혜란·정재용(2007), 「脫추격형 기술혁신체제의 모색」, 과학기술정책연구원.
- 송위진·성지은·김종선·장영배·정병걸·이은경(2014), 「사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안: 사회·기술시스템 전환의 관점」, 과학기술정책연구원.
- 송위진·성지은·김종선·장영배·정서화·박인용(2015), 「사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)」, 과학기술정책연구원.
- 한국연구재단(2017.7.13.), 「사회문제해결형기술개발사업 리빙랩 운영 가이드라인 마련을 위한 2차 회의」, 미래창조과학부 내부자료.
- 한국에너지기술평가원(2016), 「에너지기술 수용성 제고 및 사업화 촉진 사업설명회」, 발표자료 (2016.1.).
- 한국에너지기술평가원 (2017), 「2016년도 에너지기술 수용성 제고 및 사업화 촉진 사업 1차 성과공유 워크숍」, 2017.4.
- 한국에너지기술평가원 실증연구기반실(2017), 「2017년도 에너지기술 수용성 제고 및 사업화 촉진 사업 신규지원 계획」, 발표자료(2017.2.6.).
- 과학기술+사회혁신 네이버 블로그, <http://blog.naver.com/sotech2017>
- 이투데이(2016.6.6.), <에너지기술 R&D에 리빙랩 개념 도입...사용자 참여로 보급 성공률 높인다>.
- ENoLL(2015), Living Lab Services for business support & internationalisation
- Leminen, S., Westerlund, M., and Nyström, A. G.(2012), "Living Labs as open-innovation networks", *Technology Innovation Management Review*, 2(9), pp. 6~11.

〈제3장〉

- 김석관(2009), 「개방형 혁신은 새로운 혁신 방법론인가?: Chesbrough의 개방형 혁신 이론에 대한 비판적 평가」, 『기술혁신연구』, 17(S), pp. 99~133.

- 성지은·한규영·박인용(2016). 「국내 리빙랩의 현황과 과제」, 『STEPI Insight』, 184, 과학기술정책 연구원.
- 성지은·정병걸(2017), 「리빙랩 방법론: 현황과 과제」, 『STEPI Insight』, 208, 과학기술정책연구원.
- 송위진·성지은(2013), 「사회문제 해결을 위한 과학기술혁신정책」, 도서출판 한울.
- 이왕희(2014), 「이론, 방법 그리고 방법론: ‘국제정치학 이론의 종언’ 논쟁의 비판적 검토」, 서울대학교 국제문제연구소, 서울: 사회평론.
- 이흥규 외(2016), 「디지털 사회혁신과 리빙랩: 시민 가이드」, 한국과학기술원 사회기술혁신연구소.
- Afonso, Oscar, Sara Monteiro, & Maria Thompson(2010), *A Growth Model for the Quadruple Helix Innovation Theory*, NIPE WP 12/2010.
- Almirall, Esteve, Melissa Lee, & Jonathan Wareham(2012), "Mapping Living Labs in the Landscape of Innovation methodologies", *Technology Innovation Management Review*, September 2012. pp. 12-18.
- Ballon, P., Pierson, J., & Delaere, S. (2005), "Test and Experimentation Platforms for Broadband Innovations: Examining European Practice", *Conference Proceedings of 16th European Regional Conference by the International Telecommunications Society(ITS)*, Porto, Portugal, 4-6 September.
- Bergvall-Kåreborn, B., C. Ihlström Eriksson, A. Ståhlbröst, & J. Svensson(2009), "A Milieu for Innovation: Defining Living Labs", *Proceedings of the 2nd ISPIIM Innovation Symposium: Simulating Recovery - The Role of Innovation Management*, New York City, USA 6-9.
- Bodí, Zsuzsanna, Jokín Garatea, Ana García Robles, & Dimitri Schuurman(eds.) (2016), *Living Lab Services for Business Support & Internationalisation: Understanding the Value and Benefit of Cross-border Living Lab Offers for Small and Medium Enterprises*, ENoLL.
- Chen, Belinda(2014), Living Lab Taiwan. Institute for Information Industry, Sep. 5, 2014.
- Chesbrough, H. W.(2003), *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*, Boston: Harvard Business School Press.
- Corallo, Angelo, Maria Elena Latino & Neglia Grazia(2013), *Methodology for User-Centerde Innovation in Industrial Living Lab*, ISRN Industrial Engineering.
- CoreLabs(2007), *Living Labs Roadmap 2007-2010: Recommendations on Networked Systems for Open User-Driven Research, Development and Innovation*.

http://ec.europa.eu/information_society/events/cf/ict2008/document.cfm.

- Etzkowitz, Henry(2003), "Innovation in Innovation: The Triple Helix of University-Industry-Government Relations", *Social Science Information*, 42, pp. 293-338.
- Etzkowitz, Henry & Loet Leydesdorff(1995), "The Triple Helix: University - Industry - Government Relations: A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development", *EASST Review*, 14, pp. 14-19.
- Higgins, Allen & Stefan Klein(2011), *Chapter 2: Introduction to the Living Lab Approach. in xTan, Stefan, et al. (eds.), Accelerating Global Supply Chains with IT-Innovation*. Berlin, Germany: Springer-Verlag, pp. 31-36.
- Hsiao, Shu-Ling & Heng-Li Yang(2010), "A Service Experience Engineering (SEE) Method for Developing New Services", *International Journal of Management*, 27(3), pp. 437-447.
- Jackson, Patrick Thaddeus(2011), *The Conduct of Inquiry in International Relations: Philosophy of Science and its Implications for the Study of World Politics*. New York: Routledge.
- Katzy, Bernhard R.(2012), "Designing Viable Business Models for Living Labs", *Technology Innovation Management Review*, September 2012, pp. 19-24.
- Kusiak, Andrew(2007), "Innovation: The Living Laboratory Perspective", *Computer-Aided Design and application*, 4(6), pp. 863-876.
- Leminen, S., Westerlund, M., and Nyström, A. G.(2012), "Living Labs as open-innovation networks", *Technology Innovation Management Review*, 2(9), pp. 6-11.
- Leminen, Seppo(2015), *Living Labs as Open Innovation Networks: Networks, Roles, and Innovation Outcomes*, Doctoral Dissertations, Alto University.
- Lessem, R., & Schieffer, A.(2010). *Integral research and innovation: Transforming enterprise and society*, Farnham, England: Gower.
- Levén, Per & Holmström, Jonny(2008), *Consumer Co-creation and the Ecology of Innovation: A Living Lab Approach*. In Asproth, Viveca, & Sweden Åre(eds.), *Public Systems in the Future: Possibilities, Challenges and Pitfalls*.
- Pierson, J., & Lievens, B.(2005), *Configuring Living Labs for a 'Thick' Understanding of Innovation*. Ethnographic Praxis in Industry Conference Proceedings.

- Sartori, Giovanni.(1970), "Concept Misformation in Comparative Politics", *American Political Science Review*, 64(4).
- Schumache, Jens(2005), *Alcotra Innovation Project: Living Labs Definition, Harmonization Cube Indicators & Good Practices*. Alcotra.
- Schuurmann, Dimitri(2015), *Bridging the Gap between Open and User Innovation?: Exploring the Value of Living Labs as a Means to Structure User Contribution and Manage Distributed Innovation*. Dissertation for Doctoral Degree, Ghent University,
- Schuurmann, Dimitri, De Marez, L., & Ballon, P.(2015), *Living Labs: A Structured Approach for Implementing Open and User Innovation*. 13th Annual Open and User Innovation Conference, Proceedings.
- Ståhlbröst, Anna & Marita Holst(2012), *The Living Lab Methodology Handbook*. A Transnational Nordic Smart City Living Lab Pilot – SmartIES.
- Westerlund, Mika & Seppo Leminen(2011), "Managing the Challenges of Becoming an Open Innovation Company: Experiences from Living Labs", *Technology Innovation Management Review*, October 2011, pp. 19-25.
- Naver 지식백과 「사회학사전」(2017. 8. 3. 접속)

〈제4장〉

- Brown, T. and J. Wyatt(2010), "Design thinking for social innovation", *Stanford Social Innovation Review*, Winter, pp. 31-35.
- Global University Leaders Forum(2010), "Implementation Guidelines to the ISCN-GULF Sustainable Campus Charter - Suggested reporting contents and format", pp.1-19. Available at:
http://bildungskoalition.ch/media/medialibrary/2012/02/ISCN-GULF_Charter_Guidelines_20101027.pdf
- IARU(International Alliance of Research Universities)(2014), Green Guide for Universities. IARU Pathways towards sustainability.
- ISCN(International Sustainable Campus Network)(2012), Campus Award Tongji University; Living laboratory initiative of sustainable campus of Tongji University.

Newman, P., & Kenworthy, J. (1999). Sustainability and cities: overcoming automobile dependence. Island press.

UBC(2011), UBC Sustainability Initiative Teaching and Learning Office and 2010 Fellows(August 2011)

UNEP(2013), "Greening universities toolkit. Transforming universities into green and sustainable campuses", pp.1-54. Available at:

http://www.unep.org/roe/Portals/139/documents/GE/Greening_university_toolkit.pdf

http://www.maps.ubc.ca/PROD/index_detail.php?locat1=633 (2017. 4. 3. 접근)

<http://www.sustainablecampus.cornell.edu/climate-action>(2017. 4. 3. 접근)

http://wwwfr.uni.lu/sustainability/education/certificate_in_sustainable_development (2017. 4. 3. 접근)

<http://www.international-sustainable-campus-network.org/conferences/gothenburg-2011>(2017. 4. 3. 접근)

<http://www.snunews.com/news/articleView.html?idxno=16292>" (2017. 4. 10. 접근)

〈제5장〉

국가과학기술위원회(2012), 『新과학기술 프로그램 추진전략』.

김윤택(2017), 「Living lab: Bench to Clinic: 휴대형 안저카메라 개발 관련 리빙랩 현황과 과제」, 『제1회 한국 리빙랩 네트워크』 발표자료, pp. 1-35.

미래창조과학부(2016), 「사회문제해결형 R&D사업 가이드라인(안)」.

보행자 자동감지 시스템 연구팀(2016), 「지방부 횡단보도 보행자 자동감지 통합시스템 개발-리빙랩 연구」, 『기술활용멘토단 1차 멘토링 회의』, 발표자료, 미래창조과학부.

성지은·송위진(2007), 「층계적 혁신정책의 이론과 적용」, 『기술혁신학회지』, 10(3), pp. 555-579.

성지은·송위진·김왕동·김종선·정병걸·박미영·박인용·정연진(2013), 「저성장시대의 효과적인 기술 혁신지원제도」. 과학기술정책연구원.

성지은·송위진·박인용(2014), 「사용자 주도형 혁신모델로서 리빙랩 사례 분석과 적용 가능성 탐색」, 『기술혁신학회지』, 17(2), pp. 309-333.

- 성지은·송위진·김종선·정서화·한규영(2016a), 「멘토링을 통해 본 사회문제 해결형 기술개발사업」, 『STEPI Insight』, 191, 과학기술정책연구원.
- 성지은·송위진·김종선·정서화·한규영(2016b), 「사회문제해결형 기술개발사업 “시민연구멘토단” 구성·운영을 위한 전문기관 선정」, 미래창조과학부.
- 성지은·송위진·김종선·정서화·한규영(2016c), 「기술사업화 및 사회적 활용·확산을 위한 리빙랩 구축 방안 연구」, 미래창조과학부.
- 송위진·성지은(2013), 「사회문제 해결을 위한 과학기술혁신정책」, 한올아카데미.
- 송위진·성지은·김종선·장영배·정서화·박인용(2015), 「사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)」, 과학기술정책연구원.
- 송위진(2016), 「혁신연구와 ‘사회혁신론’」, 『동향과 이슈』, 27, 과학기술정책연구원.
- 송위진·정서화(2016), 「사회문제 해결형 연구개발사업의 현황과 과제」, 『STEPI Insight』, 185, 과학기술정책연구원.
- 안저카메라 연구팀(2016), 「휴대형 안저카메라 기술개발 사례」, 『기술활용멘토단 1차 멘토링 회의』 발표자료, 미래창조과학부.
- 정서화(2017), 사회목표 지향 공공연구개발 모델 연구, 서울과학기술대학교 박사학위논문
- Eriksson, M., Niitamo, V. P., & Kulki, S.(2005), “State-of-the-art in utilizing Living Labs approach to user-centric ICT innovation-a European approach”, Lulea: Center for Distance-spanning Technology. Lulea University of Technology Sweden: Lulea, pp. 1-13.
- Franke, N., & Shah, S.(2003), “How communities support innovative activities: an exploration of assistance and sharing among end-users”, *Research policy*, 32(1), pp. 157-178.
- Liedtke, C., Jolanta Welfens, M., Rohn, H., & Nordmann, J.(2012), “LIVING LAB: user-driven innovation for sustainability”, *International journal of sustainability in higher education*, 13(2), pp. 106-118.
- Sauer, S. C.(2013), “User innovativeness in living laboratories: everyday user improvisations with ICTs as a source of innovation(No. 13-256)”, Ph. D. diss, Universiteit Twente.

Schliwa, G., & McCormick, K.(2016). "Living labs: Users, citizens and transitions. The experimental city", In Evans, J., Karvonen, A., & Raven, R. (Eds.): The Experimental City. Routledge, pp. 163-178.

Schuurman, D., Marez, L.D., and Ballon, P.(2016), "The Impact of Living Lab Methodology on Open Innovation Contributions and Outcomes", *Technology Innovation management Review*, 6(1), pp. 7-16.

Von Hippel, E.(2001), "Innovation by user communities: Learning from open-source software", *MIT Sloan management review*, 42(4), pp. 82-86.

〈제6장〉

에치오 만치니(2016), 「모두가 디자인 하는 시대」, p. 35.

R. Murray, J. Caulier-Grice, & G. Mulgan. (2010), "The Open Book of Social Innovation", p. 3.

Ruijsink, S., Smith, A. (2016), "Transformative Social Innovation: European Network of Living Labs: summary report. TRANSIR:EU.", p. 4.

서울혁신파크 홈페이지 공모사업 공지(<http://innovationpark.kr/livinglab>)

서울혁신파크(2016), 내부 통계자료

〈제7장〉

김수영(2017.5.2), 『소방과학연구실 재난대응분야 리빙랩 시스템 서비스 사업 설명서』, 「과학기술+사회혁신 포럼, 2017.5.2.」 발표자료.

법제처(2017) 고령친화산업 진흥법 및 동법 시행령

변지민(2017.1.31.), '노인용 기립 비데' 탄생의 비밀?!, 동아사이언스,
<http://www.dongascience.com/news.php?idx=16218>(접근일: 2017.5.16.)

서울특별시(2015), 「북촌 사물인터넷(IoT) 시범사업 추진계획」, 2015.10, 서울특별시청 정보기획관.

서울특별시(2015.10.29.), 「IoT 융합 실증사업 추진전략 및 현황」, 제8차 북촌협의회 발표자료.

서울특별시(2016.7.), 「북촌 사물인터넷(IoT)서비스 브로셔」.

성지은(2017.5.2.), 「플랫폼 사업으로서 리빙랩 현황과 과제」, 과학기술+사회혁신 포럼 발표자료.

- 성지은·송위진·김종선·정서화·한규영(2016), 「기술 사업화 및 사회적 활용·확산을 위한 리빙랩 구축 방안 연구」, 미래창조과학부.
- 성지은·한규영·박인용(2016a), 「국내 리빙랩의 현황과 과제」, 『STEPI Insight』, 184, 과학기술정책 연구원.
- 성지은·한규영·정서화(2016b), 「지역문제 해결을 위한 국내 리빙랩 사례 분석」, 『과학기술학연구』, 16(2), pp. 65~98.
- 성지은·한규영·김준한(2017), 「국내외 보건의료 리빙랩 사례 분석과 정책적 시사점」, 『동향과 이슈』, 36, 과학기술정책연구원.
- 장현용·김기선(2015), 「친고령 제품 사용성 평가를 위한 체험관 활용방안 : 광주 고령친화종합체험관을 중심으로」, 『한국노년학연구』, 24, pp. 25~49.
- 정덕영(2016), 『성남 고령친화종합체험관 리빙랩 운영계획』, 『한국 시니어 리빙랩 개소 기념 워크숍』 발표자료, (2016.5.26.).
- 정덕영(2017a), 「성남 고령친화종합체험관 한국시니어리빙랩 소개」, 『과학기술+사회혁신 포럼』 발표자료, (2017.1.24.).
- 정덕영(2017b), 『성남 고령친화종합체험관 한국시니어리빙랩 소개』, 『제1회 한국리빙랩네트워크』 발표자료, (2017.3.30.).

〈제8장〉

- 성지은·한규영·박인용(2016), 「국내 리빙랩의 현황과 과제」, 『STEPI Insight』, 184, 과학기술정책 연구원.
- 성지은·정병걸(2017), 「리빙랩 방법론: 현황과 과제」, 『STEPI Insight』, 208, 과학기술정책연구원.
- 성지은·한규영·김준한(2017), 「국내외 보건의료 리빙랩 사례 분석과 정책적 시사점」, 『동향과 이슈』, 36, 과학기술정책연구원.

Summary

[Title] Current Status of Korean Living Labs and Its Development Plan

- **Project Leader: Jieun Seong**
- **Participants: Wichin Song · Byungkul Jung · Changbeom Choi ·
Chanyoung Youn · Seohwa Jung · Kyuyoung Han**

The main task of this study is to diagnose and evaluate the current status and problems of the domestic living lab currently being promoted and to draw up policy issues to be solved in the future. Living Lab is still in the policy experiment stage in Korea. Considering this, this study explores the possibilities of expanding the living lab as a means and a way to derive the success model through sharing experience and achievement of living lab and to innovate R&D project, regional innovation and social innovation project.

This study is divided into two parts. Chapters 2 and 3 present "living lab typology and methodology". Chapters 4 through 7 deal with 'domestic living labs'. In Chapter 2, this study examine the current status of domestic living lab and present typology. Chapter 3 explores the theory and major cases of living lab methodology and draws implications. In Chapter 4, investigating and analyzing the cases of domestic and overseas university living labs, and drawing out applicability and policy issues. Chapter 5 analyzes the case of living lab in the social problem-solving research and development project which is being promoted in the way of innovating existing national R & D projects and draws policy implications. In Chapter 6, we will look at the present state of the living labs that are being promoted for the purpose of solving social innovation and community problems in the intermediary of each local government such as Seoul Innovation Park and Pohang Techno Park. Chapter 7 examines the current situation of living lab in the local and public institutions such as Seoul Bukchon Hanok Village,

Seongnam Senior Experience Complex, and National Fire Service Academy. In Chapter 8, this study tries to analyze the present situation and problems of the living lab under the existing system such as national R&D project, regional innovation project, social innovation project, and to draw out the problem. Based on this, we would like to suggest a way to refine the concept and methodology of living lab that is suitable for the Korean situation and to improve and develop in the mid to long term.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Objectives and Rationale of the Study	1
2. Methods and Structure of the Study	2
Chapter 2. Current Status of Korean Living Labs and Their Typology ..	4
1. Current Status of Korean Living Labs	4
2. Typology of Korean Living Lab	10
Chapter 3. Current Status of Living Lab Typology and Related Challenges	20
1. Introduction	20
2. Living Lab as a Methodology and Its Key Characteristics	21
3. Case Analysis of Living Lab Methodology	32
4. Implication	44
Chapter 4. Current Status of Korean and Foreign University Living Labs ..	47
1. Introduction	47
2. Case Studies of Foreign University Living Labs	47
3. Case Studies of Korean University Living Labs	64
4. Implications	69
Chapter 5. Current Status and Challenges of National R&D Project Living Lab	70
1. Introduction	70
2. Emergence of Innovation Paradigm in National R&D Project	70
3. Cases of Living Lab in "Social Problem-Solving R&D Project"	74
4. Summary of Analysis Results and Policy Implications	92

Chapter 6. Current Status and Challenges of Living Lab for Regional Innovation 95

1. Introduction 95

2. Emergence of Social Innovation Paradigm in Community 95

3. Cases of Living Lab in Community Innovation Project 98

4. Conclusion 115

Chapter 7. Current Status and Challenges of Living Lab Platform ... 116

1. Introduction 116

2. Case Analysis 117

3. Conclusion 135

Chapter 8. Conclusions and Future Challenges 136

1. Building Legal Framework for Applying Living Lab 136

2. Organizing Citizens and Users’ Community and Training on Living Lab 138

3. Organizing Citizens and Users’ Community and Training on Living Lab 140

4. Accumulation and Utilization of Information of Living Lab Platform 142

References 145

Summary 155

Contents 157

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오펀처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최충화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 VIII	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 VII	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 속성 연구	장필성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송중국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가자수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고치를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000

STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)